2CDC • NASTAVNA DOKUMENTACIJA

ML/AI strategija

Algoritamske porodice, reprezentacije i evaluacija za dva 2CDC problema

Izdanje: 08.10.2026.
Verzija izvora: b260ecb
Objedinjeno izdanje za čitanje • 15 nastavnih celina
Sadržaj, unutrašnje veze i otvoreni odgovori uključeni su u ovo izdanje.

Sadržaj

Redosled prati navigaciju kursa. Nazivi u sadržaju vode na početak celine; nastavni tekst zadržava veze ka odeljcima i izvorima.

Početak i putanja

Početna 3

ML/AI od nule - osnovni i uslovni prolaz 4

Merodavna početnička putanja 13

Scope - orijentacija i granice 22

Pipeline - orijentaciona mapa 24

Podaci i preduslovi

Cross-format i eligibility 28

Deterministička osnova - prvi prolaz

Parovi - mapping i 3D 35

Pretraga - exact i ANN kandidati 53

Osnovna evaluacija i modeli

Klasični ML - boosting i kernel pre naprednih grana 75

Uslovna neuralna grana

Periodični encoderi 92

Metric learning i detaljna evaluacija 105

Uslovna jezička grana

Lokalni SLM i RAG 122

Spoljni LLM API i bezbednost 128

Sinteza i referenca

Algoritamske porodice - drugi prolaz 134

Metod dokaza 143

2CDC ML/AI Strategy

Ova dokumentacija odgovara na teorijsko pitanje: **koje porodice algoritama mogu da opišu pojedine delove dva 2CDC problema, pod kojim pretpostavkama i uz kakva ograničenja dokaza?**

Ako počinješ bez ML/AI predznanja, prvo pročitaj ML/AI od nule, sa osnovnim pojmovima, matematičkim oznakama i rešenim primerima. Zatim prati plan učenja za početnika i ML inženjera. On povezuje redosled gradiva sa hemijskim preduslovima i proverama razumevanja, bez projektovanja ili implementiranja aplikacija tokom učenja.

Ne tražimo jedan univerzalni model. Globalni retrieval, precizno poređenje kristala, procena svojstava, objašnjenje rezultata i eventualni jezički interfejs imaju različite ciljeve, greške, podatke i kriterijume dokaza. Jezički model nije zahtev izvornog brief-a; posmatra se samo kao opcioni UX sloj nad deterministčkim naučnim jezgrom.

Dokumentacija za svaku porodicu jasno razdvaja:

- algoritamsku funkciju u pipeline-u;
- ulaz, target i output;
- podršku iz primarnih radova ili zvanične dokumentacije;
- lokalno proverljivu hipotezu;
- referentnu metodu i uslove fer poređenja;
- failure modes, abstention i licencne granice.

Posle osnovnog računa koristi scope i pipeline mapu samo za orijentaciju. Zatim prati jedinstvenu putanju: deterministička osnova → osnovna evaluacija → klasični ML/boosting/kernel → učeno rangiranje i izabrane napredne grane. Neuralni deo nije preduslov evaluacije. Korake povezuje nastavni primer Q–B–C–D.

Modul klasičnog ML-a dolazi posle osnovne deterministčke putanje i evaluacije: od linearnih baseline-a i Random Forest-a do boostinga, SVM-a, GPR-a, kalibracije i conformal abstention-a.

Modul globalne pretrage razdvaja hard filtere, hemijske reprezentacije, exact/ANN candidate generation, filter-aware indeksiranje i learning-to-rank.

Modul preciznog pairwise poređenja opisuje component assignment, VF2/MCS, Kabsch, koordinacionu geometriju, COMPACK/PAC, SOAP–REMatch, PXRD i interaction networks.

Modul periodičnih crystal encodera proverava CGCNN, SchNet, DimeNet, MEGNet, ALIGNN, Matformer i equivariant modele, sa eksplicitnim periodic-invariance i stereo gate-ovima.

Modul metric learning-a i pair modela obrađuje loss-eve, positive/negative protokol, dual/cross-encoder uloge, splitove, kalibraciju i evaluaciju.

Modul lokalnih SLM-ova i RAG-a objašnjava kontrolisanu interpretaciju, granicu deterministčkog naučnog jezgra, BM25/dense/RRF retrieval, LoRA/QLoRA i evaluaciju.

Modul spoljnih LLM API-ja i bezbednosti razdvaja izvornu licencu, minimizaciju, processor/region/retention/cache kontrole, prompt-injection odbranu i vendor-neutral evaluaciju.

Centralni modul o cross-format i lifecycle eligibility-ju objašnjava kako CIF/MOL/MOL2/SDF/SMILES gubici, missingness, prava i lifecycle mogu promeniti fingerprint, graf, indeks, trening skup ili evaluation denominator.

Uporedna mapa algoritamskih porodica i uslova primene povezuje deterministčke, retrieval/ANN, klasične, periodične/deep, jezičke, property, polymorph-risk i federativne metode bez propisivanja realizacionog redosleda.

ML/AI od nule: pojmovi, matematika i prvi proračuni

Ovaj modul ne pretpostavlja iskustvo sa treniranjem modela. Dovoljni su osnovni račun sa razlomcima i spremnost da se svaka oznaka poveže sa konkretnim primerom. Cilj je da razumeš sledeća poglavlja i možeš da obrazložiš izbor metode; za to nije potrebno da prvo napišeš neuronsku mrežu.

Hemijske pojmove — atom, veza, ligand, konformer, ćelija i kristalno pakovanje — učiš paralelno u hemijskom kursu. Ovde je dovoljno znati da ista formula ili isti molekul ne moraju značiti isti raspored u kristalu.

Prvi prolaz: savladaj §1–7 i samoproveru na kraju ovog modula. §8 je uvod za kasniju neuralnu granu, a jezičkim modelima iz §9 vraćaš se kada izabereš SLM/RAG granu; računarske pojmove koristiš kao referencu po potrebi. Merodavni redosled nastavka daje plan učenja.

1. Od pitanja do podatka

Algoritam je postupak kojim se ulaz pretvara u rezultat. Mnogi važni algoritmi ništa ne uče: parser čita zapis prema pravilima, a geometrijski algoritam izračunava rastojanje. **Mašinsko učenje (ML)** podešava parametre modela pomoću primera. **AI** je širi naziv; upotreba tog naziva ne govori koji se zadatak zaista rešava.

U projektu postoje dva osnovna pitanja:

- **Pretraga:** za jedan upit pronađi i poređaj korisne strukture iz dozvoljenog korpusa, odnosno skupa zapisa koji se pretražuje.
- **Poređenje parova:** za svaki par iz uploadovanog skupa utvrdi po kojim osobinama se strukture podudaraju ili razlikuju.

Pre izbora modela moraš odrediti šta je **uzorak**. Za predikciju svojstva to može biti jedna čvrsta forma; za poređenje je uzorak par struktura; za rangiranje je važna cela lista kandidata jednog upita. Dva različita reda u tabeli zato nisu nužno dva nezavisna primera.

Feature/deskriptor je ulazna osobina, npr. broj atoma, vrsta metala ili izračunata sličnost dva grafa. **Target** je ono što pokušavamo da predvidimo. **Labela/oznaka** je poznata target vrednost konkretnog primera, dobijena merenjem, stručnom procenom ili jasno označenim pravilom.

Zadatak	Ilustrativni target	Izlaz
regresija	izmerena osobina sa jedinicom i uslovima	broj, npr. procena gustine
klasifikacija	da li par ima isti definisani koordinacioni motiv	klasa ili procena verovatnoće klase
ordinalna predikcija	različito / povezano / isto po jednom vodiču	uređene kategorije; razmaci između njih nisu nužno jednaki
rangiranje	koji kandidat je relevantniji za dati upit	uređena lista
grupisanje	koji objekti su bliski u izabranoj reprezentaciji	klasteri; sami po sebi nisu stručne labele

U **nadgledanom učenju** postoje ciljne labele. **Nenadgledano učenje** istražuje strukturu ulaza bez takvih labela. **Samonadgledano učenje** stvara trening zadatak iz samih podataka, npr. rekonstrukciju sakrivenog dela. Rekonstrukcija ili isti zapis pod rotacijom ne stvaraju automatski oznaku da su dva različita kristala stručno relevantna jedan drugom.

2. Reprezentacija određuje šta može da se vidi

Reprezentacija je način zapisivanja objekta za algoritam. Razlikuj sledeće pojmove:

Pojam	Značenje	Ograničenje
molekulski graf	atomi su čvorovi, deklarisane ili kurirane veze su ivice	sam ne sadrži kristalno pakovanje
fingerprint	kod prisustva ili broja izabranih grafovskih osobina	sažima graf i može imati sudare kodova
3D koordinate	položaji izabranih atoma	bez ćelije i periodičnog konteksta opisuju samo izdvojeni sklop
periodični graf	čvorovi i ivice sa odnosima prema periodičnim slikama	zavisi od pouzdanog kristalnog modela i pravila susedstva
embedding	vektor u naučenom ili projektovanom prostoru	blizina važi za definiciju tog prostora, ne za svako značenje sličnosti

Bit-vektor sadrži nule i jedinice. **Count vektor** čuva broj pojavljivanja. **Sparse** zapis čuva pretežno nenulte pozicije; **dense** zapis čuva sve komponente. Hashiranje preslikava osobine u kodove ograničene veličine, pa različite osobine mogu završiti pod istim kodom — to je **collision**.

Primer: dva polimorfa istog molekula mogu imati isti 2D fingerprint. Nijedan model koji dobija samo taj identičan ulaz ne može iz njega rekonstruisati koju od te dve forme posmatra. Bolji algoritam ne vraća informaciju koju je reprezentacija odbacila.

3. Kako čitati matematičke oznake

Skalar je jedan broj. **Vektor** je uređena lista brojeva, npr. $x = (3, 4)$. **Matrica** je pravougaona tabela; u tabelarnom ML-u red često predstavlja uzorak, a kolona jednu osobinu. U kristalografiji matrica može predstavljati i bazu ćelije: značenje određuje kontekst, ne sama oznaka.

Oznaka $\sum_{i=1}^{N} a_i$ znači „saberi vrednosti od prve do N-te“. Indeks i bira primer ili atom, a j često bira osobinu. $\hat{y}$ je predviđeno y. θ predstavlja skup parametara koji se uče. $\mathbb{1}[uslov]$ je 1 kada uslov važi, inače 0.

Skalarni proizvod sabira proizvode odgovarajućih komponenti:

$$x^T y = \sum_j x_j y_j.$$

Euklidska norma je dužina vektora: $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_j x_j^2}$, pa je $\|(3, 4)\|_2 = 5$. **Rastojanje** dva vektora je $\|x - y\|_2$. **L2 normalizacija** deli nenulti vektor njegovom dužinom, npr. $(3, 4) \mapsto (0{,}6, 0{,}8)$. Nulti vektor nema takvu normalizaciju i zahteva zaseban status/politiku.

Cosine sličnost je

$$s_{cos}(x, y) = \frac{x^T y}{\|x\|_2 \|y\|_2}.$$

Poredi smer, a ne veličinu vektora; za opšte realne vektore ima opseg od −1 do 1. Za L2-normalizovane vektore jednak je skalarnom proizvodu, a kvadrirano euklidsko rastojanje je $2 - 2s_{cos}$. Isti poredak pod tim uslovima ne znači da proizvoljni nenormalizovani cosine, L2 i inner-product indeks daju iste susede.

Sličnost obično raste sa podudaranjem; **rastojanje** opada. Matematička **metrika** dodatno zadovoljava nenegativnost, simetriju, nulu samo za isti objekat i nejednakost trougla: $d(A, C) \leq d(A, B) + d(B, C)$. U tekstu „evaluaciona metrika“ znači meru uspeha poput recall-a i ne mora biti rastojanje. Ni svaki nazvani „similarity score“ ne definiše matematičku metriku.

Transponovanje X^T zamenjuje redove i kolone. Množenje matricom može predstavljati promenu koordinata. Rotacija čuva dužine; proper rotacija ne pretvara objekat u njegovu ogledalsku sliku. **SVD** razlaže matricu na ortogonalne smerove i nenegativne faktore njihovog skaliranja. U Kabsch algoritmu to pomaže pronalaženju najbolje rotacije već mapiranih tačaka; SVD sam ne utvrđuje koji atom odgovara kojem.

Logaritam, eksponenciranje i težine

Pitanje: kako se skor pretvara u težinu i zašto samouverena greška dobija veliki gubitak? **Eksponencijalna funkcija** $\exp(t) = e^t$, sa $e \approx 2{,}71828$, pretvara realan broj u pozitivan broj. Povećanje t za 1 množi rezultat sa e. **Prirodni logaritam** $\ln(u)$, definisan za $u > 0$, radi obrnuto: $\ln(e^t) = t$, $\ln(1) = 0$. U ML gubicima ispod $\log$ znači $\ln$; kada je baza drugačija, kao $\log_2$ u nDCG-u, ona je napisana.

Za stvarno pozitivnu labelu $y = 1$, gubitak je $-\ln(p)$:

Predviđeno p	$-\ln(p)$	Tumačenje za pozitivnu labelu
0,9	0,10536	velika verovatnoća tačnog događaja, mali gubitak
0,5	0,69315	neodlučna prognoza, veći gubitak
0,1	2,30259	mala verovatnoća događaja koji se desio, veliki gubitak

Kako se p približava nuli, $-\ln(p)$ neograničeno raste. Ovo su nastavne prognoze; broj u intervalu od 0 do 1 sam ne potvrđuje kalibraciju. Logaritam ne prihvata nulu, pa numerička evaluacija mora deklarisati kako obrađuje krajnje verovatnoće.

Sada uzmi dva skora $a_1 = 2$ i $a_2 = 1$. **Softmax** prvo eksponencira, pa deli zbirom:

Korak	Prvi skor	Drugi skor
skor a_j	2	1
e^{a_j}	7,38906	2,71828
težina $e^{a_j}/(e^2 + e^1)$	0,73106	0,26894

Zbir je 1, a veći skor dobija veću težinu. Zajedničko dodavanje ili oduzimanje istog broja od svih skorova ne menja težine: skorovi $(1, 0)$ daju isti rezultat. To omogućava stabilnije računanje oduzimanjem najvećeg skora pre eksponenciranja.

Za dva skora prva softmax težina jednaka je **logističkoj funkciji**, odnosno sigmoidu njihove razlike:

$$\frac{e^{a_1}}{e^{a_1} + e^{a_2}} = \sigma(a_1 - a_2), \qquad \sigma(t) = \frac{1}{1 + e^{-t}}.$$

Za binarnu verovatnoću $0 < p < 1$, **logit** je $\operatorname{logit}(p) = \ln[p/(1 - p)]$: logaritam odnosa šansi za pozitivan i negativan ishod. On je inverz sigmoida. Za $p = 0{,}9$ logit je $\ln 9 \approx 2{,}19722$, za $p = 0{,}5$ je 0, a za $p = 0{,}1$ je $-2{,}19722$. U višeklasnom modelu „logiti“ su sirovi skorovi pre softmax-a; njihove razlike određuju odnose

predviđenih verovatnoća.

Ovaj račun je preduslov za gubitak u sledećem odeljku, attention u §8, InfoNCE i kalibraciju zamrznutih logita.

4. Šta znači trenirati model

Jednostavan linearni model je

$$\hat{y} = \beta_0 + \sum_j \beta_j x_j.$$

β_0 je intercept, odnosno predikcija kada su sve ulazne osobine nula, a β_j određuje uticaj osobine uz ostale fiksne. Model ne poznaje hemijski uzrok samo zato što je neka težina velika. Korelisane osobine mogu preuzimati međusobni signal.

Funkcija gubitka (loss) određuje koliko je predikcija loša prema labeli. Za regresiju primer je $(y - \hat{y})^2$. Za binarnu labelu $y \in \{0, 1\}$ i predviđenu verovatnoću p, binarna cross-entropy je

$$\ell(y, p) = -y \log p - (1 - y) \log(1 - p).$$

Za $y = 1$ ostaje upravo $-\ln(p)$, iz prethodnog numeričkog primera; za $y = 0$ ostaje $-\ln(1 - p)$. Zato ona snažno kažnjava samouverenu pogrešnu predikciju. Logistička funkcija pretvara realni izlaz u broj između 0 i 1, uz isto ograničenje: **broj u tom opsegu još ne dokazuje kalibraciju.**

Treniranje bira parametre koji smanjuju prosečni trening gubitak. **Regularizacija** dodaje cenu prevelike ili nestabilne složenosti:

$$\min_\theta \ \frac{1}{N} \sum_i \ell(y_i, f_\theta(x_i)) + \lambda \Omega(\theta).$$

$\min$ znači traženje najmanje vrednosti. Ω je kazna, a λ kontroliše njenu jačinu. **Gradijent** opisuje lokalni smer i brzinu promene gubitka po parametrima; gradient descent pomera parametre približno u suprotnom smeru. Neuronske mreže računaju gradijente kroz slojeve pomoću backpropagation-a. Tree modeli imaju drugačije postupke učenja; ne koristi svaki ML algoritam backpropagation.

Parametri se uče iz trening primera. **Hiperparametri** određuju postupak ili kapacitet, npr. dubinu stabla, broj slojeva ili jačinu regularizacije. Njih biraš pomoću razvojnog/validation skupa, ne finalnog testa. Jedan **epoch** je prolaz kroz trening primere, **batch** je podskup obrađen u jednom koraku, a **inference** je primena već naučenog modela.

Razdvajanje matrice uzoraka, targeta, `fit` i `predict` operacija možeš proveriti i u zvaničnom uvodu u scikit-learn; kod nije preduslov za nastavak ovog modula.

Ako model dobro pamti trening, a loše radi na novim grupama, to je **overfitting**. Ako je prejednostavan da uhvati bitan odnos i loš je već na treningu, moguć je **underfitting**. **Baseline** je referentni postupak: srednja vrednost, jednostavno pravilo ili proverena jednostavnija metoda. Bez njega ne znaš da li dodatna složenost donosi korist.

5. Zašto podaci moraju da se podele

Skup	Čemu služi	Šta se njime ne radi
trening	učenje parametara, imputacije i transformacija	ne daje nezavisnu završnu procenu
validation / razvoj	izbor modela i hiperparametara	ne proglašava se netaknutim finalnim testom
kalibracija	podešavanje verovatnoća i, po protokolu, pragova	ne koristi se za završnu nepristrasnu procenu

Skup	Čemu služi	Šta se njime ne radi
finalni test	procena zamrznute metode na novim primerima	ne bira model, prag, fingerprint ili najbolji seed

Za male skupove **cross-validation (CV)** više puta menja koji deo razvoja služi za proveru. **Grouped CV** drži povezane primere u istoj grupi. **Nested CV** razdvaja unutrašnji izbor modela od spoljašnje procene; nije dovoljno više puta ponoviti isti test i prijaviti najbolji rezultat.

Leakage nastaje kada model ili odluka o modelu dobije informaciju koja prema izabranoj tvrdnji nije smela biti dostupna. Primer: CIF, MOL i MOL2 istog jedinjenja raspodeljeni između treninga i testa. Drugi primer: par A–B je u treningu, a A–C u testu koji navodno meri sasvim nove strukture. Broj kombinacija raste, ali objekat A je već poznat.

Generalizacija znači uspeh na ciljanim novim primerima. Test nad novim upitom i poznatim korpusom meri drugo pitanje od testa u kome su obe strukture nove. **OOD** označava primere van raspodele/domena na kojima je model razvijan, npr. novu metalnu porodicu. Nasumični split ne predstavlja automatski takav test. Detalje i uslove za parove daje modul o evaluaciji.

Missing podatak nije nula: neizračunat RMSD nije savršeno poravnanje. Imputacija procenjuje nedostajuću ulaznu feature vrednost prema pravilima fitovanim na treningu; ne sme izmišljeni score prikazati kao izmereni naučni dokaz. Njeno poreklo i status ostaju odvojeni.

Kako tabela postaje ulaz u model

Hemijska standardizacija uređuje značenje grafa po izabranom profilu. **Statističko skaliranje** menja numerički prikaz deskriptora, bez dodeljivanja hemijskih veza. Na primer, površina i broj atoma mogu imati veoma različite numeričke opsege; u modelu zasnovanom na rastojanjima velika skala može dominirati samo zbog izabranih jedinica.

Česta standardizacija jedne kolone je $x' = (x - \mu_{train})/\sigma_{train}$. μ_{train} je trening sredina, a σ_{train} standardna devijacija po deklarisanoj konvenciji. Na **izmišljenom** trening primeru sa vrednostima 2 i 4, uz deljenje varijanse brojem trening vrednosti, sredina je 3 i devijacija 1, pa dobijamo −1 i +1. Nova vrednost 7 postaje 4 pomoću **istih** trening parametara. Ne računamo novu sredinu uključivanjem testa. Konstantna kolona sa $\sigma = 0$ zahteva pravilo biblioteke ili uklanjanje unutar trening postupka, a ne deljenje nulom. Ovo skaliranje kolona nije L2 normalizacija celog vektora iz §3.

Kategorije takođe traže smisleno kodiranje: proizvoljne šifre `Cu=1, Zn=2, Fe=3` ne znače da je Fe tri puta Cu ili da je bliži Zn-u. **One-hot** koristi zaseban indikator za svaku kategoriju; nepoznata buduća kategorija ima unapred definisan tretman. Odgovarajuće kodiranje i potreba za skaliranjem zavise od modela (scikit-learn: preprocessing).

Kada model zahteva potpunu numeričku tabelu, jedna razvojna opcija je imputacija trening medijanom/sredinom uz indikator nedostupnosti. Druga je model sa podrškom za missing vrednosti; treća je ograničena predikcija ili uzdržavanje. Nijedna opcija ne stvara nedostajuće kristalno pakovanje. Ako je neizračunat RMSD interno imputiran za neki prediktivni model, prikaz izvornog evidence-a i dalje kaže „nije ocenjeno“. Treba proveriti i model koji vidi samo statuse: visoka tačnost tog modela može otkriti prečicu kroz izvor/format, umesto hemijskog signala (scikit-learn: imputacija).

Redosled je: podeli nezavisne grupe → fituj imputaciju/kodiranje/skaliranje i model samo na treningu → istim transformacijama obradi razvojne i test primere. Svaki CV fold ponavlja taj fit samo na svom trening delu; metodološke posledice za lokalno nepotpune formate daje cross-format modul.

6. Prvi rešeni primer: fingerprint i tri nivoa pretrage

Sledeći mali skup je **izmišljen radi računanja**; nije rezultat `2CDC` pretrage. Query ima uključene bitove $Q = \{1, 2, 3\}$, kandidat A $\{1, 2, 4\}$, a B $\{1, 2, 3, 5\}$. Binarni Tanimoto je presek podeljen unijom:

$$T(Q, A) = 2/4 = 0{,}5, \qquad T(Q, B) = 3/4 = 0{,}75.$$

B je bliži po tom fingerprint-u. Još nismo dokazali da ima traženu koordinaciju ili packing. Ako su oba fingerprinta prazna, formula je $0/0$: konkretna biblioteka/profil mora deklarisati ponašanje, a prazan ili neuspešno napravljen fingerprint ne sme postati dokaz istog molekula.

Pretpostavimo da exact top-3 po toj metrici čine A, B i C, dok približni indeks vrati A, C i D. **Infrastrukturni recall** je $2/3$: pronađena su dva od tri referentna suseda.

Sada pretpostavimo da je ekspert, po sasvim određenom koordinacionom pitanju, označio B, D i E kao relevantne u potpuno ocenjenom malom skupu. Candidate skup A, C, D sadrži samo D, pa je **ekspertni candidate recall** $1/3$. Reranker može podići D na prvo mesto, ali ne može vratiti B ili E kojih nema među kandidatima.

Zato exact znači „tačno izračunato po datoj definiciji“, a ne „potpuno naučno ispravno za svako pitanje“. ANN je *approximate nearest-neighbor* pretraga: aproksimira susede, ne daje novu definiciju hemijske relevantnosti.

7. Kako merimo uspeh i neizvesnost

Za binarnu odluku definiši pozitivni događaj. **TP** su ispravno pronađeni pozitivni, **FP** pogrešno proglašeni pozitivni, **FN** propušteni pozitivni, a **TN** ispravno odbačeni negativni.

$$precision = \frac{TP}{TP + FP}, \qquad recall = \frac{TP}{TP + FN}, \qquad F_1 = \frac{2TP}{2TP + FP + FN}.$$

Ako u potpuno ocenjenom malom korpusu postoje tri relevantna kandidata, a top-3 sadrži dva relevantna i jedan nerelevantan, precision@3 i recall@3 su oba $2/3$. Isti precision pri većem broju postojećih relevantnih rezultata mogao bi imati mnogo manji recall. Nulti denominator zahteva deklarisanu politiku i broj takvih slučajeva; nije prilika da se uspeh veštački uveća.

Accuracy je udeo svih ispravnih odluka. Ako je samo 1% parova pozitivan, model „uvek negativno“ ima 99% accuracy i nulti recall pozitivnih. **PR kriva** prati precision/recall pri promeni praga, a **ROC kriva** true-positive prema false-positive stopi. Površina ispod krive zavisi od izbora krive i protokola; average precision i trapezoidna PR-AUC nisu ista numerička definicija.

Rangiranje dodatno meri **gde** su dobri rezultati. Jedna česta nDCG definicija koristi ocenu g_r na rangu r, dobitak $2^{g_r} - 1$ i umanjenje za nižu poziciju:

$$DCG@k = \sum_{r=1}^{k} \frac{2^{g_r} - 1}{\log_2(r + 1)}, \qquad nDCG@k = \frac{DCG@k}{IDCG@k}.$$

IDCG@k koristi najboljih k poznatih ocena iz celog dozvoljenog evaluacionog korpusa za upit; ne dobija se samo preslaganjem trenutno vraćenog top-k. U zamišljenom korpusu sa ukupno tri kandidata ocenjena kao `2,0,1`, taj redosled daje DCG@3 jednak $3 + 0 + 1/2 = 3{,}5$; ideal `2,1,0` daje $3 + 1/\log_2 3 \approx 3{,}631$, pa je nDCG@3 približno 0,964. To nije 96,4% verovatnoće relevantnosti. Kada nema poznatih relevantnih rezultata, IDCG je nula i protokol mora odvojeno definisati obradu tog upita. Nepotpuno stručno označavanje ograničava i denominator i zaključak.

MRR prosečava recipročni rang prvog relevantnog rezultata. **AP** prosečava precision vrednosti na rangovima relevantnih rezultata prema eksplicitno definisanom skupu poznatih pozitivnih; **MAP** je prosek AP-a po upitima. Za sve navedi cutoff, politiku neocenjenih kandidata i query-ja bez pozitivnih.

Definicije precision/recall, MAP i rangovske evaluacije razrađuje autorski udžbenik Introduction to Information Retrieval. Ovaj mali račun koristi unapred navedenu gain funkciju; druga funkcija može promeniti nDCG.

Za regresiju, $e_i = \hat{y}_i - y_i$:

$$MAE = \frac{1}{N}\sum_i |e_i|, \qquad RMSE = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_i e_i^2}.$$

Obe imaju jedinicu target-a; RMSE jače naglašava velike greške. To nisu kristalografski RMSD iste definicije: RMSD meri geometrijsko odstupanje mapiranih tačaka.

Kalibracija znači da predviđena verovatnoća odgovara učestalosti događaja: među mnogim nezavisnim slučajevima sa procenom oko 0,8, približno 80% treba da bude pozitivno. To nije tvrdnja o „80% istim atomima“. Brier score prosečava $(p_i - y_i)^2$, a log-loss prosečava cross-entropy; oba proveravaju kvalitet probabilističkih predikcija, ali zavise i od drugih osobina osim same kalibracije.

Abstention/uzdržavanje znači da sistem ne donosi traženi zaključak. **Coverage** tada označava udeo slučajeva za koje ga donosi, a **risk** grešku među tim slučajevima. Ako tačnost raste samo zato što sistem odbaci najteže primere, mora se videti cena u coverage-u. Druga značenja coverage-a su udeo mapiranih atoma i raspoloživost reprezentacije; uvek navedi koji denominator koristiš.

Interval poverenja opisuje varijabilnost procene po protokolu uzorkovanja. Nije garancija za svaki sledeći kristal. **Bootstrap** ponavlja uzorkovanje nezavisnih jedinica sa vraćanjem, pa ista jedinica može biti izabrana više puta; za međuzavisne parove te jedinice nisu obični redovi. **Slice** je unapred definisana podgrupa, npr. zapisi sa disorder-om. Prosek svih grupa može sakriti loš rezultat na retkoj važnoj grupi. **Ablacija** uklanja jednu komponentu metoda da bi se utvrdilo šta doprinosi. **Non-inferiority** proverava da metoda nije lošija preko unapred prihvatljive margine, npr. kada istovremeno znatno smanjuje trošak.

8. Od linearne funkcije do GNN-a i attention-a

Neuronska mreža slaže naučene linearne transformacije i nelinearne funkcije. Bez nelinearnosti bi niz linearnih slojeva ostao jedna linearna transformacija. **Encoder** pretvara ulaz u reprezentaciju; **head** iz nje daje konkretnu predikciju. Isti encoder sa drugim head-om i trening ciljem predstavlja drugo naučno pitanje.

GNN (graph neural network) uči nad čvorovima i ivicama. U jednom **message-passing** sloju svaki čvor prikuplja poruke suseda, sabira/prosečava ih ili koristi drugi postupak nezavisan od redosleda, pa ažurira svoje osobine. Posle više lokalnih slojeva informacija može dolaziti sa više grafovskih koraka. To još ne garantuje da model vidi celu strukturu ili očuva svu važnu informaciju.

Formalni okvir poruka i readout-a u hemijskim grafovima daje Gilmer et al., Neural Message Passing for Quantum Chemistry; periodične slike zahtevaju dodatnu konstrukciju iz crystal-encoder modula.

Pooling/readout sabira ili drugačije agregira čvorove u vektor celog objekta. Suma se menja kada se broj istovetnih kopija poveća; sredina se u tom jednostavnom slučaju ne menja. U periodičnom sistemu mean pooling ipak ne dokazuje supercell invariance jer se pre njega mogu promeniti graf, normalizacija ili globalne osobine.

Attention daje različite naučene težine porukama/kandidatima. Softmax pretvara skorove a_j u pozitivne težine $e^{a_j}/\sum_k e^{a_k}$, čiji je zbir 1; račun sa skorovima 2 i 1 pokazuje kako. Attention kaže šta model koristi u tom računu, ne dokazuje fizičku vezu ili tačno atom mapping uparivanje. Transformer je porodica mreža koja koristi attention; jezički transformer i periodični crystal transformer nemaju isti ulaz ni isti target.

Originalni Attention Is All You Need uvodi transformer za jezički zadatak; njegova arhitektura nije sama po sebi dokaz kristalne relevantnosti.

Invariansa znači da se izlaz ne promeni pod određenom transformacijom, npr. dužina veze pri rotaciji. **Ekvivarijansa** znači da se izlaz promeni na propisan način, npr. vektor sile se rotira zajedno sa strukturom. **Metamorfni test** menja zapis poznatom transformacijom i proverava očekivani odnos izlaza. Rotacija zapisa i zamena metala nisu ista vrsta promene: druga može promeniti hemijski target.

Dual encoder izračunava reprezentaciju svakog objekta zasebno, pa se korpus može unapred kodirati. **Cross-encoder/cross-graph model** zajednički obrađuje oba ulaza i zato se uglavnom računa po paru. **Metric learning** uređuje vektorski prostor pomoću označenih sličnih/različitih parova ili trojki. Nijedna od tih arhitektura sama ne definiše šta „slično“ znači.

9. Jezički modeli i računarski resursi

Token je jedinica tekstualnog kodiranja: deo reči, reč ili drugi simbol, zavisno od tokenizer-a. Generativni jezički model predviđa raspodelu narednog tokena uslovljenu prethodnim kontekstom. Tečan tekst zato nije dokaz da je model parsirao kristal ili izračunao geometriju. SLM označava relativno mali jezički model; ne postoji jedna univerzalna granica broja parametara koja razdvaja SLM i LLM.

RAG prvo pronalazi relevantne odlomke, pa ih daje modelu kao kontekst za odgovor. Time se pri običnom pozivu ne menjaju težine modela. **Fine-tuning** ih menja učenjem na dodatnim primerima. U ovom projektu RAG nad dokumentima i pretraga struktura ostaju odvojena pitanja.

Latencija je vreme jednog upita; **throughput** je broj završenih upita u jedinici vremena. p95 latencija znači da je 95% merenih upita završeno do te vrednosti. **RAM/VRAM** su radna memorija računara/GPU-a. **Kvantizacija** koristi manje bitova za brojeve, čime štedi prostor uz moguću promenu rezultata.

Oznaka $O(n)$ opisuje asimptotsku gornju granicu rasta računskog troška, a ne broj sekundi. Kada je vodeći trošak proporcionalan n^2, udvostručavanje velikog n približno ga učetvorostručuje, uz iste ostale uslove; sama oznaka $O(n^2)$ ne tvrdi tačnu proporcionalnost. Za 10 CIF-ova ima $10 \cdot 9/2 = 45$ parova; za 20 ih ima 190. Broj parova znamo tačno, ali trajanje svakog mapping/packing poređenja zavisi od složenosti struktura.

10. Rečnik za nastavak i provera razumevanja

Izraz u narednim poglavljima	Značenje
pipeline	lanac koraka obrade
contract/profil	eksplicitna definicija ulaza, značenja, pretpostavki i ishoda
provenance / lineage	poreklo podatka i lanac transformacija koje vode do rezultata
eligibility	da li zapis ispunjava uslove upotrebe za konkretnu svrhu
ACL	lista/pravila kontrole pristupa; odvojena od relevantnosti
PBC	periodični granični uslovi; eksplicitno računanje odgovarajućih kopija kristalnog motiva
hard filter	obavezan egzaktan uslov membership-a, odnosno članstva u skupu
candidate / reranker	prvobitno pronađen kandidat / metod koji preuređuje kandidate
oracle	referentni rezultat tačno određenog zadatka; nije univerzalni izvor istine
gold / qrels	proverene ciljne oznake / ocene relevantnosti po upitu
evidence	izračunati i proverljivi dokazi sa poreklom

Izraz u narednim poglavljima	Značenje
estimand	precizno pitanje o populaciji koje procena treba da odgovori
iid / exchangeability	nezavisna identično raspodeljena opažanja / slabiji uslov da zajednička raspodela ne zavisi od permutacije opažanja
OOD / shift	primer van poznatog domena / promena raspodele podataka
snapshot / seed	zamrznuta verzija podataka ili modela / početno stanje slučajnog generatora
fallback	alternativni postupak kada primarni nije dostupan ili primenljiv

Pre mape pipeline-a objasni svojim rečima:

1. Zašto isto jedinjenje u tri formata nije tri nezavisna trening primera?
2. Kako ANN može imati visok infrastrukturni recall, a nizak ekspertni recall?
3. Zašto nedostajući RMSD i RMSD jednak nuli imaju suprotno značenje?
4. Zašto se hiperparametri i prag ne biraju na finalnom testu?
5. Koju informaciju moraš dodati identičnom 2D fingerprint-u da bi uopšte mogao razlikovati dva packinga?

Samoprovera: (1) formati dele izvorni objekat; (2) verno pronalazi susede pogrešne/nepotpune reprezentacije za stručno pitanje; (3) prvo nema merenje, drugo je nulto odstupanje u završenom poređenju; (4) test bi postao deo izbora i precenio generalizaciju; (5) validan periodični/packing podatak, uz odgovarajući target i proveru.

Dalje prati plan učenja. Primarne radove o pojedinačnim algoritmima i zvanične implementacione definicije naći ćeš uz odgovarajuća detaljna poglavlja; primeri na ovoj strani su obrazovni proračuni, ne izmereni rezultati projekta.

Plan učenja ML/AI dela za 2CDC

Ovo je putanja kroz kurs hemije i ML/AI teoriju, dostupna i čitaocu bez predznanja iz obe oblasti. Početnik prvo prolazi ML/AI od nule; iskusan ML inženjer može taj modul koristiti kao dijagnostiku i preći dalje tek kada ume da reši njegove primere. Plan određuje **redosled, preduslove, projektantske vežbe i dokaze razumevanja**; nije pretpostavka da čitalac već zna da trenira i validira model.

Osnovna putanja organizovana je kao niz tematskih celina povezanih preduslovima i kapijama razumevanja. Nema kalendarski raspored niti procenu trajanja: napredovanje zavisi isključivo od savladanih preduslova i prolaska odgovarajućih kapija. Putanja ne uključuje implementiranje dve aplikacije, treniranje modela niti kompletno čitanje svake spoljne reference.

Ovaj plan usklađuje sažeti plan učenja hemije. Hemijski plan daje redosled domenskog gradiva; ova strana govori kada je to gradivo dovoljno savladano za određenu ML/AI odluku.

> **Granica ovog plana**
>
> Tokom učenja pišeš kratke obrazložene skice, uporedne tabele i očekivane ishode na ilustrativnim primerima. Plan ostaje na pojmovima, pretpostavkama i dokazima; ne projektuje konkretan sistem niti izvodi praktične sistemske probe.

Pravila rada

1. **Napredovanje je zasnovano na dokazu, ne na datumu.** Ako kapija ne prolazi, ponovi ciljanu vežbu; nemoj samo nastaviti čitanje.
2. **Svaki score prvo dobija semantiku.** Pre poređenja metoda napiši objekat, target, primenljivost, reprezentaciju, metriku i značenje neuspeha.
3. **Deterministično jezgro prethodi ML-u.** Parser, standardizacija, hard filteri, atom/component mapping i periodična geometrija nisu poslovi za generativni model.
4. `UNKNOWN` **nije nula.** Dvosmisleno, odsutno, neprimenljivo, blokirano kvalitetom, isteklo i neuspešno nisu ista stanja i nijedno automatski ne postaje negativna labela ili similarity `0`.
5. **Restricted podaci ostaju u odobrenom data-plane-u.** Raw CSD i fakultetski sadržaj ne kopira se radi vežbe; primer mora biti otvoren, sintetički ili eksplicitno dozvoljen za tu svrhu.
6. **Ne preskači osnovne ML međukorake.** Najpre razjasni uzorak, reprezentaciju, target, loss, učenje, split i metrike u uvodnom modulu. Linearne modele, tree ensemble-e, GNN, metric learning i kalibraciju zatim poveži sa 2CDC targetima. Ranije znanje može skratiti ponavljanje, ali ne zamenjuje proveru razumevanja.

Prioriteti i tačan redosled čitanja

Ovo je **merodavna početnička putanja kroz oba dela**. Navigacija i kratki hemijski plan prikazuju isti redosled preduslova. Oznake: **O — obavezno jezgro**, **U — uslovna grana**, **R — referentni detalji**. Uslovna grana postaje obavezna kada izabereš njen metod ili tvrdnju; njena ograničenja važe i kada je čitaš samo radi orijentacije.

Red	Čitanje	Prioritet	Preduslov i izlaz
0	ML/AI od nule, §1–7 i samoprovera osnovnih pojmova	O	bez ML predznanja; račun, target, učenje, split i osnovne metrike; neuralne §8–9 ostavi za kasnije
1	početne strane, hemijska mapa projekta i dijagnostika; scope, pipeline mapa i uvod uporedne mape	O, samo orijentacija	imenuj dva problema i nivoe tvrdnji; katalozi algoritama se još ne polažu
2	hemija 1–6	O	veze, geometrija i donorstvo pre koordinacije; Kapija A nakon4
3	hemija7 prvi prolaz →8 →9 →10 →7 drugi prolaz	O	intuicija kontakta pre ćelije; pun periodični račun i njegova kapija tek nakon simetrije, occupancy i disorder-a
4	hemija11; 11A osnovno značenje referentnih signala	O; tehnički11A je U/R	polimorf, stabilnost, kinetika i granice propensity/outlier tvrdnji; Kapije B i C iza11
5	hemija12,12A,13–17; povezani primer do mapa i geometrije	O; inventari17 su R	formati, namenski pogled, periodični graf, sličnost i pouke lokalnog preseka
6	hemija21 i cross-format/lifecycle	O; detalji R	granice prava, identiteta i primenljivosti pre evaluacije
7	hemija19 i osnovni mapping/3D deo pairwise lekcije	O	komponentna i atomska mapa pre RMSD-a; napredni SOAP i enumeraciju odloži
8	hemija18 i mehanika exact/ANN u retrieval lekciji	O	prvi prolaz do kandidata; učenje rangiranja još preskoči
9	hemija20: stručne ocene, split, metrike, kalibracioni tok i grupno poređenje	O	osnovna evaluacija bez neuralnih modela; imenioce proveri na Q/B/C/D
10	Klasični ML: linearne reference, stabla/boosting, kernel i kalibracija	O	učenje i evaluacija prethode izboru modela; boosting prethodi LambdaMART-u; kernel prethodi SOAP-u
11	povratak na pairwise pakovanje/evidence i retrieval učenje rangiranja	O za osnovno poređenje; pojedinačne porodice U	SOAP/REMatch prvo kroz numerički primer u02; MCS enumeracija, PQ/LSH detalji prema izabranoj grani
12	PCA/PCR/PLS, GPR, SOAP/REMatch ili split-conformal iz02	U	produbi samo izabranu porodicu; svaki blok ima sopstveni račun i granice
13	povratak na00a neuralne osnove → periodični encoderi → metric learning	U	periodični graf, grupe, evaluacija, log/softmax i negativi pre trening gubitaka
14	hemija22 i cela uporedna mapa, drugi prolaz	O za granice tvrdnji; property/FL razrada U	pregled dopuštenih naučnih tvrdnji posle osnovnih metoda; FL samo uz dodatne preduslove
15	SLM/RAG, spoljni API	U	zasebno jezičko pitanje; njegov izbor ne menja naučni autoritet geometrije
16	Metod dokaza, rečnik, zablude, izvori i referentni okviri	R	otvaraj uz konkretnu proveru; rešenja vežbi posle sopstvenog pokušaja

Obavezno jezgro čuva razgraničenja sastava, grafa, konformacije, pakovanja, svojstva i kvaliteta dokaza. Ne zahteva računanje svake algoritamske porodice ni čitanje svakog primarnog rada u celosti. Detalj postaje preduslov tek za odgovarajuću uslovnu granu.

Hemijski preduslovi po ML/AI temi

ML/AI odluka	Hemija koju moraš završiti	Šta treba da razumeš pre kasnije realizacije
CIF ingest i izdvajanje polja	1–2, 8–10, 12 i 12A	Razliku između ?, ., 0, standardne neizvesnosti, ASU, ćelije i simetrijskih operacija; filename nije hemijski sastav.
Molekulski graf, ECFP i Tanimoto	1–6, 12–15	Kako bond order, aromatičnost, naboj, tautomerija, stereohemija i politika komponenti menjaju fingerprint i rang.
Exact graph, subgraph, VF2 i MCS	2, 4–6, 11–15	Node/edge ograničenja, smer containment-a, coverage obe strane, timeout i ambiguity politiku.
Dodela komponenti	4–6, 11–13	Razliku između liganda, coordination entity-ja, counterion-a, solventa i coformer-a; pravilo „najveći fragment“ nije dovoljno.
Kabsch, mapirani 3D i stereo	3–4, 8–9, 12–15	Atom mapping prethodi RMSD-u, refleksija zavisi od stereo profila, a coverage mora stajati uz RMSD.
Koordinacioni deskriptori i graf	5–10, 12–15	Prisustvo metala nije isto što i direktno donor mapiranje; CN, donor set, geometrija/CSM i neodređenost su različiti izlazi.
Periodični graf i crystal encoder	7–10, 12A–14	Koje fizički ekvivalentne promene zapisa ne smeju promeniti rezultat i zašto se čuva provenance periodične slike.
Packing, polimorfi i interakcije	7–11A, 13–15	Isti molekulski graf nije nužno ista čvrsta forma; packing, PXRD, HBP i Mogul su odvojeni signali sa ograničenjima.
Retrieval, reranking i qrels	5–6, 11–18, 20	Razliku između hard filtera, candidate recall-a, semantic recall-a i finalnog ranga; postojeće search grupe nisu automatski gold.
Kalibracija, abstention i analiza grešaka	10–15 i 20	Raw score nije verovatnoća, kalibracija ne koristi finalni test, a risk–coverage opisuje cenu abstention-a.
Structure–property i polymorph-risk target	10–11A, 20–22	Target se vezuje za material/solid form, uslove, metod, vreme i neizvesnost; indikator nije oracle.
Federativno učenje	21–22	FL nije zamena za licencu niti automatska privatnost; bez opravdanog multi-site targeta odluka je **DEFER**.

Tematske celine po redosledu preduslova

Početnički most: od podataka do procene uspeha

Čitaj: ML/AI od nule, §1–7, pa samoproveru osnovnog računa; §8–9 čitaj pre izabrane neuralne ili jezičke grane. Istovremeno počni hemijske osnove; za prve ML proračune nije potrebno detaljno znanje kristalografije.

Fokus: uzorak naspram feature-a i labele, deterministički algoritam naspram učenja, skalar/vektor/matrica, loss i parametri, trening/validation/kalibracija/test, precision/recall/nDCG i značenje uzdržavanja.

Vežba: bez gledanja rešenja ponovi Tanimoto primer, izračunaj 45 parova za 10 ulaza i objasni zašto candidate miss ne može ispraviti reranker. Nacrtaj četiri odvojene grupe podataka i smesti sve formate istog primera u jednu grupu.

Kapija: umeš da čitaš oznake u osnovnim formulama i da razlikuješ izračunatu geometriju, procenu verovatnoće i rang. Ako ne umeš, vrati se relevantnoj celini uvoda pre detaljnog algoritamskog modula.

Problem pre algoritma

Čitaj: početne strane oba dela dokumentacije, hemijsku mapu projekta i dijagnostiku; zatim ML/AI scope, pipeline mapu i uvodne delove uporedne algoritamske mape.

Fokus: za oba proizvoda odredi objekat, korisničku odluku, target, cenu greške, evidence i ono što ostaje blokirano bez CSD prava ili gold podataka.

Projektantska vežba: frazu „sličan kristal“ razloži na najmanje pet različitih claim-ova. Uz svaki napiši dovoljan input i uslov za **UNKNOWN** ili **not_applicable**.

Kapija: umeš da objasniš zašto App 1 nije samo klasifikator, App 2 nije jedna univerzalna matrica score-a i LLM nije parser.

Od atoma do stereo-svesnog grafa

Čitaj: hemija 1–4.

Fokus: formula naspram grafa, formalni/parcijalni naboj i oksidaciono stanje, konfiguracija naspram konformacije, nepoznata stereo oznaka naspram ahiralnosti.

Projektantska vežba: na pet malih nacrtanih primera napravi node/edge tabelu i obrazloži očekivani uticaj promene aromatičnosti, tautomerije, protonacije i stereo politike na fingerprint.

Kapija: prolaziš hemijsku Kapiju A i ne pretvaraš nepoznato polje u podrazumevanu vrednost.

DAP, metali i koordinaciona semantika

Čitaj: hemija 5–6.

Fokus: tri DAP N donora, potential naspram observed denticity, metal u entry-ju naspram metala u istoj komponenti i direktne N3 koordinacije.

Projektantska vežba: napiši kriterijume za pozitivan, težak negativan i reprezentaciono neodređen slučaj; posebno objasni tvrdnju „isti metal je direktno vezan za sva tri mapirana DAP N“.

Kapija: nijedan kriterijum se ne svodi samo na formulu, filename, SMILES tačku ili pripadnost staroj search grupi.

3D, ćelija i periodični susedi

Čitaj: hemija7 samo prvi prolaz, zatim8. Periodične kontakte i L4 odloži do sledeće celine.

Fokus: frakcione i Cartesian koordinate, metric tensor, PBC i činjenica da fizički objekat ne prestaje na ivici nacrtane ćelije.

Projektantska vežba: pretvori jednostavne frakcione koordinate u kartezijanske i objasni fizički smisao ponavljanja ćelije. Iz prvog prolaza7 protumači D–H⋯A ugao bez enumeracije simetrijskih slika.

Kapija prvog prolaza: razlikuješ hemijsku ulogu i geometriju kontakta i umeš da preračunaš koordinate u zadatoj ćeliji. Potpuna kapija periodičnih suseda dolazi nakon9–10.

Simetrija, kvalitet i neizvesnost

Čitaj: hemija 9–10.

Fokus: ASU, ćelija i supercell; setting/origin promena naspram fizičke razlike; measured naspram simulated PXRD; profil kvaliteta naspram jednog R praga.

Projektantska vežba: opiši jednu ekvivalentnu promenu zapisa i jednu stvarnu promenu strukture, pa za nekoliko problema kvaliteta odredi očekivani status.

Kapija: ekvivalentan zapis ne tretiraš kao novi kristal, a odsutan ili loš input ne pretvaraš u score 0.

Povratak na periodične kontakte

Čitaj: drugi prolaz hemije7, nakon8–10.

Fokus: simetrijska slika, translacija, metrika kose ćelije, zauzeće mesta i nered u modelu pre brojanja suseda.

Vežba i kapija: prođi sačuvani periodični račun i L4; objasni zašto promena predstavnika ne menja fizički kontakt i zašto alternativna disorder mesta nisu nezavisno prisutni puni atomi.

Polimorfi, packing i referentni signali

Čitaj: hemija 11 i 11A.

Fokus: parent compound, solid form, polymorph, solvate/hydrate/co-crystal i redetermination; granice Mogul, HBP, packing i PXRD signala.

Projektantska vežba: obrazloži slučaj sa istim molekulskim grafom i različitim packing-om i navedi kakva bi nezavisna potvrda bila potrebna za jaču tvrdnju.

Kapija: prolaziš hemijsku Kapiju C i umeš da predvidiš očekivanja za origin, wrap, setting/basis, supercell, stereo i disorder slučajeve.

Formati i loss-aware ingest

Čitaj: hemija 12, 12A i 13; zatim prvi deo cross-format/lifecycle modula.

Fokus: šta CIF, MOL, MOL2, SDF i SMILES čuvaju, gube, dodeljuju ili ostavljaju nepoznatim; original i purpose-specific view nisu isto.

Projektantska vežba: napravi matricu gubitaka i obrazloži koje vrste provenance-a su potrebne da bi se razlikovali izvor, verzija, konflikt, raspoloživost i transformacija.

Kapija: lossy format ne prepisuje bogatiji izvor, uspešan parse nije isto što i validan crystal model i nijedan entry ne nestaje bez accounting-a.

Eligibility, reprezentacije i lokalni bias

Čitaj: hemija 14–17 i 21; dovrši cross-format/lifecycle ugovor.

Fokus: declared, curated i geometry-neighbor graf; granice 2D, isolated-3D i periodic reprezentacije; identity, family, lifecycle i rights pre splita.

Projektantska vežba: na malom zamišljenom primeru nacrtaj union inventar, channel coverage, međusobno isključiv exclusion waterfall i proveru očuvanja broja zapisa.

Kapija: isti entry u svim formatima/verzijama pripada istoj split grupi, a missing SMILES nije ni missing graph ni negativna labela.

Deterministički App 2: mapping i 3D

Čitaj: hemija 19 i pairwise modul 4.1–4.8.

Fokus: comparison profile, dodela komponenti sa unmatched opcijom, exact/subgraph/MCS semantika, automorfizmi, Kabsch posle mapping-a i koordinacioni evidence.

Projektantska vežba: za 4–6 ilustrativnih struktura ručno odredi broj parova i očekivano ponašanje grana pri timeout-u, unknown bond-u, missing cell-u i neodređenom donor assignment-u. Ne gradi engine.

Kapija: razumeš zašto svaki par i svaka grana moraju imati stanje i zašto smer A→B može menjati coverage, ali ne i simetrične veličine.

App 1: exact i višekanalni candidate retrieval

Čitaj: hemija 18 i retrieval modul 3.1–3.12.

Fokus: eligibility/hard filter, 2D, coordination, shape i periodic kanal; exact ECFP/Tanimoto baseline, exact Flat oracle i ANN kao infrastrukturna optimizacija.

Projektantska vežba: na jednostavnim bit-vektorima ručno izračunaj Tanimoto za nekoliko kandidata i nacrtaj trag hard filter → kanali → unija kandidata. Zabeleži koje parametre i provenance bi budući sistem morao vezati za rang.

Kapija: umeš da objasniš set-equality zahtev za hard filter i zašto ANN evaluacija mora imati exact oracle iste reprezentacije i metrike.

Split, baseline-i, kalibracija i analiza grešaka

Čitaj: hemiju20 u celosti i osnovni evaluacioni račun iz00a. Sekcije6.8–6.12 su kasnija detaljna referenca; nisu preduslov ovog bloka.

Fokus: estimand pre splita; query/family grouping, 1D warm/cold, 2D cold/cold i temporal holdout; nezavisne grupe naspram broja parova.

Projektantska vežba: nacrtaj leakage-safe train/validation/calibration/test podelu, tabelu budućih baseline-a i odluka, pa protumači zamišljene rezultate za intervale, worst slice, kalibraciju i risk–coverage. Ne treniraš modele.

Kapija: model, prag i calibrator se ne biraju na finalnom testu, raw score nije verovatnoća i **KEEP BASELINE** je ispravan ishod kada nema praktičnog dobitka.

Klasični ML pre učenog rangiranja i kernela nad okruženjima

Čitaj:02 linearne reference, stablo i prosečavanje, dva boosting koraka, kernel/Gram uvod i kalibraciju zamrznutog modela.

Preduslov: loss, split i evaluacione metrike iz prethodnog bloka. **Vežba:** ponovi račun reziduala, sastavi malu Gram matricu i odvoji fit kalibratora od izbora praga.

Kapija: umeš da objasniš šta uči sledeće stablo i zašto proizvoljna sličnost nije automatski validan kernel. Tek sada čitaj LambdaMART i, ako biraš SOAP, njegov numerički uvod u02. PCA/PLS, GPR i conformal razrada su uslovni nastavci.

Deterministički App 2: packing i evidence

Čitaj: posle kernel uvoda u02 dovrši pairwise modul4.9–4.21; SOAP/REMatch prvo prati kroz njegov mali primer u02. Specifične metode produbljuj po izabranoj grani.

Fokus: uloge i granice COMPACK/PAC, CrystalCMP, SOAP–REMatch, PXRD i interaction networks; primenljivost i licencna dostupnost.

Projektantska vežba: skiciraj predložak evidence-rich izveštaja i ručno popuni nekoliko normalnih, failure i ambiguous slučajeva. Ako metoda nije dostupna ili validirana, predviđeni izlaz je precizan status, ne improvizovani rezultat.

Kapija: drugi inženjer iz tvoje skice može nedvosmisleno razumeti budući pair universe, mapping, parametre, statuse i evidence.

Reranking, qrels i retrieval evaluacija

Čitaj: posle stabala i boostinga u02 retrieval modul3.13–3.22; osnova evaluacije iz hemije20 već je preduslov.

Fokus: infrastructure Recall@N, expert candidate Recall@N i end-to-end nDCG/Recall; pool, unjudged primeri, hard negatives i granica candidate/reranker greške.

Projektantska vežba: na malom zamišljenom skupu napravi vodič za slepu graded-relevance anotaciju i ručno obrazloži jedan tok exact → candidate → rerank, uključujući izgubljen relevantan kandidat.

Kapija: candidate miss ne pripisuješ rerankeru, stare search grupe nisu gold i novi neocenjeni vrh rezultata zahteva dopunu pool-a.

Periodični graf i encoder contract

Čitaj: periodične crystal encodere.

Fokus: site features, edge vrste, image/lattice podaci, cell/global state, occupancy/disorder i invariance/equivariance ugovor; crystal encoder, pair model i property model nisu isto.

Projektantska vežba: uporedi input i invariance zahteve nekoliko opisanih encoder porodica i napiši očekivane metamorphic provere koje bi prethodile bilo kakvom treningu.

Kapija: znaš koje transformacije ne menjaju target semantiku, kako stereo profil utiče na refleksiju i zašto nevalidan periodic input nije zero-filled pseudo-kristal.

Metric learning bez lažnih parova

Čitaj: ceo metric learning i evaluacioni modul.

Fokus: equivalence, relation i query-conditioned relevantnost; granice contrastive/triplet/InfoNCE pristupa; dual encoder naspram exact evidence-a i cross-graph comparator-a.

Projektantska vežba: napravi uporednu tabelu descriptor+GBDT, CGCNN i Matformer/ALIGNN porodica, sa istim targetom i splitom, potrebnim ablation-om, false-negative pitanjima i uticajem label budžeta.

Kapija: umeš da objasniš praktičnu korist, critical-slice non-inferiority, kalibraciju, abstention, resurse, licence i reproduktivnost bez pretpostavke da deep model mora pobediti.

Governance, white paper i uslovne teme

Čitaj: hemija 22 i celu uporednu mapu po drugi put; zatim teorijske granice lokalnog SLM/RAG-a i spoljnog API-ja.

Fokus: white-paper pojmovi naspram state, property i evidence semantike; polymorph-risk indikator naspram tvrdnje; naučni, pravni i bezbednosni uslovi za SLM, API i FL.

Projektantska vežba: usmeno odbrani jedan search query, pair rezultat, **UNKNOWN** slučaj, leakage incident i licence stop. Za FL prođi preduslove i nacrtaj threat model na konceptualnom nivou.

Kapija: umeš da objasniš zašto FL zahteva dozvoljenu obradu podataka, usaglašen multi-site cilj učenja i evaluaciju, ali ne nužno supervised labele; razlikuješ nadgledanu granu od nenadgledanog ili samonadgledanog učenja reprezentacija. SLM/API ne postaju naučni autoritet time što su jezički sposobni.

Kapije prelaza

Kapije ispituju tek pročitane preduslove. G4 u prvom prolazu proverava mapping/3D; specifični kernel/packing dokazi dodaju se nakon02. G5 prvo proverava dohvat kandidata, a učeno rangiranje tek posle boostinga i G6. G7 i G8 važe samo za izabrane uslovne grane.

Kapija	Prelaziš kada razumeš i možeš da obrazložiš	Ne prolazi ako
G−1 — ML i matematički minimum	uzorak/feature/labelu, normu i skalarni proizvod, fitting/split, Tanimoto i recall na malom primeru	brojevi 0–1 se automatski nazivaju verovatnoćom ili se ista struktura u više formata broji kao nezavisni skup
G0 — claim i prava	objekat, target, scope, evidence, rights pitanja, abstention i stop-uslov za svaki output	nepoznata licenca se prećutno tretira kao dozvola
G1 — hemijski graf i koordinacija	DAP motif, stereo, charge, component i donor mapping na ilustrativnom primeru	formula, filename ili samo prisustvo metala glume povezanost
G2 — crystal i 3D	očekivano PBC/symmetry/setting/basis i stereo ponašanje	RMSD prethodi atom mapping-u ili cell/space group glume packing dokaz
G3 — data core	union inventar, lineage, purpose view, lifecycle i denominator accounting na malom primeru	silent overwrite, inner-join drop ili missing status postaje vrednost
G4 — deterministički App 2, posle hemije19 i osnovnog04	pair universe, branch state, evidence, simetriju i usmereni coverage	non-assessed grana nestaje, postaje nula ili dobija relation labelu
G5 — osnovni App 1, posle exact/ANN mehanike	exact filter/oracle, multichannel coverage i tri nivoa retrieval evaluacije	ANN brzina glumi hemijsku tačnost ili reranker skriva candidate miss
G6 — evaluacija, posle hemije20 i osnovnog02	leakage-safe gold/qrels, split, kalibraciju i error-analysis plan	stare grupe, duplikati ili finalni test utiču na trening i tuning
G7 — deep modeli	fer poređenje za critical slice, invarijanse, resurse i licence	jedan random split, seed ili label budžet se smatra dovoljnim dokazom
G8 — uslovne teme	koje dodatno pitanje rešavaju SLM, API, polymorph-risk ili FL i koje pretpostavke zahtevaju	sama oznaka „AI“, „LLM“ ili „FL“ služi kao opravdanje

Minimalni paket beležaka svake nastavne celine

Za učenje je dovoljno da beleška sadrži:

- pitanje ili claim i populaciju na koju se odnosi;
- hemijski objekat, target i relevantnu reprezentaciju;
- relevantne izvore, status prava i ono što još nije poznato;
- ilustrativan primer i očekivani ishod;
- missing, ambiguous, not-applicable i failure slučajeve;
- buduće zahteve za validaciju, metrike i stop-uslov;
- poznate granice i odluku šta treba čitati ili proveravati sledeće;
- vezu sa rečnikom i čestim zabludama iz hemijskog dela.

Plan učenja beleži pojmove, pretpostavke i načine dokazivanja. Ne definiše tehničke artefakte, konkretne modele, servise ili operativne izveštaje.

Uslovni nastavak posle osnovnih blokova

Ovo nisu automatske obaveze osnovnog 2CDC scope-a.

Lokalni SLM i dokumentacioni RAG

Pročitaj lokalni SLM/RAG modul i uporedi formulare/rečnike, kontrolisanu međureprezentaciju, BM25, constrained decoding, dense retrieval, RRF i reranking. Objasni kako intent/paraphrase grupe, višejezični i rare-token slučajevi utiču na evaluaciju, bez menjanja determinističkog naučnog rezultata.

Ishod učenja: uporedna beleška o ulozi, ograničenjima i evaluaciji lokalnog jezičkog sloja.

Spoljni API

Pročitaj API/security modul. Objasni razliku između izvorne licence, minimizacije, processor/region uslova, retention-a, cache/state-a, audit-a i prompt-injection odbrane. Projektni podaci se ne šalju radi vežbe.

Ishod učenja: obrazložena procena koje činjenice bi morale biti poznate pre razmatranja spoljne obrade, bez izbora providera ili modela.

Federativno učenje

Ponovo pročitaj FL delove hemijskog poglavlja 22 i uporedne mape. Uporedi centralizovano, local-only, shared-public-pretraining i federativno učenje, pa objasni kako threat model određuje secure aggregation, diferencijalnu privatnost i robust aggregation.

Ishod učenja: konceptualno objašnjenje uslova pod kojima FL ima smisla, uključujući razliku između cilja učenja i dostupnosti supervised labela. Bez stvarnog multi-site zadatka i opravdanog razloga da podaci ostanu kod institucija, FL ovde ostaje samo teorijska porodica.

Završni kriterijum spremnosti

Integrisano razumevanje imaš kada možeš da odbraniš ceo lanac:

odobren izvor → loss-aware purpose view → hemijski i periodični objekat → deterministički exact evidence → candidate retrieval i/ili pair comparison → leakage-safe gold/qrels i split → kalibrisana target-specific learned metoda sa abstention-om → reproduktivnost i licencna dozvoljenost → objašnjiv rezultat ili precizan UNKNOWN

Ako bilo koja strelica nema jasno značenje, teorijsko opravdanje i plan buduće provere, složeniji model još nije sledeći korak.

Scope i teorijska pravila poređenja

Ako su termini feature, target, embedding, recall, kalibracija ili train/test novi, počni od ML/AI od nule. Taj modul objašnjava matematičke oznake i sadrži rešene primere; ova strana zatim određuje granice projekta.

Dva problema, više algoritamskih porodica

Aplikacija 1: globalna pretraga

Ulaz je jedan CIF. Teorijski problem obuhvata bezbedno tumačenje i standardizaciju dozvoljenog sadržaja, eligibility i filtriranje, pronalaženje i rangiranje kandidata nad velikim licenciranim korpusom i objašnjiv dokaz uz rezultat.

Primarni cilj nije klasifikacija nego **rangiranje uz visok recall, razuman računarski trošak i stručno proverljiv evidence**.

Aplikacija 2: precizno poređenje skupa

Za n uploadovanih CIF-ova postoji $n(n-1)/2$ neuređenih parova. Konceptualne ose poređenja obuhvataju sastav, molekulski graf, koordinaciono okruženje, mapiranu 3D geometriju, packing i interakcione mreže kada ulazi to dozvoljavaju.

Primarni cilj je **tačno i rastavljivo pairwise poređenje**, ne samo jedan neobjašnjen similarity score. Ovo je opis problema, ne zamrznuta arhitektura sistema.

Šta ovde znači fer poređenje

Nijedna algoritamska porodica nije unapred „pobednik“ zato što je novija ili složenija. Smisleno poređenje zahteva isti target, ciljnu populaciju, split, budžet, coverage račun i kriterijume greške. Relevantne dimenzije su:

1. naučna validnost reprezentacije i target-a;
2. recall/ranking ili pairwise tačnost po važnim slice-ovima;
3. kalibracija, abstention i robusnost van domena;
4. latencija, memorija, trošak i skaliranje;
5. objašnjivost i mogućnost stručnog audita;
6. količina i kvalitet dostupnih labela;
7. privatnost, licenca i mogućnost lokalnog izvršavanja;
8. složenost i reproduktivnost.

Zato se porodice metoda opisuju kroz tri neutralne uloge:

- **referentna metoda**: transparentna kontrola koja pokazuje šta donosi dodatna složenost;
- **alternativna porodica**: metod sa drugačijim pretpostavkama, reprezentacijom ili kapacitetom;
- **uslov primenljivosti**: podatak i dokaz koji određuju kada je poređenje smisleno, a kada rezultat treba ograničiti ili izostaviti.

Granica između strategije i implementacije

Ova dokumentacija objašnjava koje algoritamske funkcije postoje, zašto su naučno relevantne, pod kojim pretpostavkama važe i kako se porodice metoda mogu fer porediti. Ona nije specifikacija konkretnog proizvoda i ne određuje šta treba implementirati niti kojim redosledom.

Šeme podataka, fixture-i, endpoint-i, payload-i, storage topologija, deployment manifesti, backlog i rollout nisu normativni izlazi ove knjige. Ako se pojave u objašnjenju, služe samo kao nenormativni primer teorijskog principa i ne stvaraju implementacionu obavezu.

Granice

- Nemamo pristup punom CSD-u, pa se globalni coverage i performanse ne mogu proglasiti potvrđenim.
- Lokalni `search1/search2` eksporti nisu unbiased trening skup niti ground truth univerzalne srodnosti.
- LLM nije CIF parser, geometrijski kalkulator, kristalografski validator ni izvor ground truth-a.
- Slanje CSD ili fakultetskih podataka eksternom API-ju nije dozvoljeno bez eksplicitne ugovorne odluke.
- Iz literature se ne može izvesti univerzalni pobednik. Fer poređenje nad odobrenim, reprezentativnim podacima može podržati kontekstualni zaključak, ali ga ova dokumentacija unapred ne donosi.

Mapa pipeline-a i algoritamskih odluka

Preduslovi i prolazi: ML uvod §1–7 i scope. Prvi put pregledaj samo nazive poslova i njihove odvojene ciljeve; algoritamske tabele služe orijentaciji. Njihovo poređenje i kapije dolaze posle hemijske osnove, deterministčkih metoda i evaluacije, prema merodavnoj putanji.

Zašto se problem rastavlja na poslove

Jedan CIF prolazi kroz zadatke koji nemaju isti output ni istu definiciju greške. Parser može biti sintaksno tačan, retrieval može imati visok recall, a konačni ranking ipak biti hemijski pogrešan. Isto tako, dobar property regressor ne mora davati koristan similarity embedding.

Zato se „optimalan AI“ bira **po čvoru pipeline-a**, ne za problem u celini.

Čvor	Stvarni zadatak	Referentna porodica metoda	Složenija alternativa i uslov primenljivosti	Glavna metrika
ingest	bezbedno i verno pročitati CIF	dictionary-aware deterministički parser	nema ML zamene	fixture pass rate, tačnost polja, failure coverage
standardizacija	napraviti verzionisane hemijske/kristalne prikaze	eksplicitna pravila + provenance	ML samo kao označen predlog za review	invariance i round-trip/loss testovi
hard filter	sprovesti element/formula/quality/licence uslove	inverted/relational index	nema razloga za generativni model	tačna jednakost sa nezavisnim expected skupom: FP = 0 i FN = 0
candidate retrieval	brzo sačuvati relevantne kandidate	ECFP/count fingerprint + exact Tanimoto	validirani learned embedding + ANN	candidate recall@N, latency, memory
reranking	poređati mali candidate set po izabranom značenju sličnosti	rastavljivi ručno definisani score-ovi	supervised learning-to-rank kada postoje odgovarajući labeli	nDCG@k, MAP, recall@k, slice rezultati
precizno poređenje	dokazati gde su dva CIF-a ista/različita	graph mapping, RMSD, packing i interaction algoritmi	metric/deep model samo kao dodatni signal	ekspertna pair odluka + evidence coverage
property/quality	predvideti eksplicitno definisan target	mean/dummy + linear/RF/boosting	GNN ili ensemble kada podaci opravdaju	MAE/RMSE ili AUROC/AUPRC + calibration/OOD
jezički sloj	prevesti nameru i objasniti već izračunate dokaze	forme, template-i i rule-based tekst	lokalni SLM ili API LLM sa alatima	schema validity, task success, factuality, leakage

Čvorovi u kojima ML nije optimalan

CIF parsing

CIF je strukturisani format sa dictionary semantikom, loop-ovima, missing tokenima i numeričkim neizvesnostima. Parser mora deterministički vratiti vrednost, poreklo i status ili eksplicitnu grešku. LLM može kasnije objasniti parserov nalaz, ali ne sme biti parser niti autoritet za atomsku petlju.

Diferencijalno poređenje dva nezavisna parsera može da otkrije nekompatibilnosti. Svaka evaluirana interpretacija mora imati deklarisano poreklo i zabeleženo neslaganje, dok se reflection i proizvoljni tekstualni blokovi ne smeju automatski pretvarati u prompt.

Standardizacija

Normalizacija komponenti, naboja, tautomerije, aromatičnosti, disorder-a, setting-a i periodičnih slika menja ono što svaki kasniji algoritam vidi. Zato su pravila, verzije i loss report primarni. Klasifikator eventualno može označiti sumnjiv slučaj za pregled, ali ne sme nevidljivo prepisati source of truth.

Hard filteri

Upit „Cu direktno koordinisan mapiranom DAP N3 mestu“ je graph predicate, ne verovatnoća koju treba približno pogađati. Inverted indeksi, range indeksi i exact graph provera imaju prednost kada je uslov egzaktan. ML služi tek kada je cilj fuzzy ranking ili kada stručni label zaista opisuje verovatnoću.

Sam `precision = 1` nije dovoljan: neispravan filter koji vrati prazan skup nema false positive, ali može izgubiti sve validne rezultate. Filter evaluator zato pre retrieval testa poredi **ceo skup ID-jeva** sa nezavisno anotiranim očekivanim skupom: `actual_eligible_ids == expected_eligible_ids`, odnosno FP = 0 i FN = 0. Fixture-i obavezno pokrivaju najmanje jedan stvarni positive, legitimni zero-hit upit, granične vrednosti i missing/unknown/invalid/failure statuse. Tek posle ovog gate-a exact-after-filter oracle ocenjuje ANN nad dokazano ispravnim filtriranim skupom.

Visok-recall candidate retrieval

ECFP je brz i interpretabilan prikaz lokalnih molekulskih okruženja. Exact Tanimoto nad verzionisanim sparse/count ili bit fingerprintom zato daje transparentnu 2D referencu. On ne vidi kristalno pakovanje i zavisi od standardizacije, radijusa, bit dužine, count/binary i stereo politike.

Ako korpus ili broj upita zahteva aproksimaciju, HNSW je kandidat za ANN indeks nad kompatibilnim dense vektorom. ANN je infrastrukturna optimizacija: meri se koliko rezultata exact pretrage preživi u candidate set-u. Ne dokazuje da je embedding hemijski ispravan.

Algoritamske zavisnosti:

1. exact pretraga nad istom reprezentacijom definiše oracle prema kome se meri ANN;
2. HNSW ili drugi ANN ima smisla tek kada se može izmeriti kriva `recall-latency-memory` prema tom oracle-u;
3. learned embedding predstavlja zasebnu hipotezu o sličnosti i ne sme se pomešati sa infrastrukturnom aproksimacijom;
4. ligand, coordination environment i crystal/packing modovi nisu ista metrika i zahtevaju odvojeno definisanu reprezentaciju i evaluaciju.

Reranking kao supervised problem

Reranker dobija mali candidate set i rastavljive features, na primer:

```
ECFP Tanimoto + common-core coverage + charge/stereo flags
+ metal/donor/CN/geometry agreement
+ mapped RMSD/torsion features
+ packing/contact evidence kada je primenljivo
+ quality compatibility i missing-status indikatori
```

Za mali ili srednji tabelarni skup relevantnih ekspertskih parova, linearni/logistički model, Random Forest i gradient-boosted trees su ozbiljne referentne porodice. XGBoost je dizajniran za skalabilni tree boosting i sparse input, ali njegova prednost mora biti izmerena na **grouped** split-u i uz jednak tuning budžet.

Learning-to-rank optimizuje grupisane query liste, ali zahteva query-level labele ili preferencije. Nezavisni `similar/not similar` parovi odgovaraju kalibrisanom pair classifier-u; iz njih se ne može pretpostaviti ranking label koji nije anotiran.

Precizni pairwise dokaz

Validno poređenje dva kristala ima sledeću zavisnost provera:

1. component assignment;
2. exact/substructure/MCS atom mapping;
3. coordination-environment poređenje;
4. rigidno poravnanje mapiranih atoma i RMSD/coverage;
5. periodično packing poređenje;
6. interaction-network poređenje;
7. odvojena quality compatibility procena.

COMPACK pokazuje kako se molecular packing može porediti preko relativnih položaja/orijentacija bez oslanjanja na identičan space-group ili cell zapis. Noviji PAC rad dodatno naglašava reproducibilnost i oblik poređenih klastera. To su referentni precizni algoritmi; learned metric može ubrzati candidate pruning ili dati dodatni signal, ali mora dokazati invariance i ne sme sakriti atom/molecule correspondence.

Property modeli nisu similarity modeli

Property model ima smisla samo uz definisan target, jedinicu, uslove, measurement/computation provenance i validan split. Matbench je na svojim materials-property zadacima pokazao da descriptor/AutoML pristupi mogu biti vrlo konkurentni na manjim skupovima, dok su crystal GNN modeli dobijali relativnu prednost sa više podataka; to nije univerzalna granica niti direktan benchmark za organske CSD kristale.

OOD benchmark iz 2024 pokazuje da slučajni split može preceniti generalizaciju i da savremeni GNN modeli mogu znatno oslabiti na strukturno out-of-distribution testovima. Zato se nijedan property predictor ne koristi kao similarity oracle, a svaki model dobija compound/scaffold/family/time split prema claim-u.

SLM/LLM kao kontrolisan interfejs

Dozvoljene uloge su:

- natural-language zahtev → strogo validiran interni query DSL;
- RAG nad odobrenom dokumentacijom i data dictionary-jima;
- objašnjenje strukturisanog evidence objekta;
- draft izveštaja sa citiranim field/atom/result identifikatorima;
- predlog naredne provere koji korisnik ili deterministički alat odobrava.

Zabranjene podrazumevane uloge su:

- parsiranje neproverenog CIF-a „iz teksta“;
- računanje geometrije ili simetrije bez alata;
- izmišljanje missing polja, veza, oxidation state-a ili reference;
- konačna ekspertska labela bez evidence-a;
- slanje restricted strukture eksternom API-ju bez permission gate-a.

Worked primer: jedan DAP/Zn upit

Korisnik traži strukture slične Zn kompleksu sa N3 donorskim džepom.

1. Parser deterministički izdvaja komponente, koordinate i provenance.
2. Hard filter zahteva Zn u coordination entity-ju; „Zn negde u formuli“ nije dovoljno.
3. ECFP/Tanimoto vraća visok-recall ligand kandidate.
4. Exact graph mapping proverava centralni pyridine N i dva terminalna N atoma u `C=N` granama.
5. Coordination reranker poredi da li ista tri mapirana N koordiniraju isti Zn, donor set, CN i geometriju.
6. Packing grana radi samo za validne periodične modele i ostaje zaseban score.
7. LTR model može naučiti query-mode-specific ordering tek iz ekspertskih preferencija.
8. SLM/LLM sastavlja objašnjenje iz strukturisanih rezultata; ne menja score niti izmišlja vezu.

Rezultat je lista sa razlogom za svaki rang, a ne rečenica „AI kaže 92% slično“.

Kriterijumi fer poređenja složenijeg modela

Složeniji metod može se smatrati opravdanim samo ako:

1. pokazuje praktično poboljšanje unapred definisane primarne metrike ili unapred zadatu non-inferiority uz značajnu računsku/operativnu korist;
2. ne pogoršava kritični worst-slice preko dogovorene margine;
3. paired interval razlike podržava izabranu tvrdnju o poboljšanju ili non-inferiority margini; sama tačkasta pobeda nije dovoljna;
4. calibration/OOD i abstention testovi prolaze;
5. latencija, memorija i operativni trošak staju u budžet;
6. rezultat zadržava potreban atomski/periodični evidence;
7. model, embedding i data flow prolaze license/privacy review.

Ako uslov nije ispunjen, jednostavniji metod nije „privremeno lošiji“ — on ostaje primereniji za dokazani scope.

Cross-format reconciliation i eligibility podataka

Preduslovi: hemijska poglavlja12–17 o formatima, standardizaciji, reprezentacijama i lokalnim poukama, kao i21 o poreklu i pravima. Prvi prolaz utvrđuje identitet, gubitak informacije i primenljivost; detaljne tabele stanja i reproduktivnosti služe referentnoj proveri. Modeli i indeksi još nisu preduslov.

Svrha modula

CIF, MOL, MOL2, SDF i SMILES nisu zamenljive ambalaže za istu informaciju. Svaki format čuva, gubi ili pretpostavlja drugačiji deo hemijskog i kristalografskog objekta. Zato fingerprint, graf, crystal embedding, indeks, trening primer ili evaluacioni denominator ne treba posmatrati kao neposredan proizvod jednog fajla.

Teorijski bezbedan pogled polazi od inventara svih dostupnih verzija i reprezentacija, čuva konflikte i gubitke, a zatim bira view primeren tačnoj svrsi. Centralna granica teorije određuje ulogu ovih primera.

Povezano je sa:

- globalnim retrieval-om;
- preciznim pairwise poređenjem;
- periodičnim encoderima;
- metric learning-om i evaluacijom;
- lokalnim RAG/SLM slojem;
- granicama spoljnog API-ja.

> **Granica dokaza**
>
> Brojevi navedeni ispod reprodukuju dostavljeni lokalni snapshot. Nisu statistika aktuelnog punog CSD-a. Raw fakultetski i CSD-derived fajlovi ostaju u licenciranom data-plane-u; privatni repozitorijum sam po sebi ne daje pravo distribucije. Svaka šira tvrdnja zahteva odobren, reprezentativan corpus i zabeleženu odluku o pravima.

Zašto je cross-format pitanje relevantno za ML

Gubitak ili konflikt	Posledica za algoritam
odsutan ili nepouzdan bond order	menja ECFP, exact graph, MCS i message-passing edges
odsutan SMILES	SMILES-only skup menja ciljnu populaciju
nema mapiranih 3D koordinata	mapped alignment nije moguće ili ima manju pokrivenost
postoje Cartesian koordinate, ali nema ćelije/simetrije	isolated molecular 3D može biti moguć; packing i periodic tvrdnje nisu
disorder, dummy ili suppressed atom	broj atoma, komponente i susedi nisu obična potpuna činjenica
charge/aromaticity/stereo konflikt	menja standardizaciju, mapping, similarity i značenje labele

Gubitak ili konflikt	Posledica za algoritam
parser ili matching problem	rezultat je neodređen, ne automatski negativan
zastareo lifecycle pogled	izvedeni skup može sadržati povučenu ili nereviewed verziju

Complete-case analiza zato ne meri automatski populaciju proizvoda. Pored kvaliteta na dostupnim reprezentacijama treba pokazati representation coverage, razloge nedostupnosti i ponašanje uz uzdržavanje.

Lokalni nalazi kao ilustracije

N14: isti entry, nejednaki pogledi

Dostavljeni eksperimentalni N14 CIF, MOL i MOL2 odnose se na isti primer, ali ne prenose istu informaciju:

- sva tri pogleda imaju 51 atomski/site zapis i 54 zapisa o vezama; CIF site redovi ne predstavljaju broj atoma u celom periodičnom kristalu;
- MOL označava svih 54 veza kao `single`;
- MOL2 ima 34 `single` i 20 `un` veza;
- CIF sadrži ćeliju, simetriju i širi eksperimentalni/geometrijski kontekst, uključujući velike tekstualne blokove;
- ime `cu_n14_a.cif` nije composition label: deklarisana formula nema Cu.

Zaključak nije da jedna ekstenzija uvek pobeđuje. Bogati eksperimentalni CIF u ovom primeru ima eksplicitne bond zapise, dok pojednostavljen CSD CIF iz lokalnog skupa može biti bez bond loop-a. Autoritet se procenjuje po polju, view-u, provenance-u i svrsi, ne po ekstenziji.

Lokalni CSD export: obrasci nedostajućih reprezentacija

U dostavljenom `search2` snapshot-u:

- postoji 2.038 entry-ja;
- 1.954 ima dostupan coordinate/atom model, a 84 nema; sama dostupnost još ne potvrđuje naučnu validnost ni primenljivost svake geometrijske grane;
- 1.805 ima SMILES, a 233 nema;
- istih 233 nedostaje i u `search1`, koncentrisano u složenijim metalnim zapisima;
- MOL2 sadrži 7.805 `Du` atoma u 627 record-a;
- 176 SD record-a nosi matching problem uz „No disordered atoms“, a 84 uz unknown disorder.

Ove brojke upozoravaju na mogući selection mehanizam: denominator ograničen na redove sa SMILES-om ili potpunim koordinatama može sistematski izbaciti složenije metalne strukture i potencijalno dati optimističan rezultat. Sama odsutnost reprezentacije ne dokazuje da je konkretan zapis teži za izabrani model niti kolika bi bila promena njegove metrike.

Statistički razlikuj **MCAR**, kada odsustvo ne zavisi ni od posmatranih ni od nedostajućih vrednosti; **MAR**, kada se zavisnost odsustva može objasniti posmatranim podacima; i **MNAR**, kada i nakon uslovljavanja posmatranim podacima odsustvo zavisi od nedostajućih vrednosti. Koncentracija odsutnog formata u određenoj hemijskoj grupi upozorava na selection bias, ali ove brojke same ne razlikuju MAR od MNAR niti opravdavaju konkretan imputer. Zato se prediktivna imputacija i analiza osetljivosti proveravaju pod deklarisanim pretpostavkama; originalna dostupnost i naučni status ostaju sačuvani (Rubin: Inference and Missing Data, Sterne et al., metodološka analiza).

Temeljni principi

1. **Izvor postoji pre derivata.** Vlasnik, prava, release/verzija, vreme i byte-level identitet pripadaju provenance-u.
2. **Nema tihog prepisivanja.** Canonical činjenica mora ostati povezana sa source pogledima, konfliktima i transformacijama.
3. **Lossy pogled nije automatski autoritet.** Može biti fallback ili dopunski evidence.
4. **Union prethodi izboru.** Odsutan pogled dobija eksplicitno stanje; `inner join` ne sme nevidljivo promeniti populaciju.
5. **Eligibility prethodi reprezentaciji.** Prava, svrha, lifecycle i quality određuju da li se view sme koristiti.
6. **Promena izvora menja izvedene tvrdnje.** Nova verzija, korekcija ili promena prava zahteva ponovno razmatranje pogođenih derivata.

Inventar više pogleda

Za objašnjiv cross-format sistem važno je rekonstruisati:

Oblast	Teorijski sadržaj
identitet	stabilna veza entry-ja, verzija, derivata i poznatih compound/solid-form porodica
izvor	baza ili fajl, release/verzija i vreme izvoza/ingest-a
prava	dozvoljene svrhe, ograničenja i status odluke
lifecycle	stanje zapisa i kontekst u kojem to stanje važi
reprezentacije	dostupni formati, parser/revizija, gubici i konflikti
koordinate	coordinate system, jedinica, cell/symmetry i mapiranje kada postoje
odluke	koji view je korišćen za koju svrhu i na osnovu čega

Tehnologija čuvanja nije teorijski zaključak. Bitno je da se različiti pogledi ne sliju u jednu neproverljivu vrednost.

Availability ima više značenja

Potrebno je razlikovati bar: prisutno, odsutno, nepoznato, neprimenljivo, neuspešno parsirano, konfliktno, quarantined i uskraćeno politikom. Nula, prazan string, CIF `?`, CIF `.`, odsutno polje i zabranjeno polje nisu ista vrednost.

Algoritam dobija vrednost zajedno sa statusom i poreklom ili se uzdržava od grane koja nije ocenljiva. Missing nije negativna labela i ne treba ga kodirati kao similarity nula.

Crystal system i setting nisu isto

Lokalni `search2` sadrži 12 doslovnih `_symmetry_cell_setting = rhombohedral` vrednosti. `Rhombohedral` u tom kontekstu nije osmi crystal system; pripada trigonalnom sistemu, dok reported lattice setting i coordinate axes setting ostaju odvojeni pojmovi.

Normalizovana kategorija služi modelima i stratifikaciji, a raw label ostaje provenance. Sama etiketa ne dokazuje da su koordinate zapisane u rhombohedral umesto hexagonal axes setting-u.

Reconciliation nije izbor „najboljeg fajla“

Jedan univerzalni graf može sakriti poreklo. Korisno je konceptualno razlikovati:

Pogled	Šta predstavlja	Koju tvrdnju podržava
deklarisani graf	eksplicitne atom/bond/stereo/charge zapise imenovanog izvora	„izvor je deklarisao“
kurirani graf	stručno ili pravilima odobrenu interpretaciju sa vidljivom razlikom	namenska 2D/mapping analiza
geometrijski kandidat-susedi	veze predložene iz distance/Voronoi/chemistry kriterijuma	kandidat za proveru koordinacije, ne bond-order istinu

Dva lossy eksporta nisu dva nezavisna glasa protiv bogatijeg originala ako su nastala iz istog upstream zapisa. Consensus zato nije prosto glasanje formata.

Konflikt se ne popunjava najpogodnijom vrednošću samo zato što biblioteka traži potpun input. Moguće su različite teorijski ispravne reakcije: koristiti drugi odobren view, zadržati unknown edge, ograničiti analizu na primenljivu reprezentaciju ili vratiti neodređen status.

Koordinatni ugovor

CIF nije samo još jedan 3D format:

- CIF tipično daje frakcione koordinate u odnosu na konkretnu ćeliju; Cartesian položaj zavisi od matrice ćelije, konvencije osa i jedinica;
- MOL/MOL2/SDF tipično daju Cartesian koordinate izolovanog molekula ili odabranog sklopa, bez kompletnog kristalnog packinga;
- isti kristal može imati drugi origin, setting, basis ili celobrojni lattice pomeraj;
- ASU site, symmetry-expanded site i atom izdvojenog molekula nisu isti identitet;
- fractional/Cartesian konverzija, change-of-basis, origin transform i wrapping moraju imati proverljiv transformacioni lanac.

Dva mapirana izolovana Cartesian molekula mogu se Kabsch-poravnati i bez ćelije. Taj rezultat govori o mapiranoj molekulskoj konformaciji, ne o packingu, periodic equivalence ili PXRD-u. Obrnuto, periodično poređenje mora uključiti cell, symmetry i image provenance.

Purpose-specific view

„Canonical“ ima smisla samo u odnosu na pitanje:

Svrha	Potrebna informacija	Ako nedostaje
2D fingerprint	validan molekulski graf pod imenovanom standardizacijom	kanal nije ocenljiv; entry može ostati u drugim kanalima
exact/subgraph/MCS	node/edge/stereo politika i dozvoljen mapping	konflikt ili timeout ostaje vidljiv
mapped molecular 3D	koordinatni sistem i atom mapping	nema RMSD tvrdnje

Svrha	Potrebna informacija	Ako nedostaje
coordination	metal/donor kandidati, distance/radii politika i ambiguity	vraća evidence o ograničenju, ne izmišljenu vezu
periodic encoder/packing	validna ćelija, simetrija, site i image podaci	nedostaje ulaz za periodičnu tvrdnju; „neprimenljivo“ je drugi status, npr. finite-molecule packing metod nad beskonačnom mrežom
dokumentni RAG	odobren tekst, verzija i locator	dokument ne ulazi u corpus
property model	target vezan za material/solid form, metod, uslove i vreme	nema pouzdane supervised labele

Odsustvo jednog view-a nije razlog da entry nestane iz svih analiza.

Coverage i denominatori

Globalna pretraga

Potrebno je razlikovati:

- ukupan source corpus;
- populaciju dozvoljenu pravima i svrhom;
- populaciju koja prolazi semantički hard filter;
- raspoloživost svake reprezentacije;
- broj kandidata koji svaki kanal može da oceni;
- broj neocenjenih ili nepoznatih slučajeva.

Recall nad complete-case podskupom odgovara na drugo pitanje od recall-a nad celom ciljnom populacijom. Rezultate treba prikazati uz denominator i coverage, posebno po source-format i missingness grupama.

All-pairs poređenje

Kod skupa od n ulaza postoji $n(n-1)/2$ neuređenih parova pre stručnih ograničenja scope-a. Neuspeh jedne reprezentacije ne treba da izbriše par: svaka grana može biti ocenjena, neprimenljiva, neodređena ili neuspešna, uz očuvanje para i razloga.

Usmerene veličine, kao coverage A→B i B→A, treba razlikovati od simetričnih veličina. Zamena redosleda ulaza ne sme slučajno menjati simetričan rezultat.

Lifecycle, prava i kvalitet su odvojene ose

Lifecycle opisuje gde se zapis nalazi u procesu prijema, provere, kuracije, objave, korekcije ili povlačenja. Prava opisuju dozvoljenu upotrebu. Quality opisuje pouzdanost i raspoloživost modela. Jedna osa ne sme da glumi drugu:

- released ne znači da je svaka projektna upotreba licencno dozvoljena;
- early-access ili needs-review ne znači automatski naučno netačno;
- povučeno ne znači da se istorijski zapis briše bez traga;
- visok quality score ne daje pravo za embedding, trening ili egress.

White paper opisuje early-access/main tok i alate za review/curation na visokom nivou. Ne definiše projektnu state machine, DAP semantiku, tačne inclusion politike ili aplikacione statuse. Te odluke zahtevaju vlasnika i domenskog autoriteta.

Promena lifecycle-a ili prava može uticati na indeks, embedding, trening red ili report. Teorijski zahtev je da se zna koji derivati zavise od koje verzije i odluke, a ne da se ovde propiše format događaja ili mehanizam invalidacije.

Point-in-time i post-review leakage

Za vremenski osetljivu tvrdnju treba razlikovati:

- **effective time** — kada je činjenica važila u domenu;
- **recorded time** — kada je sistem saznao ili zabeležio činjenicu;
- **as-of vreme** — šta je bilo dostupno modelu ili korisniku u trenutku predikcije;
- **outcome vreme** — kada je target meren ili odlučen.

Prognostička feature slika mora prethoditi target događaju prema unapred definisanoj semantici. Kasniji review status, korekcija, kurirani graf ili property rezultat ne smeju retroaktivno ući u raniji feature red.

Primer: model za `expert_review_needed` ne sme kao ulaz dobiti činjenicu da je zapis kasnije odobren ili ispravljen. Property predikcija ne sme koristiti vrednost ili metadata nastao posle merenja. Deskriptivna retrospektivna analiza može imati drugačiji vremenski odnos, ali se ne sme predstavljati kao predikcija budućeg ishoda.

Identity pre split-a

Pre train/development/calibration/test podele treba povezati:

- sve formate i verzije istog stabilnog entry-ja;
- derivacione i redetermination veze;
- exact graph ili canonical SMILES klaster kada je relevantan;
- compound, scaffold, material ili solid-form porodicu prema target-u;
- source/publication/batch porodicu kada može proizvesti leakage.

Tek posle identity povezivanja bira se split koji odgovara estimand-u: random row split često deli gotovo isti objekat na obe strane. Learned imputer, scaler, vocabulary, PCA, feature selection i hard-negative mining uče se samo na trening delu.

Missingness i shortcut learning

Availability, source i lifecycle informacije potrebne su za routing, primenljivost, coverage i abstention. U naučnom relevance/property modelu mogu biti opasna prečica jer format, release i judgment pool nisu slučajni.

Korisne provere uključuju:

- baseline koji koristi samo availability/source/status informacije;
- ablation bez tih polja i njihovih proxy-ja;
- leave-source/release/time-out ili prospective shift;
- metrike po zajedničkim availability × source × lifecycle grupama;
- poređenje nad istom union populacijom, ne samo complete-case redovima.

Dobitak koji nestaje kada se ukloni source/missingness signal nije dokaz bolje hemijske reprezentacije. Takav signal eventualno može opisati rizik ili potrebu za uzdržavanjem, ali ne treba ga nevidljivo ugrađivati u naučni similarity score.

Veza sa izvornim materijalom

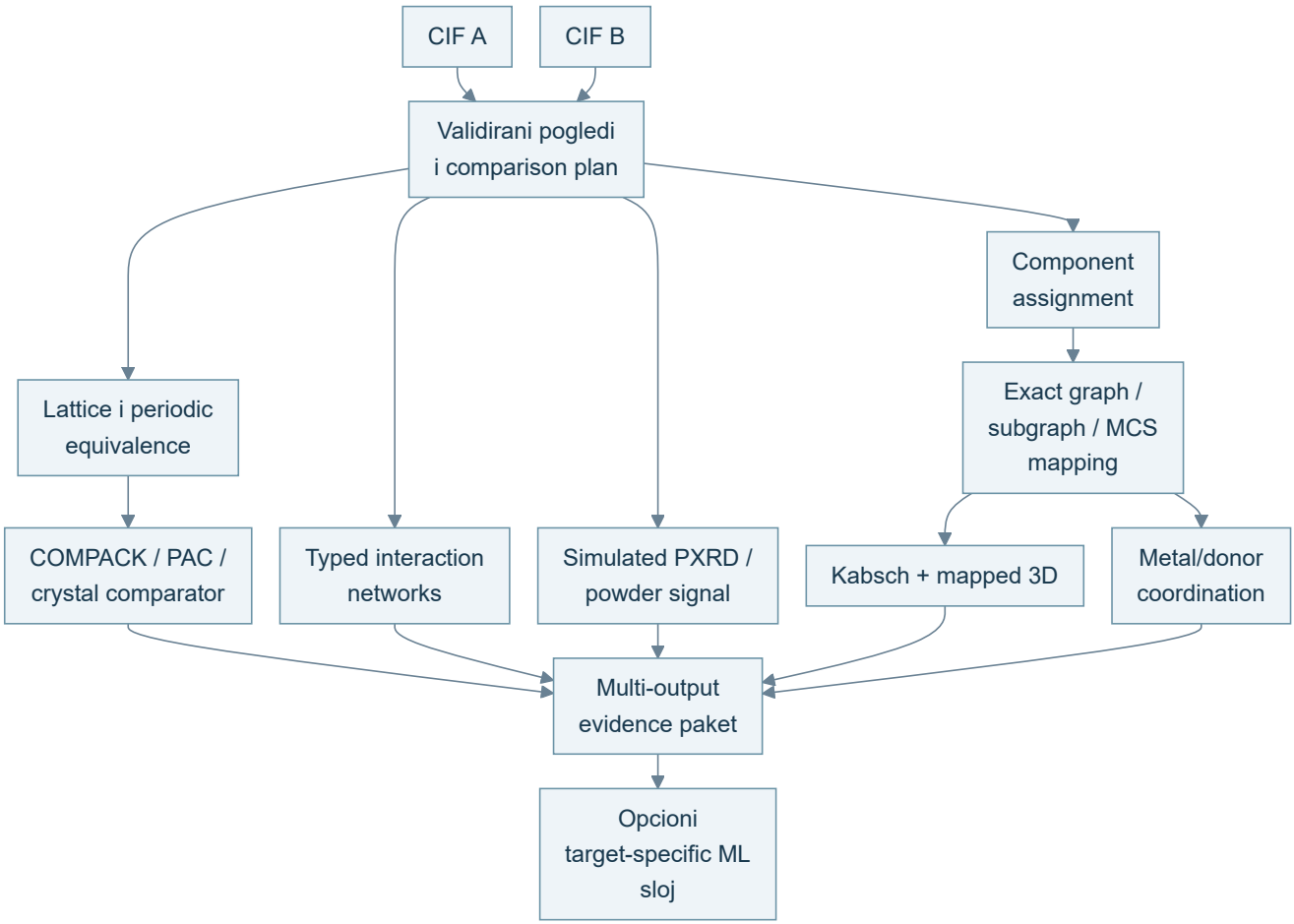
- `chemistry-foundations/docs/17-lokalni-skup.md`: cross-format gubici, 84 zapisa bez coordinate model-a, 233 bez SMILES-a, `Du`, matching problem, N14 i leakage.
- `chemistry-foundations/docs/22-whitepaper-tokovi-fl.md`: early-access/main lifecycle, review/curation, structure–property veza i uslovni FL pojmovi.
- dostavljeni CCDC white paper, **vizuelno/fizički strane 12–14**, odlomci o early-access naspram main baze, Manage Databases, Review Structures/CSD-Editor i database-ready toku.
- `dve funkcionalnosti.txt`: globalni candidate/ranking problem i all-pairs poređenje, što motiviše coverage i denominator razmatranja.

White paper je vendor problemski okvir. Ne daje 2CDC dataset identitet, DAP pravilo, gold standard, konkretne inclusion pragove, strukturu projektnih podataka ili dokaz performansi algoritma. Lokalni nalazi ilustruju rizike, ali ne zamenjuju ovlašćen corpus, stručnu semantiku i point-in-time evaluaciju.

Precizno poređenje parova: algoritmi, dokazi i granice

Glavni zaključak

Za precizno poređenje parova naučno jezgro nije jedan neuralni score, već deterministička mreža zavisnih dokaza:



Relevantne algoritamske porodice su:

- globalni component assignment: deterministički candidate pairing + Hungarian algoritam;
- exact graph/subgraph: VF2-like matcher sa hemijskim constraint-ima;
- partial graph: bounded MCS sa timeout-om i dvostranom coverage vrednošću;
- rigidno 3D poravnanje: Kabsch tek posle atom mapping-a;
- coordination: više candidate neighbor setova + donor mapping + continuous shape measures;
- packing: validirana COMPACK/Packing Similarity implementacija kao moguća referenca kada je dostupna/licencirana; PAC kao nezavisna metoda poređenja;
- soft local/crystal similarity: SOAP sa eksplicitno izabranom globalnom agregacijom — REMatch ili zaseban chemically constrained average kernel — kada domen primenljivosti prolazi;
- powder signal: jasno parametrizovan simulated-PXRD/VC-PWDF-like komplement, ne jedini dokaz;

- interaction networks: exact motif/fingerprint referenca i složenije WL/graph/optimal-transport alternative;
- ML meta-model: logistic/RF/GBDT tek uz ciljane ekspertske labele i odvojene indikatore ishoda svake grane.

Rezultat je vektor dokaza sa statusima, ne jedan „84% isto“ broj.

4.1 Šta je jedinica poređenja

Pre algoritma definiše se profil poređenja:

Profil	Objekat A/B	Primarne grane
parent scaffold	standardizovani parent graph	graph, MCS, optional 3D core
koordinacioni motiv	metal + mapirani donor atoms/ligands	graph, donor mapping, CN, shape
molekulski konformer	jedan eksplicitni molekulski conformer	exact mapping, torsions, RMSD/shape
čvrsta forma	puni kristalni sastav i periodični raspored	components, packing, interactions, PXRD
ponovno kristalografsko određivanje	pojedinačno kristalografsko određivanje	cell/model/quality/provenance + packing

Jedan CIF može imati više nezavisnih molekula, counterions, solvente, disorder alternative ili coordination polymer. Zato „najveći fragment“ nije bezbedan implicitni objekat.

Minimalni plan konceptualno određuje:

Kategorija	Šta razjašnjava
profil i objekti A/B	da li se porede parent graph, coordination entity, conformer, crystal form ili redetermination
component i graph politika	sastav/uloge, naboj, stereo i bond semantiku
H i disorder politika	razdvaja observed/modelled H i međusobno isključive alternative
periodic politika	definiše symmetry-expanded multigraph i tretman lattice slika
tražene grane	composition, graph, coordination, geometry, packing, interactions i/ili PXRD

Semantičke odluke moraju biti deklarisane pre poređenja; centralna granica teorije i implementacije objašnjava ulogu referentnih detalja ove lekcije.

4.2 State machine svake grane

Svaka grana vraća jedan od statusa:

Status	Značenje
ocenjeno (assessed)	metod je završen nad dovoljnim inputom i evidence je raspoloživ
dvosmisleno (ambiguous)	više legitimnih mapiranja/neighbor modela menja zaključak
nije primenljivo (not applicable)	grana nema smisla za izabrani objekat
nedostaje ulaz (missing input)	potreban CIF podatak ne postoji

Status	Značenje
blokirano kvalitetom	podatak postoji, ali ne podržava claim
istek vremena	tačno definisan compute limit je istekao
neuspeh (failure)	implementaciona/numerička greška

Ove kategorije opisuju ishod izvršenja grane, ne naučnu klasu relacije. Naučna labela postoji samo kada je grana ocenjena; packing relacija, na primer, može biti ista, povezana ili različita. Dvosmislenost, neprimenljivost, nedostajući ulaz, blokada kvalitetom, istek vremena i neuspeh ostaju bez naučne labele. Parcijalnost takođe nije packing klasa: opisuje se coverage-om obe strane, brojem poklopljenih molekula, RMSD-om i evidence-om o ograničenju ili upozorenju.

Nedostajući ulaz, istek vremena i neuspeh nisu score 0. Značenje numeričke nule zavisi od završene mere: Tanimoto 0 znači odsustvo zajedničkih uključenih osobina za nepraznu uniju, dok RMSD 0 znači nulto odstupanje mapiranih koordinata. Neocenjen ishod znači da rezultat mere nije dobijen i nema nijedno od tih značenja. Prikaz sme objediniti više takvih ishoda kao „nije ocenjeno“, ali izvorne kategorije i odsustvo naučne labele moraju ostati razlučivi.

4.3 All-pairs računanje

Za n struktura ima:

$$N_{pairs} = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

neuređenih parova. Za 2.110 struktura to je 2.224.995 parova.

Dva eksplicitno različita moda

Full all-pairs: svaka primenljiva tražena grana računa se za svaki par. Dozvoljeno je preskočiti samo granu koja po unapred definisanim uslovima nije primenljiva ili nema potreban input.

Candidate-pruned: jeftin prefilter bira parove za skupu granu. To je aproksimacija; UI i export prikazuju da neke kombinacije nisu analizirane, a prefilter mora imati recall benchmark prema full referenci.

Ne nazivati candidate-pruned matricu „svim precizno upoređenim parovima“.

Izvorni `dve funkcionalnosti.txt` zahteva poređenje svakog ulaznog CIF-a sa svakim drugim. Zato tom zahtevu odgovara full all-pairs režim. Candidate-pruned režim je ovde samo zasebna moguća proširena upotreba; ne ispunjava taj zahtev umesto punog poređenja. Manji broj ulaza omogućava više računanja po paru, ali veća tačnost mora biti izmerena, ne sledi automatski iz manjeg skupa.

Računske posledice

Per-structure podatke i skupe mapping rezultate moguće je ponovo koristiti, a svaki neuređeni par treba matematički računati jednom.

Pair-order symmetry

Neuređeni par može interno dobiti kanonsku orijentaciju radi izbegavanja duplog računanja, ali component/atom map mora imati provereni inverse, a asimetričan subgraph containment mora čuvati oba smera.

Zamena $A \leftrightarrow B$ mora dati iste simetrične score-ove i statuse, dok se usmereni coverage i skupovi neuparenih objekata samo zamene između dve strane. Za simetričan target model koristi symmetric pair transforms/set architecture ili eksplicitno prosečava/vezuje $f(A, B)$ i $f(B, A)$. Kanonski ID redosled je eventualna tehnička

optimizacija, ne simetrija modela: left/right slot ne sme dozvoliti različite težine koje uče hronologiju/source kroz ID redosled. Zamena A/B i ID-relabel/reingest su nužni metamorphic testovi.

4.4 Component assignment

Prvi prolaz: mala matrica globalne dodele pokazuje zašto pohlepni trošak 101 gubi od ukrštene dodele sa troškom 4, kako se zasebno zabranjuje hemijski nedozvoljen par i kako mapa komponenti određuje narednu mapu atoma. Ovde slede uslovi stručne primene tog postupka.

Ako A ima komponente $A_1, \ldots, A_m$, a B komponente $B_1, \ldots, B_k$, prvo se grade dozvoljeni candidate parovi po:

- elementnom sastavu i formalnom naboju;
- grafu/fingerprintu;
- ulozi: coordination entity, counterion, solvent, coformer;
- stoichiometric multiplicity;
- metal/donor sadržaju;
- task-specific parent/crystal politici.

Cost matrica

Ilustrativno:

$$c_{ij} = w_f d_{formula}(A_i, B_j) + w_g d_{graph}(A_i, B_j) + w_r \mathbb{1}[role_i \neq role_j] + w_q \mathbb{1}[charge_i \neq charge_j].$$

Težine nisu univerzalna hemijska istina. Pre labela je sigurniji lexicographic policy: prvo zabrani hemijski nedozvoljena uparivanja, zatim optimizuj rastavljive troškove.

Hungarian metod pronalazi globalno optimalan one-to-one assignment za zadatu cost matricu. Dummy `unmatched` čvorovi sa eksplicitnim troškom dozvoljeni su i kada je `m = k`: dve jednako duge liste ne znače da svaka komponenta ima legitimnog partnera. Standardne implementacije kvadratnog problema tipično su kubne u broju komponenti, što je malo u odnosu na atom/packing grane.

Stoichiometric multiplicities se ili razvijaju u eksplicitne instance ili rešavaju capacity-aware min-cost-flow formulacijom. Jedan Hungarian run vraća samo jedno optimalno rešenje; za ambiguity se enumerišu svi optima/k-best assignments unutar definisanog delta-a, uz deterministic ordering.

Izveštaj o enumeraciji navodi da li je pretraga kompletna ili prekinuta, koliko je rešenja vraćeno, poznate donje i gornje granice troška i korišćenu toleranciju delta. Permutacije kopija smeju se quotient-ovati u istu equivalence klasu **samo** kada su dokazano ekvivalentne po svim atributima relevantnim za izabrani profil i kada svaka takva permutacija garantovano daje isti downstream rezultat. Sama jednakost hemijskog grafa ili formule nije dovoljna: kod $Z' > 1$ hemijski iste komponente mogu biti kristalografski nezavisne, imati različite konformacije, koordinaciona okruženja ili packing uloge. Za njih se čuvaju assignment orbite/permutacije i ocenjuju njihove posledice. Ovo ograničenje sprečava i factorial duplikate i lažno uklanjanje stvarne mapping neizvesnosti; kontekst daju Desirajuova analiza struktura sa $Z' > 1$ i CCDC ConQuest vodič.

Šta Hungarian ne rešava

- ne zna da li je cost hemijski ispravno definisan;
- ne rešava polymeric/infinite entity kao konačan molekul;
- jedna optimalna suma može sakriti više jednako dobrih assignments;
- stoichiometric duplicates zahtevaju multiplicity-aware mapu;
- „solvent“ klasifikacija može biti neizvesna.

Izveštaj zato čuva najbolji assignment, cost po komponenti, unmatched delove i sve alternative unutar definisanog ambiguity delta-a.

4.5 Exact graph, subgraph i MCS

Exact graph isomorphism

Dva označena grafa su exact match ako postoji bijekcija čvorova koja čuva izabrane node/edge atribute. VF2 je praktičan state-space algoritam za graph i subgraph isomorphism.

2CDC node constraints mogu uključiti:

- element i isotope;
- formal charge;
- aromaticity model;
- stereo provenance/tag kao ulaz u mapping-aware proveru;
- ligand/component membership;
- donor/metal role;
- disorder alternative.

Edge constraints mogu uključiti bond type/order, aromaticity i coordination-edge status. Periodic image/gain vector se čuva kao provenance, ali njegova raw integer trojka nije invariantna na basis, origin, wrapping, izbor predstavnika čvora ili supercell promenu. Poredi se tek posle transformacije oba grafa u zajednički lattice mapping i gauge ili preko kanonizovanog periodic quotient/gain odnosa; literalna equality image trojki nije VF2 constraint. Koordinaciona ivica nije automatski ekvivalentna organskoj single vezi.

Promena predstavnika čvora, translacione oznake i zatvaranje periodičnih putanja izvedeni su u zajedničkom primeru lanca i označenog konačnog grafa. Matching zato usaglašava i bazu i predstavnike svakog čvora (*vertex gauge*); sama promena baze ne rešava različit wrapping.

Stereo nije običan lokalni string atribut: tetrahedral parity zavisi od permutacije mapiranih suseda. Exact matcher posle candidate bijekcije proverava tetrahedral parity, double-bond `E/Z`, relevantne enhanced stereo groups i unknown/unspecified stanje prema verzionisanoj politici. Nepodržana metalna ili koordinaciona stereokemija ne postaje „ista“ zato što toolkit nema tag; rezultat ostaje dvosmislen i bez naučne relacione labele. Korisne formalne reference su OpenSMILES stereochemistry pravila i RDKit stereochemistry dokumentacija.

Subgraph relation

Substructure pitanje je asimetrično: query motif može biti sadržan u većem target-u, dok obrnuto ne važi. Izveštaj zato navodi smer, query coverage i target coverage.

Maximum Common Subgraph

Pre naprednih opcija treba proći putanju naspram trougla i MCS varijante: dodatna ivica između mapiranih čvorova menja induced podudaranje, a povezano jezgro i pravila prstenova menjaju dozvoljeni rezultat. Konkretno atomsko mapiranje i pokrivenost obe strane određuju značenje sledećih metrika.

MCS traži najveći zajednički deo pod zadatim pravilima. Umesto jednog procenta čuvaju se najmanje atom i bond coverage u oba smera:

$$coverage_A^{atom} = \frac{N_{mapped\ atoms}}{N_{eligible\ atoms,A}}, \qquad coverage_A^{bond} = \frac{N_{mapped\ bonds}}{N_{eligible\ bonds,A}},$$

uz analogne vrednosti za B.

MCS/subgraph search može imati eksponencijalan worst case. Definicija metode zato navodi:

- maksimalno vreme i broj states;
- minimalni atom/bond coverage;
- complete-rings/ring-fusion policy;
- induced naspram non-induced i connected naspram disconnected MCS;
- objective/tie-break, na primer prvo broj mapiranih heavy atoma, zatim broj veza i ring completeness;
- stereo/charge/metal pravila;
- status isteka vremena, nikada lažnu nulu;
- svi optimalni non-automorphic mappings ili unapred ograničen k-best/ambiguity set;
- deterministic tie-break i hash svakog prihvaćenog atom mapping-a.

MCS rezultat dodatno navodi da li je optimalnost dokazana, najbolje trenutno pronađeno rešenje (*incumbent*), poznatu gornju granicu i razlog završetka. Ako istek vremena prekine dokaz optimalnosti, prijavljeni mapping/coverage je lower-bound kandidat, ne „the maximum common subgraph“. Enumeracija optimuma isto razlikuje kompletan od prekinutog ishoda kao component assignment.

Automorphisms

Simetričan molekul može imati više hemijski ekvivalentnih atom maps. Ne bira se prvi toolkit rezultat. Dozvoljene ekvivalentne mape se enumerišu ili implicitno optimizuju, zatim se prijavljuju:

- broj/tip ekvivalentnih mappinga;
- odabrana mapa i razlog;
- minimalni i raspon RMSD-a, označen kao potpun samo ako je enumeration complete;
- da li zaključak zavisi od tie-a.

Ne smeju se isprobavati hemijski neekvivalentne mape samo da bi RMSD izgledao manji.

4.6 Kabsch i mapped 3D

Mali račun pre algoritma: nastavljeni primer Q i B pokazuje nekolinearne mapirane atome, centriranje, poznatu rotaciju, ručni RMSD i dvostranu pokrivenost. On priprema pitanje koje Kabsch rešava: najbolju rigidnu rotaciju uz već utvrđene korespondencije.

Kabsch algoritam SVD postupkom nalazi optimalnu rigidnu rotaciju koja minimizuje sum of squared deviations između **već korespondentnih** tačaka. On ne pronalazi atom mapping.

Za N mapiranih atoma, posle centriranja i orientation-preserving poravnanja:

$$RMSD = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \|R\mathbf{x}_i + \mathbf{t} - \mathbf{y}_i\|^2}.$$

Default su uniformne težine. Ako profil opravdano koristi w_i, centroids, rotacija i prijavljena vrednost moraju pratiti isti weighted contract:

$$RMSD_w = \sqrt{\frac{\sum_i w_i \|R\mathbf{x}_i + \mathbf{t} - \mathbf{y}_i\|^2}{\sum_i w_i}}.$$

Reproduktivna definicija poređenja navodi:

- mapping hash i broj mapiranih/eligible atoma;

- heavy-only ili eksplicitnu H policy;
- rigid/flexible policy;
- da li je refleksija zabranjena;
- symmetry-equivalent atom treatment;
- experimental/generated coordinate provenance;
- weights i jedinicu;
- RMSD, median, maximum i ključne torsion razlike.

Pre poravnanja finite molekulska komponenta se rekonstruše kontinuirano preko periodic boundary-ja. Frakcione koordinate iz različitih ćelija ne porede se direktno; za molecular RMSD koriste se odgovarajuće unwrapped kartezijanske koordinate. U suprotnom ista veza koja prelazi granicu ćelije može izgledati kao ogromno geometrijsko odstupanje.

Unwrap propagira oznake simetrijskih operacija i periodičnih slika kroz kovalentni graf, uključujući symmetry-generated i special-position atome. Nulta naspram nenulte translacije zatvorene putanje objašnjava proveru: za konačan molekul svaka zatvorena grafovska putanja mora biti saglasna sa zatvaranjem iste fizičke kopije. Nenulta translacija ukazuje na polymeric/infinite komponentu ili pogrešnu connectivity pretpostavku i blokira finite-molecule Kabsch profil. Više symmetry-equivalent realizacija se quotient-uju uz očuvan provenance.

Chirality

Geometrijsko značenje proper rotacije, refleksije i promene znaka orijentisane tetraedarske zapremine daje numerički primer grupa i pariteta; dovoljan je njegov osnovni račun, bez čitanja ostalih neuronskih arhitektura.

Default koristi proper rotation sa determinant-om `+1`; mirror reflection nije dozvoljen. Enantiomorph/mirror odnos se prijavljuje zasebno. Ako neki search mode namerno ignoriše chirality, to je nova verzija profila, ne skrivena numerička opcija.

Degenerate point sets

Jedinstvena 3D rotacija nije identifikovana sa manje od tri nekolinearne mapirane tačke. Izlaz čuva rank i singular values centriranog koordinatnog skupa i izričito navodi da li je rotacija identifikovana. Za jednu, dve ili kolinearne tačke može se prijaviti ograničen distance residual, ali ne jedinstvena orientation, torsion ili geometry tvrdnja; takav zaključak ostaje dvosmislen.

Coverage pre lepog RMSD-a

RMSD 0,05 Å nad tri atoma nije snažniji dokaz od 0,60 Å nad 35/37 heavy atoma. Kartica uvek prikazuje RMSD zajedno sa dvostranom coverage vrednošću i unmatched funkcionalnim grupama.

Neizvesnost

Ako su standard uncertainties/covariance dostupni i uporedivi, mogu se računati uncertainty-aware residuals. U suprotnom se nominalni RMSD ne predstavlja kao statistički significance test. Nizak RMSD dva slaba ili korelisano izvedena modela nije automatski snažan dokaz.

4.7 Coordination environment

Najrizičniji korak je odluka ko je zaista sused/koordinisan metalu.

Candidate neighbor sets

Ne koristi se jedan globalni distance cutoff. Generišu se candidate setovi koristeći kombinaciju:

- periodic distance i element-pair/radii pravila;

- eksplicitnu connectivity evidenciju, uz provenance;
- Voronoi/solid-angle signal;
- charge/valence i donor chemistry kao pomoćni signal;
- occupancy/disorder/H uncertainty;
- sensitivity sweep parametara.

ChemEnv kombinuje modifikovanu Voronoi analizu, distance/solid-angle parametre i continuous symmetry measures, pri čemu može vratiti jedinstveno ili mešano okruženje. To je snažan kandidat za automatic baseline, ali njegov benchmark nad pretežno inorganic/materials okruženjima ne dokazuje optimalnost za organometalne CSD/DAP komplekse; potreban je poseban 2CDC expert audit.

Continuous shape measure

Za lokalno okruženje Q i idealni polyhedron P sa istim brojem vertices, tipičan normalized CSM oblik je:

$$S_P[Q] = 100 \min \frac{\sum_k \|\mathbf{q}_k - \mathbf{p}_k\|^2}{\sum_k \|\mathbf{q}_k - \bar{\mathbf{q}}\|^2},$$

nakon centriranja oba skupa u koordinatnom početku, uz optimizaciju skale, rotacije i dozvoljenih vertex permutacija. Manje znači bliže idealnom obliku. Pregled continuous shape pristupa pokazuje zašto diskretne etikete poput „octahedral“ mogu sakriti kontinuirane distortion puteve.

Ne čuvati samo najbolju etiketu. Čuvaju se CSM vrednosti prema svim relevantnim idealnim oblicima, neighbor set, CN i gap između najboljih kandidata.

DAP-specifičan exact dokaz

Za svaki metal i mapirani DAP motif proverava se:

```
centralni pyridine N              → isti metal?
levi terminalni N u C=N grani     → isti metal?
desni terminalni N u C=N grani    → isti metal?
tri veze direct / ambiguous / absent?
metal je u istoj komponenti ili samo counterion?
```

Tvrdnje „entry sadrži Cu“ i „Cu koordinira sva tri DAP N atoma“ ostaju odvojene. Oxidation state se ne izmišlja iz formule; navode se način njegovog utvrđivanja i prateći evidence.

Pair comparison

Nakon donor assignment-a porede se:

- metal element/oxidation evidence;
- CN i alternative;
- donor element/type/ligand membership;
- denticity, bridging/hapticity status;
- M–donor distance vektor i angle/torsion set;
- CSM vector i geometry label mixture;
- coverage i ambiguity.

Hungarian assignment može upariti isto-tipne donore po minimalnom geometrijskom trošku, ali samo unutar chemijski dozvoljene equivalence klase.

4.8 Periodični model pre crystal poređenja

Preduslov: periodični lanac sa dva predstavnika povezuje kontakte, oznake ivica i beskonačni nastavak. Isti osnovni blok koristi neuralni graf; ovde se zadržavaju specifičnosti deterministočkog crystal poređenja.

Kristal nije samo asimetrična jedinica. Periodična ivica konceptualno povezuje source i target atom i navodi symmetry operation, lattice image, rastojanje, fizičku ulogu kontakta i provenance pravila kojim je izvedena.

Crystal branch mora biti invariant/equivariant prema:

- atom/component permutation;
- rigid translation/rotation;
- boundary wrapping;
- origin i symmetry-equivalent ASU opisu;
- ekvivalentnom space-group setting-u, npr. $P2_1/c \leftrightarrow P2_1/n$;
- unimodularnoj primitive-basis promeni;
- primitive/conventional/supercell reprezentaciji, u granicama profila.

Dve primitive baze iste rešetke povezane su celobrojnom unimodularnom matricom $U \in GL(3,\mathbb{Z})$, $|\det U| = 1$. Supercell je zaseban slučaj sa celobrojnom matricom $|\det U| > 1$: motiv se mora odgovarajuće replicirati i ponovo mapirati, ne samo transformisati lattice vektore. Ova razlika i višestruke coordinate reprezentacije istog kristala razmatraju se u IUCrJ radu o definicijama kristalne strukture.

Reduced/Niggli cell i space group su candidate/signature signali. Ista ćelija ili ista space group ne dokazuju isto packing; ekvivalentni kristal može imati drugačiji zapis ćelije.

Special positions posle symmetry expansion-a

Atom sa nenultom site symmetry može kroz više symmetry operacija generisati isto fizičko mesto. Ekspanzija zato:

1. svodi fractional positions modulo lattice translation;
2. koalescira isti species/site/disorder state unutar verzionisane coordinate tolerance;
3. čuva listu svih symmetry-operation provenance putanja;
4. proverava dobijenu multiplicity prema CIF/Wyckoff/site-symmetry podatku;
5. ne spaja različite disorder alternative, species ili occupancy modele.

Bez toga se dupliraju susedi, coordination number, kontakti i occupancy doprinos. Formalna polazna tačka je IUCr Core CIF dictionary, koji razlikuje multiplicity generisanih mesta i site-symmetry red.

Lattice candidate algoritam

Deterministički lattice branch:

1. validira ćeliju i gradi metric tensor;
2. pravi standardizovanu/reduced reprezentaciju uz deklarisanu toleranciju;
3. po potrebi enumeriše dozvoljene unimodularne integer basis/setting transformacije;
4. poredi lengths/angles, volume i volume po formula unit-u;
5. vraća candidate mappings, ne packing presudu;
6. svaki kandidat proverava atomskim/periodičnim ili packing comparatorom.

Niggli/reduced-cell rezultat blizu degenerate granice može biti numerički nestabilan, pa se originalna ćelija i sve transformacije čuvaju. Supercell mappings se obrađuju zasebno sa multiplicity/motif replikacijom. Space-group label se ne koristi kao jedini gate jer pogrešno/alternativno setting dodeljivanje ne sme sakriti geometrijski match.

4.9 COMPACK, PAC i CrystalCMP

COMPACK / CCDC Packing Similarity

COMPACK opisuje molecular packing okruženje relativnim položajima/orijentacijama molekula kroz interatomske distance, bez oslanjanja na identične cell/space-group zapise. CCDC-ov Packing Similarity API tipično vraća broj matched molecules i RMSD za definisan cluster/tolerances.

Parametri koji definišu poređenje:

- referentna komponenta/molecule matching;
- shell/cluster veličina;
- distance/angle tolerancije;
- H atom policy;
- conformational flexibility;
- minimalan broj matched molecules;
- višekomponentni/disorder/polimer policy.

Method paper ne daje automatski pravo korišćenja CCDC implementacije ili podataka. Primenljivost konkretne implementacije zavisi od odgovarajućih prava i ugovora.

PAC

Progressive Alignment of Crystals progresivno poravnava clusters i koristi coordinate $RMSD_N$; uvodi radius of gyration/shape informaciju da razlikuje geometriju superimposed clustera. Rad prijavljuje slaganje sa COMPACK-om na small-molecule testovima i bolju brzinu u analiziranom setup-u, ali to nije univerzalna garancija za metalne komplekse, co-crystals ili disorder.

CrystalCMP

CrystalCMP automatski bira fragmente i poredi molecular packing; representative clusters u objavljenoj metodologiji sadrže jedan izabrani tip molekula. Zato rezultat mora navesti izabranu molekulsku vrstu i njeno mapiranje fragmenata i nazvati se species-specific packing comparison, ne automatski poređenjem cele soli/solvata/co-crystal forme. Bez legitimnog izbora rezultat je dvosmislen ili metod nije primenljiv; za beskonačni coordination polymer finite-molecule metod može biti neprimenljiv. Objavljeni threshold-i zavise od settings-a i evaluiranog skupa, pa je metod istraživačka alternativa/cross-check, ne izvor univerzalnog „identical packing“ praga.

Poređenje uloga

Kada prava i domen primenljivosti to dopuštaju, COMPACK/Packing Similarity može biti referentna metoda zbog direktne veze sa CSD praksom. PAC pruža nezavisno poređenje sa drugačijim cluster-shape informacijama. Njihova neslaganja su informativan skup za slepo stručno ocenjivanje, ali objavljeni threshold-i nisu univerzalni i ne prenose se bez target-specifične kalibracije. Svaki metod treba da prijavi matched N, RMSD, cluster shape/coverage, parametre i failure reason.

4.10 SOAP, REMatch i hemijski ograničena agregacija

Osnovni mehanizam: lokalno okruženje → gustina → matrica 2×2 → globalni skor prikazuje prosek, strogo i meko uparivanje. Njegov kernel i Gram uvod objašnjava zašto nije svaki globalni skor validan kernel. Sledeći odeljci predstavljaju stručni sloj o parametrima, hemijskoj dozvoljenosti i granicama konstrukcija.

SOAP predstavlja lokalno atomsko okruženje glatkom atomskom gustinom i standardnim power-spectrum kernelom invariantnim na rotaciju i refleksiju. REMatch kombinuje matricu lokalnih sličnosti u globalni kernel kroz entropy-regularized matching; srodan computational princip je Sinkhorn regularizovani optimal transport.

Parametri koji menjaju značenje

- cutoff radius i periodic neighbor construction;
- Gaussian width;
- radial/angular basis truncation;
- chemical species/alchemical kernel;
- normalization i kernel exponent;
- REMatch regularization;
- izbor centara i pondera;
- full crystal, selected molecule ili local environment nivo.

SOAP sa izabranom agregacijom daje soft similarity za eksploraciju i poređenje. Za GPR ili kernel metode treba dodatno opravdati pozitivnu semidefinitnost baš te globalne konstrukcije: za svaku konačnu listu struktura i realni vektor težina c, matrica sličnosti K mora zadovoljiti $c^T K c \geq 0$. Proizvoljan best-match maksimum ili hemijsko ograničavanje matching-a ne nasleđuje taj uslov samo zato što lokalni SOAP kernel jeste validan.

Standardni SOAP je reflection-invariant, pa sam ne razlikuje enantiomerna/ogledalska lokalna okruženja; REMatch ne može povratiti odbačenu chirality informaciju. Stereo-sensitive profil zato zadržava exact stereochemical gate ili posebno validiran parity/chirality-sensitive deskriptor.

Običan globalni assignment može upariti lokalna okruženja hemijski neekvivalentnih atoma. Martin, Ceriotti i Day (2025) zato uvode **adapted average SOAP kernel**, zasebnu konstrukciju u odnosu na REMatch: prosečavaju samo poređenja analognih atoma istog osnovnog molekula i dozvoljenih molekulskih simetrijskih mapiranja. Taj rad nije definicija „chemically constrained REMatch-a“. Validiran je na užem skupu organskih molekulskih kristala. Autori ograničavaju konstrukciju na skupove sa istim Z' ili asimetričnim osnovnim molekulom; kombinacija promenljivog Z' i simetričnog molekula ne zadržava njihovo PSD jamstvo. Primeri sa simetričnim molekulima tretiraju ih kao rigidne; opšti fleksibilni simetrični slučaj nije razrađen.

Pre upotrebe se zato proveravaju chemical identity, konačnost molekula, Z', molekulska simetrija i pravila agregacije. Salts, co-crystals, metalni kompleksi i coordination networks zahtevaju zasebnu validaciju. SOAP score nije packing identitet bez nezavisnog packing/ekspertnog poređenja. Ako se uvede hemijski ograničen REMatch, to je dodatno definisana metoda sa sopstvenom validacijom, a ne automatska primena navedenog adapted-average rada.

4.11 PXRD kao komplementarna grana

Simulirani powder pattern iz CIF-a može se porediti preko:

- peak matching-a uz definisanu tolerance;
- normalized cross-correlation;
- cosine sličnosti nad isto binovanim patternima;
- variable-cell/pattern metodologije koja modeluje lattice deviation.

VC-PWDF studija poredi powder-based metod sa COMPACK-om na desetinama hiljada parova i nalazi komplementarne failure modes; metod ne pretvara PXRD u jedinstven dokaz atomskog packinga.

Reproduktivna definicija poređenja navodi najmanje:

- vrstu probe — X-ray, neutron ili electron — i geometriju eksperimenta/simulacije;
- sve radiation komponente sa wavelength vrednostima i težinama, ne samo jednu nominalnu talasnu dužinu;
- izvor/verziju scattering factor-a ili scattering length-a i anomalous-scattering politiku;
- politike za occupancy, disorder alternative, H atome i ADP/Debye–Waller faktor;
- Lorentz–polarization, multiplicity i ostale uključene corrections;
- $2\theta/q/d$ osu, range, step/binning, peak profile, intensity/background normalization i temperaturu;
- simulator, verziju, numeričke tolerancije i razliku između simuliranog i izmerenog obrasca;
- za measured pattern: instrument geometry, kalibraciju/zero shift i poznate sample corrections.

Bez ovih informacija intensity-based cosine/correlation score nije nužno reproduktivan: različite probe i korekcije daju različite intenzitete i kada je strukturni model isti. Kategorije se oslanjaju na zvanične IUCr pdCIF definicije i IUCr Core CIF scattering kategorije; svaka reprodukcija mora navesti korišćeni simulator i fizički model.

Važne granice:

- dva CIF-derived simulirana patterna daju izvedenu sličnost, ne nezavisan eksperimentalni dokaz;
- mala promena ćelije/temperature pomera peaks;
- preferred orientation, mixture, noise i instrument menjaju measured pattern;
- sličan powder pattern može sakriti različite strukture/polytypes;
- previše fleksibilan alignment može izravnati stvarnu razliku.

PXRD je dobar disagreement resolver/candidate signal uz packing comparator, ne jedini finalni kriterijum.

4.12 Interaction networks

Za svaki crystal gradi se typed periodic multigraph:

- node: atom, donor/acceptor/metal type, component, occupancy/disorder;
- edge: H-bond candidate, coordination, halogen/π ili drugi eksplicitno definisan kontakt;
- atribut: distance, angle, periodic image, rule version, confidence;
- higher motif: chain, ring, layer, 3D network i solvent-mediated put.

Periodična topologija motiva

Za razlikovanje prstena, lanca, sloja i prostorne mreže koristi se isti račun ukupne translacije i ranga. Običan cycle detector nad jednom ćelijom nije dovoljan: ciklus konačnog grafa sa nenultom translacijom u beskonačnom nastavku završava u drugoj ćelijskoj kopiji. Ova definicija čini dimensionality nezavisnom od proizvoljne supercell veličine; formalni okvir daju periodic labelled quotient graphs i quotient-graph dimensionality algoritam.

Transparentne reference

Relevantne su:

- exact motif presence;
- count fingerprint typed edges/motifs;
- Jaccard/min–max similarity;
- donor/acceptor/metal coverage;

- dimensionality/topology flags.

Složenije alternative

Weisfeiler–Lehman subtree kernel je efikasan način poređenja discrete-labeled graph neighborhoods, ali nije potpuni graph-isomorphism dokaz i može imati collisions/ograničenu diskriminaciju. Graph edit distance je intuitivan, ali exact račun može biti nepraktičan; svaka aproksimacija mora čuvati edit-cost semantiku. Optimal transport nad motif/local-environment features može dati soft poređenje, ali regularization i cost matrica postaju deo metode.

H-bond rezultat je posebno osetljiv na H positions, protonation, disorder i temperature. Ishod u kojem veza nije detektovana nije isto što i dokaz da interakcija fizički ne postoji.

Profil dodatno razlikuje originalne X–H koordinate od geometrije nakon neutron-normalizacije dužine X–H veze. Takva normalizacija je dokumentovana korekcija modela i može promeniti H···A rastojanje i D–H···A ugao; nije dokaz da su H položaji u konkretnom uzorku izmereni neutronima. Poređenje koristi istu deklarisanu H politiku na obe strane, uz očuvan original i poreklo transformacije (CCDC API: normalizacija vodonika).

4.13 Disorder, occupancy i multiple models

Alternative occupancy 0,6/0,4 nisu dva istovremena puna atoma. Dozvoljene strategije:

- poredi svaku kompatibilnu disorder realizaciju i vrati range/best/worst uz probability caveat;
- marginalizuj/ponderi local features occupancy-jem ako metod to matematički podržava;
- blokiraj granu kada alternative nisu rekonstruisane;
- nikad ne dupliraj obe alternative kao pune atomske susede.

Ako CIF ima više models/data blocks, comparison plan beleži koji je izabran i zašto. Model selection nije posao Kabsch-a ili GNN-a.

4.14 Da li je potreban ML meta-model

Bez ekspertskih labela

Ne. Prikazuje se evidence vector i eventualno unapred definisana lexicographic odluka:

```
graph exact?
→ coordination exact/ambiguous?
→ geometry coverage + RMSD
→ packing matched N + RMSD
→ interaction agreement
→ quality limitations
```

Sa labelama za jedan use case

Target, na primer relacija koordinacionih okruženja, može dobiti:

- logistički ili ordinalni transparentni model;
- RF/ExtraTrees ili drugi tree ensemble za nelinearne odnose;
- GBDT kada kapacitet i tuning odgovaraju količini nezavisnih grupa;
- calibrated/conformal abstention sloj uz odgovarajuće pretpostavke.

Features su isključivo rastavljivi branch output-i i statusi. Model ne dobija raw ID/source proxy. Strukture se dodeljuju foldovima pre pravljenja parova.

Model/preprocessing/hyperparameter izbor radi se u inner grouped CV-u, a procena u netaknutom outer structure-family/temporal testu (DataSAIL). Efektivni n je broj nezavisnih compound/scaffold/solid-form grupa, ne $n(n-1)/2$ međuzavisnih parova. Calibration/conformal skup poštuje iste granice; standardni marginalni conformal coverage zahteva exchangeability, a shift zahteva drugačije pretpostavke/metod i ne dobija distribution-free garanciju prostim slice izveštajem (Barber et al.). Coverage se ipak empirijski proverava ukupno i po kritičnim grupama kao deployment dijagnostika.

Multi-output je bolji od univerzalnog score-a

Moguće target porodice uključuju:

Target	Primer relacije	Dodatna informacija
parent graph	same / different	exact graph evidence
coordination	same / related / different	donor mapping, CN i geometry evidence
conformer	same-like / different	mapped coverage i RMSD
packing	same / related / different	complete/partial/none evidence coverage
molecular stereo i crystal handedness	same / mismatch	odgovarajući stereo ili enantiomorph dokaz
interaction odnos	target-specific kategorije relacije	typed-edge/motif/network evidence
korisnost za profil	graded relevance	samo uz eksplicitan label guide

Svaki od ovih target-a ostaje odvojen od ishoda izvršenja grane: ocenjeno, dvosmisleno, neprimenljivo, nedostaje ulaz, blokirano kvalitetom, istekao je vremenski limit ili je metod neuspešan.

Svaki target ima sopstveni label guide, calibrator i slice metrike. Relation loss se računa samo za ocenjene slučajeve sa poznatom gold relacionom labelom; neocenjeni slučajevi ulaze u coverage, failure i abstention metrike, ne postaju dodatna klasa. Agregatna odluka izostaje ako ključna grana nije ocenjena i semantika targeta ne dopušta zaključak.

4.15 Četiri ilustrativna para

A — isti molekul, drugačiji atom ordering

- component assignment: exact;
- VF2: exact graph sa više mogućih automorphisms;
- Kabsch: isti rezultat posle izbora ekvivalentne mape;
- očekivanje: atom permutation test ne menja evidence.

Ako RMSD zavisi od reda redova u CIF-u, implementacija je pogrešna.

B — isti parent ligand, dodatna voda

- parent graph: exact;
- full composition: različit;
- component assignment: voda je `unmatched` ili mapirana na vodu;
- packing/interactions: moraju uključiti/eksplicitno izuzeti vodu prema profilu;
- overall: scaffold mode može biti jak match; solid-form mode nije exact composition match.

C — Cu postoji, ali je counterion/odvojena vrsta

- entry element filter: Cu=true;
- DAP graph: možda exact;
- coordination donor mapping: sva tri N→isti Cu=false/ambiguous;
- CSM: nije primenljiv za traženi DAP–Cu centar;
- zaključak: nije pozitivan coordination-motif primer samo zato što formula sadrži Cu.

D — isti molekul, dva polymorph-a

- 2D graph: exact;
- molecular conformation: može biti bliska ili različita;
- reduced cell/space group: može biti ista ili različita;
- COMPACK/PAC: treba da odluči packing odnos pod parametrima;
- interaction network: može otkriti drugi H-bond motif;
- conclusion: molecular identity ne implicira crystal-form identity.

4.16 Evaluacioni skup

Evaluacioni slojevi

1. **metamorphic gold:** ista struktura drugačije kodirana, očekivana invariance poznata;
2. **synthetic negative:** kontrolisano promenjen metal, stereo, donor ili periodic edge;
3. **representative grouped test:** random ili unapred design-weighted uzorak iz ciljane all-pairs populacije za prevalence, calibration i risk;
4. **expert pair labels:** slepo ocenjeni stvarni parovi po jednom profilu;
5. **method challenge:** posebno označen COMPACK/PAC/CrystalCMP/SOAP/PXRD disagreement/candidate-enriched pool;
6. **authorized CSD evaluation:** primenljiva samo kada ugovor dozvoli pristup i evaluaciju.

Disagreement pool je odličan za nalaženje failure modes, ali nije reprezentativan za punu populaciju i ne procenjuje prevalence, calibration ni prosečni risk. Aktivno biranje test primera uvodi selection bias; koristi se poznat design/importance-weighted estimator ili odvojeni representative test (Active Testing). Neoznačeni parovi nisu automatski negativni.

Split

Strukture/compound/scaffold/solid-form/publication/time grupe se dele pre generisanja parova. `A–B` u train-u i `A–C` u testu nije nezavisna procena. Za metamorphic varijante svi derivati originala ostaju u istoj particiji.

2D cold/cold estimand koristi disjunktne endpoint grupe: ako su particije struktura (T,V,E), train sadrži samo $T \times T$, validation samo $V \times V$, a test samo $E \times E$. Cross-partition parovi poput $T \times E$ se iz ovog estimanda izostavljaju. Ako je cilj „nov query naspram poznatog korpusa“, $T \times E$ se meri kao zasebno imenovan **1D warm/cold** režim, sa sopstvenim metrikama; nikad se ne meša u cold/cold test. DataSAIL daje formalni okvir za razlikovanje 1D i 2D splitova. Evaluaciona definicija navodi ciljnu distribuciju, pravilo za cross-partition parove i tačan estimand pre model-selection rada.

Metrike po grani

Grana	Primarne metrike
component assignment	exact/tie-aware assignment accuracy, unmatched precision/recall
atom mapping	mapped-pair precision/recall, coverage, exact graph decision
3D	numerical invariance tolerance, RMSD error prema reference mapi
coordination	donor-edge precision/recall, CN accuracy, CSM/label agreement
packing	confusion za klase isto/povezano/različito, zasebno slaganje matched-N/coverage/RMSD i neslaganje eksperata
interactions	typed-edge/motif precision/recall, topology agreement
meta-model	grouped ROC/PR, calibration, coverage–risk, worst slice
sistem	p50/p95, peak RAM i stopa svake kategorije neocenjenog ishoda

Continuous threshold-i se biraju samo na training/calibration grupama. Test izveštaj čuva sve neuporedive parove i upareni interval razlike metoda sa resampling-om koji obuhvata zavisnost preko **oba** endpoint-a. Mali graf parova i grupni bootstrap račun pokazuju zašto grupisanje samo po prvom zapisanom članu nije dovoljno i kako se isti uzorak koristi za oba modela. Interval za query-family retrieval i interval za App 2 all-pairs ne dobijaju automatski isti postupak.

4.17 Metamorphic i adversarial suite

Mora ostati isto

- permutacija atoma i komponenti;
- rigid translation/rotation;
- periodic wrap;
- origin shift i symmetry-equivalent ASU;
- $P2_1/c \leftrightarrow P2_1/n$ ekvivalentan setting;
- unimodularna primitive-basis promena;
- primitive/conventional opis i zasebno validiran supercell + replicated-motif opis kada profil poredi isti beskonačni kristal;
- zamena $A \leftrightarrow B$ uz zamenu usmerenog evidence-a;
- relabel/reingest struktura novim immutable ID-jevima bez promene sadržaja;
- validan drugačiji SMILES atom ordering;
- različit red loop kolona/rows u CIF-u.

Mora pokazati ciljanu razliku

- isti ligand, drugi metal;
- isti metal/donor set, druga geometry;
- isti formula, constitutional isomer;
- enantiomer/enantiomorph pod stereo-sensitive profilom;

- isti molekul, drugi polymorph;
- metal samo u counterion-u;
- direct naspram solvent-mediated H-bond;
- disorder alternative naspram duplih punih atoma;
- nedostajuća symmetry/ćelija;
- hemijski neekvivalentna mapa sa veštački manjim RMSD-om.

Svaki test navodi očekivane branch statuse i brojeve/tolerance, ne samo overall pass.

4.18 Računska složenost i capacity trade-off

All-pairs broj raste kvadratno, a graph i packing poređenja imaju veoma neujednačenu cenu. Blokovska dekompozicija, ponovno korišćenje per-structure rezultata i ograničenje vremena/memorije po grani predstavljaju opšte načine kontrole tog troška. Nepotpuno računanje mora ostati vidljivo u statusima i coverage-u.

Capacity procena treba da koristi rep distribucije vremena i memorije, ne samo prosek. Queue sistem, broj worker-a, cache i export format nisu algoritamski zahtevi ovog poglavlja.

4.19 Matrica algoritamskih uloga

Pitanje	Transparentna referenca	Preciznija ili skuplja alternativa	Uslov ili ograničenje
component pairing	ručno/lexicographic	constrained Hungarian + ambiguity set	learned cost zahteva labele
exact molecular identity	canonical hash + exact graph	VF2-like exact matcher ili drugi toolkit cross-check	hemijska semantika grafa mora biti ista
partial common core	fingerprint prefilter	bounded MCS + timeout	istek vremena ostaje status, ne score
rigid conformation	fixed mapping RMSD	Kabsch po svim ekvivalentnim mapama	mapping mora prethoditi RMSD-u; flexible alignment je drugi target
metal neighbor set	distance/radii candidates	multi-policy sensitivity, expert-calibrated ili ChemEnv-like pravilo	cutoff i oxidation/donor pretpostavke moraju biti eksplicitne
geometry label	angles/distances	CSM vector + ambiguity ili supervised classifier	classifier zahteva ciljane labele
packing	cell candidate signal	licenciran/validiran COMPACK, PAC ili CrystalCMP	finite-molecule/domain i rights uslovi se razlikuju
soft crystal metric	simple periodic descriptors	SOAP–REMatch, zaseban adapted-average SOAP ili periodic GNN	agregacija i domen su eksplicitni; score nije packing identitet, a GPR zahteva validan kernel
powder signal	fixed-bin cosine/correlation	validiran VC-PWDF-like ili learned model	fizička simulaciona definicija i odgovarajući podaci su obavezni
interactions	typed motif fingerprint	exact mapping + motif/network, WL/OT ili graph model	tipovi ivica i protonation/disorder politika menjaju značenje

Pitanje	Transparentna referenca	Preciznija ili skuplja alternativa	Uslov ili ograničenje
combined decision	branch report	target-specific kalibrisan tree ili deep pair model	zahteva ekspertske labele i ne sme sakriti branch statuse

4.20 Anti-patterni

- RMSD pre atom mapping-a;
- „largest fragment“ kao skriven component policy;
- Hungarian cost predstavljen kao hemijska istina;
- MCS timeout pretvoren u score 0;
- najniži RMSD iz hemijski nedozvoljenih atom permutations;
- reflection dozvoljen bez stereo profile-a;
- jedan distance cutoff za sve metal–donor parove;
- poistovećivanje prisustva metala u zapisu sa dokazom da metal koordiniše DAP;
- ista cell/space group proglašena istim packingom;
- simulated PXRD iz CIF-a predstavljen kao nezavisna potvrda tog CIF-a;
- SOAP score preimenovan u packing identity;
- bilo koji neocenjen ishod grane zamenjen nulom ili naučnom klasom;
- all-pairs label za candidate-pruned posao;
- pair-random split;
- canonical ID ordering korišćen kao zamena za simetričnu pair-model arhitekturu;
- overall score bez target-a i expert label guide-a.

4.21 Kriterijumi validnosti

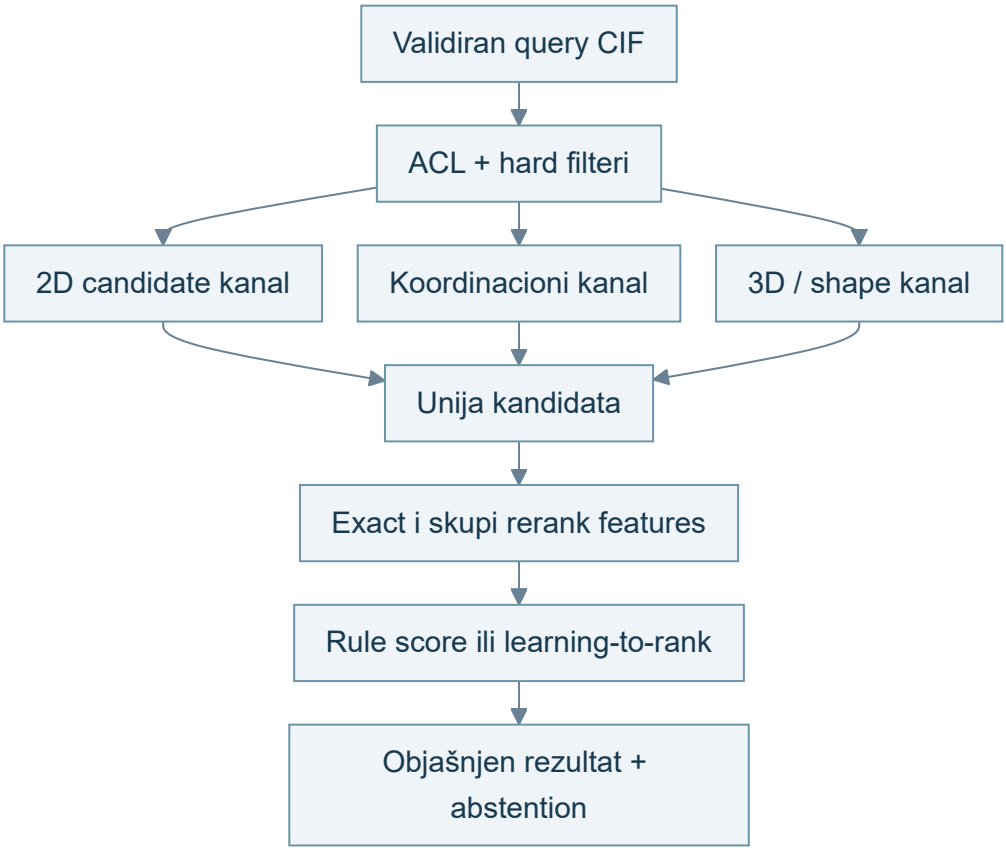
Pairwise tvrdnja je validna kada:

1. svaka grana ima definisane ulaze, odvojen ishod izvršenja, target-specific naučnu labelu samo kada je ocenjiva, evidence coverage i verziju metode;
2. component/atom mapping su reproduktivni i čuvaju alternative;
3. Kabsch rezultat je invariant na order/rigid transform i ne koristi reflection po default-u;
4. DAP coordination tvrdnja navodi isti konkretan metal i sva tri mapirana donor atoma;
5. periodic testovi prolaze za origin/wrap/setting/basis/supercell profile;
6. packing output čuva matched coverage, RMSD, cluster parametre i failure reason;
7. COMPACK/PAC/SOAP/PXRD disagreement set je stručno pregledan pre threshold claim-a;
8. full i candidate-pruned režimi su jasno razdvojeni i potonji ima recall gate;
9. structure-family split prethodi pair generation-u;
10. svi statusi i evidence ostaju dostupni za proveru;
11. relevantni repovi latency distribucije, timeout i peak-memory ulaze u deklarisani computational scope;
12. nijedan overall model ne može sakriti dvosmislenu ključnu granu, nedostajući ulaz ili zaključak blokiran kvalitetom.

Globalna pretraga: candidate generation, ANN i learning-to-rank

Glavni zaključak

Globalna pretraga ne može se svesti na „CIF → jedan embedding → vector database → top 10“. Njene algoritamske uloge čine višestepenu kaskadu:



Svaki sloj ima različit zadatak:

1. **filter** uklanja nedozvoljene ili logički neodgovarajuće zapise;
2. **reprezentacija i metrika** definišu šta „blizu“ znači;
3. **indeks** ubrzava pronalaženje približnih suseda po toj metrici;
4. **reranker** koristi skuplje, rastavljive dokaze da preuredi mali skup;
5. **kalibracija/abstention** vezuju odluku za tačno definisan target.

Exact ECFP/count fingerprint + Tanimoto daje transparentnu 2D referencu. Za svaku dense reprezentaciju exact Flat je oracle prema kome se mere HNSW, IVF i PQ varijante; njihov izbor zavisi od recall–latency–memory kompromisa, filtera i troška kompresije. Porodica rerankera zavisi od dostupne supervizije: pravila su prikladna bez labela, pointwise modeli za pojedinačne relevance labele, a LambdaMART za stvarne query-grupisane ocene relevantnosti, binarne ili višestepene.

Granica prema tekstualnom RAG-u: svaki „dense embedding“ u ovom poglavlju znači validiranu reprezentaciju molekula, koordinacionog okruženja, 3D oblika ili periodične strukture. Dokumentacioni RAG, BM25, sentence embeddings i jezički rerankeri imaju drugi korpus, drugi relevance contract i drugi indeks. Generic text embedding CIF teksta nije crystal-similarity reprezentacija.

> **Prerequisite korpusa**
>
> Nijedan kanal ne indeksira „redove koji imaju odgovarajući format“ bez accounting-a. Cross-format i lifecycle eligibility ugovor određuje purpose-specific canonical view, fallback za entry bez SMILES/2D/3D pogleda, lifecycle inclusion politiku, denominatore i uslove pod kojima izvedeni rezultat više nije važeći.

Prvi prolaz: jedan ceo upit

Pretpostavimo coordination-mode query sa DAP motivom i Cu zahtevom.

1. Parser napravi parent/coordination reprezentacije i prijavi ambiguity.
2. Korisnik potvrdi da li scope zahteva samo pripadnost istom entry-ju ili koordinaciju sva tri mapirana DAP N atoma.
3. ACL i metadata engine izdvoje dozvoljene Cu zapise.
4. Exact motif indeks potvrdi DAP podgraf.
5. 2D fingerprint kanal vrati kandidate do kvote izabrane prema search mode-u i recall krivi.
6. Coordination kanal vrati zasebno budžetiran skup, uključujući neke kandidate sa nižim 2D score-om.
7. Unija se deduplikuje, ali čuva poreklo kanala.
8. Exact mapping proveri koji Cu je vezan za koje donor atome.
9. Geometrija izračuna CN, uglove i distortion samo kada su koordinate dovoljne.
10. Ranker sortira prema unapred definisanoj semantici relevantnosti koordinacionog motiva.
11. Obrazložen rezultat odvojeno navodi:
    - DAP subgraph coverage;
    - Cu scope;
    - donor mapping;
    - geometry status;
    - quality/missing warnings;
    - score/model/index verzije.

Kandidat sa Cu kao counterion može imati visok 2D Tanimoto, ali mora pasti na coordination dokazu. Kandidat sa različitim perifernim supstituentom može imati niži 2D score, a biti mnogo relevantniji po lokalnoj koordinaciji — razlog za multichannel retrieval.

Preduslovi i čitalački slojevi. Za osnovni postupak dovoljni su vektori, rastojanja i ML evaluacija. Prvi prolaz prati mali račun pretrage i MinHash potpise. Zatim kroz hemiju20 i klasični ML savladaj stabla i boosting, pa se u drugom prolazu vrati na stručno ocenjen upit i učenje rangiranja. Ugovori u §3.1 i memorijske/reproduktivne pojedinosti u §3.7–3.8 i §3.19 služe stručnom referentnom prolazu.

3.1 Četiri odvojena ugovora

Ugovor reprezentacije

Navodi:

- objekat: parent ligand, jedna komponenta, coordination entity ili cela crystal form;
- standardization profil;
- atom/bond/stereo/charge/isotope politiku;
- 2D, koordinacioni, 3D ili periodic/crystal nivo;
- verziju toolkit-a i parametara;
- ponašanje kod disorder-a, missing 3D i nepoznatih veza.

Ugovor metrike

Navodi:

- funkciju sličnosti/rastojanja;
- njen domen i opseg;
- da li je veće bolje;
- simetriju i invariance;
- threshold semantiku;
- način tretiranja missing komponente.

Ugovor indeksa

Navodi:

- tačnu reprezentaciju i metricu koju indeks aproksimira;
- build parametre i random seed;
- query parametre;
- podršku za filtere, insert/update/delete;
- memoriju, build vreme i expected recall;
- verziju korpusa i indeksa.

Ugovor relevantnosti

Navodi šta ekspert ocenjuje, na primer:

- isti parent scaffold;
- isti koordinacioni motiv;
- sličnu lokalnu geometriju;
- isto ili povezano kristalno pakovanje;
- korisnost kandidata kao precedenta za dati upit.

Bez ova četiri ugovora nDCG ili „95% accuracy“ nema stabilno značenje.

3.2 Hard filteri nisu ML problem

Ovo se rešava deterministički:

- pristup i licenca;
- required/forbidden element;
- R-factor ili temperatura u dozvoljenom opsegu;
- ima/nema 3D koordinate;

- polymeric/non-polymeric, ako je polje pouzdano definisano;
- explicit exact formula/refcode/release uslov;
- korisnikov obavezni inclusion/exclusion uslov.

Koriste se relacijski, bitmap, inverted ili drugi exact indeksi. ML može eventualno označiti zapis za stručni pregled ako metadata nije pouzdana, ali ne sme tiho pretvoriti hard uslov u verovatnoću.

ACL, tenant i licencni predikati su **security enforcement**, ne običan relevance filter. Moraju važiti pre distance search-a kroz autorizovanu masku/ID selector, fizički dozvoljenu particiju ili exact-after-filter put. Isti kandidat se ponovo autorizuje pri prikazu/download-u. Permission scope je deo konteksta važenja izvedenog rezultata; promena prava zahteva njegovu invalidaciju ili ponovnu proveru.

Autorizovana maska je dovoljna samo ako konkretni engine i threat model garantuju da nedozvoljeni ID-jevi ne mogu u rezultat, log, cache ili merljiv side channel. Kada to nije dokazano, koristi se fizička particija ili exact search nad materijalizovanim dozvoljenim view-om.

2CDC upozorenje: „Cu prisutan u entry-ju“, „Cu u istoj komponenti“, „Cu u direktnom kontaktu sa ligandom“ i „isti Cu koordinisan svim mapiranim DAP azotima“ su četiri različita predikata. Nijedan embedding ne sme da sakrije tu razliku.

3.3 Višekanalne reprezentacije

Kanal	Primer reprezentacije	Metrika	Uloga
sastav/metadata	element count, charge, component flags	exact/range/set	hard filter i jeftin prior
2D graf	ECFP/Morgan binary ili count	Tanimoto/generalized Tanimoto	širok chemical-neighborhood recall
motiv/podgraf	query graph, SMARTS-like motiv	subgraph relation	exact uslov ili skupi rerank
koordinacija	metal, donor multiset, CN, geometry features	exact + feature distance	coordination-mode candidate/rerank
3D molekul	USR/USRCAT ili validiran dense shape vektor konačnog conformer-a	odgovarajuća vector metrika	shape kandidat pre atom mapping-a; nije packing
crystal/packing	invariance-testiran periodic descriptor/embedding	metod-specifična	alternativna porodica, nikada nepretpostavljena zamena za packing poređenje

Odvojeni search modes imaju odvojene primarne kanale. Jedan model ne treba da nagađa da li korisnik pod „slično“ misli isti scaffold, isti metal environment ili sličan packing.

Granice USR/USRCAT-a

USR i USRCAT računaju se nad eksplicitno odabranom konačnom molekulskom komponentom/conformer-om. Ne predstavljaju unit cell, periodične intermolekulske kontakte ni crystal packing. Pošto se originalni USR zasniva na momentima udaljenosti, reflection-invariant je i sam ne razlikuje enantiomerne oblike; stereo ostaje zaseban exact uslov/feature.

Periodic-invariance gate

Crystal embedding ne ulazi u indeks dok isti fizički kristal ne daje ekvivalentan rezultat pod najmanje ovim metamorfnim transformacijama:

- permutacija atomskih redova, globalna translacija i rotacija;
- wrapping preko periodične granice i promena origin-a;
- symmetry-equivalent setting/opis;
- primitivna naspram konvencionalne ćelije;
- ekvivalentan supercell opis;
- ista kompletna periodic distance shell sa svim slikama/multiedges;
- permutacija ties na cutoff/top-k granici.

Matformer eksplicitno motiviše periodic invariance i problem proizvoljnog odabira među jednako udaljenim susedima. To nije dokaz da je Matformer optimalan za 2CDC; jeste dokaz da crystal reprezentacija mora testirati ovu klasu ekvivalencija.

3.4 ECFP + Tanimoto: transparentna 2D referenca

Extended-connectivity fingerprints iterativno kodiraju lokalna atomska okruženja. Za binary fingerprint sa skupovima uključenih bitova A i B:

$$T(A,B) = \frac{|A \cap B|}{|A| + |B| - |A \cap B|}.$$

Za bit-vektore se presek i broj uključenih bitova mogu računati brzim bitwise operacijama i `popcount` instrukcijama. Zbog toga exact skeniranje nekoliko miliona fingerprinta može biti mnogo jači baseline nego što izraz „brute force“ sugeriše; mora se izmeriti na ciljnom hardveru pre uvođenja aproksimacije.

Šta definiše reprezentaciju

Kategorija	Primer odluke koja menja rezultat
objekat	parent, komponenta ili drugi standardizovani molekulski pogled
lokalno okruženje	radijus odnosno prečnik obuhvaćenih veza
kodiranje	binary ili count; sparse identifikatori ili folded bit-vektor
atomska i vezna semantika	invariants, naboj, izotopi, chirality i bond types
standardizacija	aromaticity model i prethodne normalizacije
numerička realizacija	toolkit, njegova verzija, hashing i folding pravilo

`radius=2` često se naziva ECFP4 zbog prečnika četiri veze, ali naziv nije dovoljan: implementation, invariants, folding i standardization menjaju bitove.

Metrika indeksa mora ostati ista

Binary ECFP + Tanimoto ne sme se bez dokaza pretvoriti u `float32` vektor i poslati u cosine/L2 indeks. Time bi ANN optimizovao drugo susedstvo. Dozvoljene opcije su:

- exact binary Tanimoto/Jaccard implementacija;
- indeks koji eksplicitno podržava istu binary metricu;
- MinHash/LSH aproksimacija sa izmerenim recall-om prema Jaccard/Tanimoto oracle-u;
- zaseban learned dense embedding, tretiran kao nov candidate kanal sa sopstvenim oracle-om.

Naziv „HNSW“ opisuje strategiju grafa, ne garantuje koju distance funkciju konkretna biblioteka podržava. Capability i numerička semantika implementacije deo su definicije evaluiranog metoda.

Binary naspram count varijante

- binary kaže da se feature pojavio;
- count čuva multiplicitet;
- folded bit-vektor uvodi collisions;
- sparse identifikatori smanjuju folding collision, ali povećavaju storage/compute zahteve;
- ista „Tanimoto“ etiketa ne znači identičnu formulu za sve count implementacije.

Za nenegativne count vektore najmanje dve česte, ali različite opcije su min–max/Ružička:

$$S_{\min/\max}(a,b) = \frac{\sum_i \min(a_i, b_i)}{\sum_i \max(a_i, b_i)},$$

i dot-product Tanimoto:

$$S_{\text{dot}}(a,b) = \frac{a^T b}{\|a\|^2 + \|b\|^2 - a^T b}.$$

Obe se svode na binary Jaccard kada su komponente 0/1, ali nad count vrednostima mogu dati drugačiji poredak (analiza Tanimoto porodice mera). Reproduktivna definicija zato navodi tačnu jednačinu, sparse/folded oblik, count-simulation pravilo, hashing i toolkit verziju; binary i count su odvojene hipoteze.

Zašto score nije dokaz

Visok Tanimoto može nastati zbog velikog zajedničkog dela dok je ključni donor ili metal environment različit. Nizak score može sakriti mali, ali za upit presudan motiv. Rezultat zato prikazuje matched substructures/common core i posebne koordinacione dokaze; fingerprint ostaje candidate/ranking signal.

3.5 Exact referenca pre ANN-a

Iste tačke, četiri različita postupka

Pitanje: kako ubrzati pronalaženje suseda, i gde se pritom može izgubiti pravi rezultat? Posmatrajmo zaseban nastavni vektorski primer sa upitom $q = (0,0)$. Koordinate su bezdimenzioni izmišljeni deskriptori, ne atomski položaji niti tvrdnja o hemijskoj relevantnosti.

Tačka	Vektor	Kvadrat rastojanja do q
x_1	$(0{,}9, 0{,}2)$	$0{,}81 + 0{,}04 = 0{,}85$
x_2	$(0{,}4, 0{,}9)$	$0{,}16 + 0{,}81 = 0{,}97$
x_3	$(1{,}5, 0)$	$2{,}25$
x_4	$(2{,}5, 1)$	$7{,}25$
x_5	$(4, 1)$	17
x_6	$(4{,}5, 2)$	$24{,}25$

Exact Flat računa svih šest rastojanja i vraća poredak $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$. Kvadriranje nenegativnog rastojanja ne menja taj poredak. Ovaj potpuni rezultat je referenca (*oracle*) za aproksimaciju iste metrike.

HNSW koristi graf susedstva da dođe do obećavajućeg dela skupa. Zamislimo ručno zadat gornji sloj $x_5 \leftrightarrow x_3$, a donji sloj sa sledećim ivicama:

```
x6 — x5 — x3 — x2
           |
           x4 — x1
```

Pretraga iz x_5 prelazi u x_3, jer rastojanje pada sa 17 na $2{,}25$. U donjem sloju razmatra x_2 i x_4. Sa samo jednim zadržanim najboljim kandidatom ostaje x_2, a put preko udaljenijeg x_4 se odbacuje: najbliži x_1 nije ni pregledan. Šira pretraga koja zadrži i proširi x_4 otkriva x_1. Parametar `efSearch` kontroliše širinu skupa kandidata koji pretraga održava; nije broj vraćenih rezultata niti unapred tačan broj obrađenih čvorova. Ovo je namerno mali graf koji pokazuje moguć promašaj, a ne tvrdnja da bi HNSW izgradnja baš ovako povezala ovih šest tačaka. Mehanizam slojeva i zadržavanja kandidata opisuje izvorni HNSW rad.

IVF-Flat najpre deli iste tačke prema najbližem unapred naučenom predstavniku particije (*coarse centroid*). Radi ručnog računa zadajmo predstavnike $c_1 = (0, 1)$, $c_2 = (2, 0)$, $c_3 = (5, 1)$. Njima pripadaju liste $\{x_2\}$, $\{x_1, x_3, x_4\}$, $\{x_5, x_6\}$. Na primer, x_1 je bliži c_2 nego c_1, jer su kvadratna rastojanja $1{,}25 < 1{,}45$. Upit je, međutim, bliži c_1: njegove kvadratne udaljenosti do predstavnika su $1, 4, 26$. Zato `nprobe=1` otvara samo prvu listu i vraća x_2, propuštajući x_1. Sa `nprobe=2` otvara i drugu listu i nalazi x_1; sa sve tri liste i bez dodatnog ograničenja skeniranja pregledao bi ceo skup. `nlist` je broj particija, a `nprobe` broj otvorenih particija po upitu.

PQ — kvantizacija po delovima (*product quantization*) može promeniti poredak i kada su obe tačke pronađene. Podelimo svaki 2D vektor u dva jednodimenzionalna dela. Za prvi deo zadajmo rečnik predstavnika (*codebook*) $[0, 1, 3, 5]$, a za drugi $[0, 0{,}5, 2, 3]$, sa identifikatorima od 0 do 3. Svaki deo menjamo najbližim predstavnikom:

Tačka	Kodovi dva dela	Rekonstrukcija	Približno $d^2(q, x)$
$x_1 = (0{,}9, 0{,}2)$	$(1, 0)$	$(1, 0)$	1
$x_2 = (0{,}4, 0{,}9)$	$(0, 1)$	$(0, 0{,}5)$	$0{,}25$

Query ostaje u punoj preciznosti, a tabeliraju se njegova rastojanja do predstavnika delova; zbir dve tabelarne vrednosti daje približno rastojanje do kodiranog kandidata. Sada x_2 izgleda bliže od x_1, iako exact račun kaže suprotno. Rečnici su nastavna ilustracija kompresione greške; u stvarnom PQ-u uče se nad odgovarajućim trening uzorkom. IVF-PQ dodaje ovu grešku rastojanja na već postojeće preskakanje IVF listi. Osnovu takvog računanja daje izvorni PQ rad.

Pouka: HNSW i IVF mogu izostaviti tačku iz kandidata; PQ može pogrešno poređati pronađene tačke. Ponovni exact račun nad $\{x_1, x_2\}$ ispravlja PQ poredak, ali nad samim $\{x_2\}$ ne može vratiti x_1. Zato se najpre meri obuhvat kandidata, zatim finalni poredak, pa tek onda memorijska korist. Ovi mali računi ne mere brzinu niti biraju najbolji indeks za stvaran korpus.

Stručni sloj: uslovi exact reference

Validacija svakog približnog indeksa zahteva exact oracle nad zamrznutim evaluation snapshot-om:

```
isti corpus version
+ isti ACL i hard filteri
+ ista reprezentacija
+ ista metrika
+ exact top-K sa stabilnim tie pravilom
= infrastrukturni referentni susedi
```

Ovaj oracle govori da li je ANN izgubio susede po izabranoj metrici. Ne govori da li su ti susedi naučno relevantni; za to je potreban odvojen ekspertni set.

Exact Flat za dense vektore

Exact L2 ili inner-product scan čuva pune vektore i poredi query sa svim dozvoljenim kandidatima. Faiss pregled indeksa navodi približno `4*d` bajtova po float32 vektoru za Flat indeks.

Exact Flat ima tri odvojene uloge:

- ground truth za ANN recall;
- exact metod kada korpus i latencija to dopuštaju;
- kontrola da loš rezultat nije greška rankera nego same reprezentacije.

Za cosine search vektori se normalizuju, pa se koristi inner product. Ta transformacija mora biti deo representation version-a.

3.6 Kandidati za približnu pretragu

Metod	Snaga	Cena/rizik	Uslov primenljivosti
optimizovan exact bit scan	nema ANN gubitka; jednostavan oracle	linearni scan	referenca i mogući metod kada scale to dopušta
exact bounded/inverted Tanimoto	čuva exact rezultat uz cardinality/bound pruning	složeniji indeks; dataset-dependent dobitak	kada pruning smanjuje trošak bez promene metrike
MinHash/LSH	prirodno aproksimira Jaccard/set sličnost	drugačiji fingerprint i recall profil	kao zasebna representation-matched aproksimacija
HNSW-Flat	visok recall/latency odnos; nema vector quantization	znatna RAM cena; build/tuning; filter komplikacije	kada RAM, izgradnja i filteri odgovaraju workload-u
IVF-Flat	manja graph overhead; kontroliše broj listi	mora trenirati coarse quantizer; `nprobe` recall tradeoff	kada clustered search daje bolji Pareto kompromis
IVF-PQ	veliko smanjenje memorije	lossy distance i dodatni recall pad	kada je memorija ograničenje i recall je potvrđen prema oracle-u
learned dual encoder	može učiti task-specific susedstvo	traži mnogo dobrih labela i false-negative kontrolu	samo uz validnu task-specific superviziju

Ne postoji bibliotečki benchmark koji bira pobednika za 2CDC. ANN-Benchmarks pokazuje da implementacije imaju različite recall–latency tradeoff-e i da se algoritmi moraju meriti na konkretnim podacima i metrici. Hemijski specifični bounds za exact fingerprint search i inverted-index pristup moraju se izmeriti između linear scan-a i lossy ANN-a.

3.7 HNSW

Hierarchical Navigable Small World gradi višeslojni proximity graf. Pretraga kreće kroz retke više slojeve, zatim se rafinira u gušćem donjem sloju.

Glavni parametri:

- `M`: broj veza/suseda u grafu; više obično povećava RAM, build vreme i potencijalni recall;
- `efConstruction`: širina pretrage pri gradnji;
- `efSearch`: širina pri query-ju; može se menjati bez rebuild-a i direktno menja recall–latency odnos;
- distance/metric implementation;
- broj niti, ordering i library version.

Ilustrativna memorija

Za float32 vektor dimenzije d, dominantni donji sloj HNSW-Flat može se grubo proceniti kao:

$$4d + 8M \text{ bajta po vektoru},$$

jer se čuva `4d` bajtova vektora i približno `2M` četvorobajtnih linkova. Za $d = 256$ i $M = 32$:

$$4 \cdot 256 + 8 \cdot 32 = 1280 \text{ B/vector},$$

odnosno najmanje približno **1,28 GB za milion vektora** u decimalnim jedinicama. Stvarni proces troši više zbog viših slojeva, ID-jeva, poravnanja, allocator-a, metadata i runtime overhead-a. Zvanični Faiss pregled zato formulu piše sa dodatnim faktorom za prosečan broj linkova po slojevima, a ne kao fiksnu garanciju.

Failure modes

- query iz retke oblasti može imati drugačiji recall od proseka;
- veliki `efSearch` može ukloniti dobitak u latenciji;
- post-filter može odbaciti pronađene susede i sakriti validne dozvoljene rezultate;
- updates/deletes i determinističnost zavise od implementacije; konkretno, Faiss `IndexHNSW` ne podržava uklanjanje vektora, pa lifecycle ponašanje i validnost izvedenih rezultata zahtevaju zasebno definisanu politiku;
- mnogi identični ili skoro identični vektori mogu degradirati HNSW/IVF pretragu i popuniti top-k;
- HNSW nad pogrešnim embeddingom samo brzo vraća pogrešno definisane susede.

3.8 IVF-Flat i IVF-PQ

IVF-Flat

Standardni Faiss inverted file dodeljuje svaki bazni vektor najbližem coarse centroidu i jednoj inverted listi. Query pretražuje `nprobe` izabranih listi. Višestruka bazna dodela bila bi posebna, eksplicitno imenovana varijanta.

Parametri:

- `nlist`: broj listi;
- trening uzorak coarse quantizer-a;
- `nprobe`: broj pregledanih listi po query-ju;
- strategija za nove release-ove i drift;
- puna vector metrika u pretraženim listama.

IVF-Flat čuva pune vektore; aproksimacija dolazi iz preskakanja listi, ne iz kompresije vektora. Ako se distribucija korpusa promeni, quantizer i raspodela listi se moraju ponovo proveriti.

Product Quantization

Product Quantization deli vektor na `M_PQ` podvektora i svaki predstavlja kodom iz malog codebook-a. Time se pune koordinate zamenjuju kratkim kodovima i distance se aproksimiraju lookup tabelama. `M_PQ` nije isti parametar kao `M_HNSW`, koji označava graph connectivity.

IVF-PQ kombinuje:

1. coarse IVF izbor listi;
2. PQ kodove, često nad residualima;
3. približno rangiranje;
4. po mogućnosti full-precision rerank šireg candidate skupa.

Faiss za `IndexIVFPQ` navodi približno `ceil(M_PQ * nbits / 8) + 8` bajtova po vektoru za kod i ID, bez svih spoljnih struktura. Za `d=256`, `M_PQ=32`, `nbits=8`, to je oko 40 MB kodova i ID-jeva na milion vektora. Ako se puni float32 vektori drže u RAM-u za reranking, dodaje se približno 1,024 GB; tu su još centroidi, liste, metadata, allocator, I/O cache i peak memorija za dual-run/rebuild.

IVF-Flat okvirno zahteva `(4d + 8)N` bajtova za vektore i ID-jeve, plus coarse centroids i list structures. End-to-end memory benchmark mora navesti da li su full vectors u RAM-u, memory-mapovani ili u spoljnom store-u i uključiti njihov I/O u latenciju.

PQ je racionalan samo kada je memorija stvarno ograničenje i kada IVF/PQ candidate faza ima prihvatljiv `candidate Recall@N` prema Flat oracle-u. Full-precision rerank zatim preuređuje pronađeni pool i meri finalni `Recall@K`; ne može oporaviti true neighbor koji je candidate faza izostavila.

3.9 MHFP6, MinHash i LSH

Od okruženja do potpisa i kandidata

Pitanje: možemo li veliki skup molekulskih okruženja sažeti tako da slični skupovi često dobiju isti deo potpisa? Uzmimo nastavne identifikatore okruženja a, b, c, d, e, uz skupove $Q = \{a, b, c\}$, $B = \{a, b, d\}$, $C = \{c, e\}$, $D = \{b, c, d\}$. Imena objekata prate matični primer; tokeni su dodatna izmišljena reprezentacija za račun, nisu izvedeni iz spoljnog fajla niti iz geometrije primera.

Za svaki skup koristimo **ista** četiri rangiranja svih tokena. Najlevlji token ima rang 1. MinHash komponenta je najmanji rang tokena koji se nalazi u datom skupu:

Permutacija, od ranga 1 do 5	Minimum za Q	Minimum za B	Minimum za C	Minimum za D
a, b, c, d, e	$a : 1$	$a : 1$	$c : 3$	$b : 2$
b, d, e, c, a	$b : 1$	$b : 1$	$e : 3$	$b : 1$
c, e, a, d, b	$c : 1$	$a : 3$	$c : 1$	$c : 1$
e, c, b, a, d	$c : 2$	$b : 3$	$e : 1$	$c : 2$

Potpisi su zato $h(Q) = (1, 1, 1, 2)$, $h(B) = (1, 1, 3, 3)$, $h(C) = (3, 3, 1, 1)$, $h(D) = (2, 1, 1, 2)$. Procena Jaccard sličnosti je udeo jednakih komponenti: za Q/B je $2/4 = 0{,}5$, za Q/C $1/4 = 0{,}25$, a za Q/D $3/4 = 0{,}75$. Exact Jaccard vrednosti originalnih skupova su redom $2/4 = 0{,}5$, $1/4 = 0{,}25$ i $2/4 = 0{,}5$: poslednji par pokazuje grešku kratkog potpisa.

Za nezavisne uniformno slučajne permutacije, verovatnoća istog minimuma jednaka je Jaccard sličnosti: prvi token iz unije mora pripasti preseku. Prosek L takvih indikatora procenjuje J, sa varijansom $J(1 - J)/L$ u tom idealizovanom modelu. U praktičnom kodu koriste se hash porodice, čije zavisnosti i kolizije treba proveriti; četiri ovde ručno odabrane permutacije samo objašnjavaju postupak.

Uslovna LSH grana. Hashiranje osetljivo na lokalnost (*locality-sensitive hashing*) može potpise podeliti u dve trake (*bands*) po dve komponente. Kandidat se bira ako se sa Q poklopi cela prva **ili** cela druga traka. B se bira preko prve $(1, 1)$, D preko druge $(1, 2)$, dok se C ne bira ni preko jedne. Potom se nad B i D ponovo računa

exact Jaccard originalnih skupova i skuplji stručni dokazi. Propušteni C se tim ponovnim rangiranjem ne može vratiti.

Uz idealno nezavisne MinHash komponente, b traka od po r komponenti daje verovatnoću kandidature $1-(1-J^r)^b$. Za $b=r=2$ i $J=0{,}5$ to je $1-(1-0{,}25)^2=0{,}4375$, ne garancija za jedan konkretan potpis. Ovde je broj komponenti $L=br$. Duži potpis smanjuje grešku procene sličnosti, dok raspored traka određuje propuštanje kandidata i veličinu kandidatnog skupa; promena oba parametra mora razdvojiti ova dva efekta. Ovu klasičnu MinHash/LSH konstrukciju izvodi autorski udžbenik, poglavlje 3.3–3.4.

Stručni sloj: MHFP reprezentacija i dve vrste greške

MHFP6 pravi set SMILES zapisa kružnih atomskih okruženja prečnika do šest veza (radijus tri), uz prstenske SMILES prema izvornom shingling pravilu, i koristi MinHash. To omogućava locality-sensitive hashing za približnu Jaccard sličnost; broj 6 nije radijus okruženja.

To ga čini smislenom alternativom za veliki 2D korpus, ali ne i drop-in ECFP ekvivalentom:

- tokenizacija i canonical SMILES politika utiču na shingles;
- MinHash procenjuje set/Jaccard odnos, pa uvodi sampling grešku;
- broj permutacija i LSH parametri menjaju memoriju/recall;
- benchmark iz originalnog rada nije CSD globalna pretraga;
- LSH recall meri se prema exhaustive search-u istih MHFP potpisa;
- MinHash aproksimacija se, po potrebi, zasebno meri prema exact Jaccard-u originalnih shingle skupova;
- ECFP i MHFP se međusobno porede prema ekspertskim qrels/end-to-end metrikama; slaganje njihovih top-k lista je samo dijagnostika.

3.10 Filter-aware pretraga

Za ACL/licencu je sledeći tok bezbednosno nedozvoljen; za običan metadata filter je i naučno nepouzdan:

```
ANN top 100 → odbaci 97 koji ne ispunjavaju filter → vrati 3
```

Možda postoji 100 vrlo dobrih dozvoljenih kandidata odmah iza njih. ACORN i rad o window-filtered ANN pokazuju da je filtered ANN poseban problem, ne samo povećavanje standardnog HNSW parametra.

Dozvoljene strategije uključuju:

- security prefilter dozvoljenih ID-jeva kada engine podržava autorizovanu bitset/masku;
- fizički odvojene indekse za stabilne tenant/licencne particije;
- filter-aware graph/IVF implementaciju;
- adaptivno oversampling/`efSearch`/`nprobe` samo kao aproksimativni fallback za nebezbednosne metadata filtere;
- exact scan kada filter svodi korpus na mali skup;
- query planner koji bira put na osnovu selectivity procene.

Oversampling ima maksimalni compute budget. Dobijanje `k` rezultata ne dokazuje da su to najbližih `k` unutar filtriranog skupa. Kada budget istekne, planner prelazi na exact scan/particiju ili označava rezultat kao nepotpun i uzdržava se od tvrdnje o kompletnom top-k.

Ovde postoje **dva različita oracle-a**. Pre ANN merenja, hard-filter evaluator na nezavisno anotiranim fixture-ima zahteva `actual_eligible_ids == expected_eligible_ids` (FP = 0 i FN = 0), uz non-vacuous positive, legitimni zero-hit, boundary i missing/unknown/invalid/failure slučaj. Tek zatim exact-after-filter oracle poredi približnu i

exact pretragu **unutar tog već validiranog skupa**. Waterfall conservation i visoka precision sami ne dokazuju da filter nije izgubio dozvoljene entry-je.

Filtered recall se meri prema exact top-`K'` **unutar istog filtriranog skupa**, gde je `K' = min(K, broj dozvoljenih zapisa posle self/duplicate politike)`:

$$R_{filtered}@K' = \frac{|ANN_K(q,F) \cap Exact_{K'}(q,F)|}{K'},$$

uz tie-aware varijantu iz §3.16. Ako je `K'=0`, recall nije definisan: odvojeno se proverava da je rezultat prazan i prijavljuje broj takvih upita, bez dodeljivanja lažnog recall-a 0 ili 1. Izveštaj slice-uje filter selectivity i korelaciju filtera sa vector prostorom; retki nasumični filter nije dovoljan test.

Ilustrativni cost režimi

Režim posle filtera	Mogući plan
mali dozvoljeni skup	exact scan
srednji skup	exact SIMD ili filter-aware IVF/HNSW, prema izmerenom cost modelu
veliki skup	representation-matched candidate search + exact rerank

Granice ovih režima zavise od hardvera, metrike, filter kombinacije i traženog recall-a; nisu univerzalni brojčani pragovi.

3.11 Unija više candidate kanala

Jedan kanal može sistematski propustiti važan rezultat. Kandidati se zato mogu prikupljati sa zasebnim kvotama:

```
kvota po 2D fingerprintu
+ kvota po coordination descriptoru
+ kvota po 3D shape-u
+ exact hits obaveznih motiva
→ deduplikovana unija
→ skupi features i reranking
```

Kvote se biraju po search mode-u i recall krivama. Ne treba prvo normalizovati nesamerljive score-ove i uzeti jedan prosečni top-k, jer dominantni kanal može ugušiti jedinstvene kandidate iz drugog.

Za svaki kandidat čuvaju se:

- kanali koji su ga predložili;
- rank i score unutar svakog kanala;
- representation/index version;
- filteri i candidate budget;
- da li je kandidat stigao exact pravilom.

Identity i deduplikacioni ugovor

Kanal vraća dovoljno identiteta da se component hit bez gubitka podigne na finalni entry/crystal rezultat:

Kategorija	Svrha
entry i crystal-form identitet	definiše nivo finalnog rezultata

Kategorija	Svrha
matched component i coordination entity	čuva objekat na kome je kanal našao hit
red reprezentacije i tip objekta	omogućava reverzibilno mapiranje parent/component/coordination/crystal pogleda
kanal, rank i score	čuva poreklo candidate signala bez mešanja nesamerljivih score-ova
match provenance	povezuje rezultat sa korišćenom reprezentacijom i metodom

Deduplikacija i candidate recall računaju se na unapred izabranom finalnom nivou, dok se svi component-level hitovi zadržavaju kao evidence. Veza između reda pojedinačne reprezentacije i krajnjeg hemijskog ili kristalnog entiteta verzionisana je i reverzibilna.

Identični 2D fingerprinti se ne smeju tiho svesti na jednu crystal form-u: polymorphs namerno dele 2D graf. Faiss FAQ dokumentuje i performance problem mnogih identičnih vektora u IVF/HNSW. Exact vector dedup je dozvoljen samo kao infrastrukturna optimizacija uz reverzibilnu fan-out mapu. Ako proizvod želi raznovrsne precedente, dodatno se meri family-collapsed/group-aware nDCG ili uvodi eksplicitni diversity sloj; raw i collapsed metrike se ne mešaju.

3.12 Exact i skupi rerank features

Nad deduplikovanom unijom računaju se dokazi koji su preskupi za ceo korpus:

- exact fingerprint score iz originalne reprezentacije;
- exact motif/subgraph match;
- MCS/common-core coverage;
- atom mapping i mapped RMSD;
- metal identity, donor mapping, CN i geometry distortion;
- 3D shape/pharmacophore score;
- packing rezultat validirane COMPACK/PAC implementacije, kada su metod i ulaz primenljivi;
- interaction-network similarity;
- quality i missing reason;
- source/provenance compatibility.

ANN score nikada nije dovoljan kao finalni naučni score. Ako je candidate vector bio PQ-kompresovan, finalni model dobija full-precision ili deterministički ponovo izračunate features.

COMPACK i PAC nisu generičke etikete za proizvoljan crystal embedding. Packing poređenje zahteva pouzdanu molekulsku dekompoziciju, koordinate, ćeliju/simetrijsku ekspanziju i eksplicitnu politiku za višekomponentne, polimerne i disordered strukture. Izlaz čuva najmanje matched-molecule coverage i RMSD; PAC dodatno koristi oblik klastera, uključujući radius of gyration. PXRD/periodični embedding može biti candidate signal, ali sam ne dokazuje identičan packing. Neprimenljivo poređenje označava se kao takvo i ne dobija naučnu relacionu labelu niti izmišljenu nulu.

3.13 Learning-to-rank: kada i koji model

Jedan upit, tri zapisa iste supervizije

Pitanje: šta model treba da nauči iz stručnog redosleda kandidata? Nastavljamo isti sintetički upit Q. Ekspert daje kandidatu B ocenu 2 — vrlo koristan precedent; kandidatu C ocenu 1 — delimično koristan; kandidatu D ocenu 0 — nije koristan za definisani upit. Ocene su nastavne, vezane za isti kriterijum relevantnosti; nisu procenti niti merenja strukturalne udaljenosti.

Neka $x(Q, j)$ sadrži dostupne dokaze o upitu i kandidatu j, a $s_j = f(x(Q, j))$ bude skor modela. Iste ocene daju različite jedinice supervizije:

Pristup	Zapis trening uzorka	Šta ulazi u gubitak	Šta model predviđa
pointwise — pojedinačni red	$(Q, B, 2), (Q, C, 1), (Q, D, 0)$	predikcija i ocena svakog reda; npr. regresiono $(s_j - y_j)^2$, ili odgovarajući klasifikacioni/ordinalni gubitak	ocenu, distribuciju klasa ili skor kandidata
pairwise — preferencija za isti upit	$(Q, B \succ C), (Q, B \succ D), (Q, C \succ D)$	razlika dva skora; npr. $\ln(1 + \exp(-(s_i - s_j)))$ kada $i \succ j$	skorove čije razlike uređuju kandidate
listwise — cela lista upita	$(Q, [B, C, D], [2, 1, 0])$	svi skorovi i ocene grupe; npr. cross-entropy između softmax raspodela ocena i skorova	međusobno usklađene skorove i rang-listu

Listwise primer bira $p_j = \exp(y_j) / \sum_k \exp(y_k)$, $\hat{p}_j = \exp(s_j) / \sum_k \exp(s_k)$ i $-\sum_j p_j \ln \hat{p}_j$; to je jedna konkretna konstrukcija, ne definicija svakog listwise metoda. Logaritamski i softmax uvod objašnjava ove operacije. Sva tri reda/preferencije dele upit, pa nisu tri nezavisne hemijske grupe.

Par u App 2 je druga jedinica. Labela „kristali B i C imaju isti parent graf“ odnosi se na jednu relaciju dva kristala. Preferencija $B \succ C \mid Q$ poredi korisnost **dva kandidata za treći, zajednički upit**. Binarne App 2 labele postaju ranking ocene tek ako zaseban protokol definiše upit, kandidate i njihovu relevantnost; ne pretvaraju se u preferencije nasumičnim spajanjem parova.

Zašto zamena na vrhu menja nDCG

Izaberimo $gain(y) = 2^y - 1$, popust $1/\log_2(r + 1)$ za poziciju r i cutoff 3. Sve tri ocene su poznate. Tada

$$DCG@3 = \sum_{r=1}^{3} \frac{2^{y_r} - 1}{\log_2(r + 1)}, \qquad nDCG@3 = \frac{DCG@3}{IDCG@3}.$$

Idealna lista B,C,D ima $IDCG = 3 + 1/\log_2 3 + 0 = 3{,}63093$. Lista C,B,D ima $DCG = 1 + 3/\log_2 3 = 2{,}89279$, pa $nDCG = 0{,}79671$. Zamena prva dva mesta košta $0{,}20329$ nDCG jedinica. Zamena donja dva mesta daje B,D,C, $DCG = 3 + 1/2 = 3{,}5$ i $nDCG = 0{,}96394$: gubitak je samo $0{,}03606$. To pokazuje dejstvo izabrane gain/discount formule; nije univerzalna tvrdnja da su sve greške pri vrhu uvek veće.

Ako retrieval propusti C i vrati samo B,D, idealni denominator za end-to-end nDCG ostaje definisan poznatim ocenama B,C,D; ne smanjuje se na preživeli skup da bi promašaj nestao. U kontrolisanom eksperimentu samo sa rerankerima može se zasebno koristiti zajednički zamrznut kandidatni skup, ali se to tako imenuje. LambdaMART u nastavku povezuje značaj zamena sa sekvencijalnim korekcijama već objašnjenim u boostingu.

Stručni sloj: izbor porodice i granice labela

Režim bez labela

Koristi se verzionisana transparentna formula ili lexicographic pravilo po search mode-u. Na primer:

```
1. obavezni motif mora biti exact match;
2. zatim sortiraj po common-core coverage;
3. zatim po coordination compatibility;
4. Tanimoto koristi kao tie-breaker;
5. neocenjen packing ne tretiraj kao nulu.
```

Ovo je bolji početak od učenja na pseudo-labelama koje samo kopiraju staru formulu.

Pointwise baseline

Logistička/ordinalna regresija, RF ili GBDT predviđaju relevantnost svakog `(query, candidate)` reda. Jednostavni su za baseline i mogu se kalibrisati, ali loss ne optimizuje direktno poredak unutar query-ja.

Pairwise ranking

RankSVM uči da relevantniji kandidat dobije veći score od manje relevantnog za isti query. RankNet koristi probabilistički pairwise loss.

Pairwise trening ne znači da se parovi smeju nasumično deliti: query/compound/solid-form grupa prvo pripada train ili test particiji, pa se preferences formiraju unutar nje.

RankNet-ova verovatnosna prognoza odnosi se na tačno definisanu preferenciju $P(i \succ j \mid q)$; njena kalibracija proverava se zasebno. To nije automatski $P(\text{candidate relevant} \mid q)$. Za verovatnoću relevantnosti jednog rezultata potreban je zaseban pointwise target i calibrator fitovan na group-disjoint validation skupu, uz Brier/log-loss/reliability test po mode-u i kritičnim slice-ovima.

LambdaMART

LambdaMART kombinuje LambdaRank ideju sa boosted regression trees i podešava gradijente prema promeni ranking metrike poput nDCG.

Dobar je kandidat kada postoje:

- mnogi query-ji;
- više kandidata po query-ju;
- query-grupisane ocene sa razlikama relevantnosti; višestepene `0/1/2` daju bogatiji signal od binarnih;
- dovoljno hard negatives;
- query-grouped trening API;
- stabilne, rastavljive tabularne features.

Višestepene ocene nisu matematički preduslov: i binarne `0/1` ocene mogu trenirati LambdaMART ako su vezane za stvarne query grupe sa razlikama relevantnosti. LightGBM dokumentacija definiše dobitke za celobrojne relevance labele. Višestepene ocene daju bogatiju superviziju; nasumično spajanje nepovezanih parova u izmišljeni query ne daje validan ranking zadatak.

Nije opravdan kada je „labela“ samo Tanimoto threshold ili stari rule score. Tada model u najboljem slučaju imitira postojeću formulu, a može dodati leakage.

LambdaMART score nema inherentno probabilističko značenje. Prikazuje se kao ranking score ili se iznad njega gradi i zasebno validira target-specific probability model; nikada se samo ne preimenuje u „procenat sličnosti“.

3.14 Features za ranker

Minimalne porodice:

Porodica	Primeri
query/candidate veličina	heavy atom count, component count, metal count
2D	binary/count Tanimoto, MCS atom/bond coverage, motif flags
koordinacija	isti metal, donor-set overlap, CN difference, geometry score
3D	mapped atom count, RMSD, max deviation, USRCAT score
crystal	packing coverage/RMSD, PXRD/periodic descriptor score
interakcije	H-bond/coordination motif overlap, network topology
kvalitet	disorder, occupancy, missing H, temperature/R flags
retrieval	kanal, originalni rank/score, candidate multiplicity
status	odvojeni indikatori da je grana ocenjena, dvosmislena, neprimenljiva, bez potrebnog ulaza, blokirana kvalitetom, prekinuta istekom vremena ili neuspešna

Ne davati modelu refcode, publication ID, laboratoriju ili release kao slobodan feature osim ako je cilj eksplicitno provenance/risk i postoji dokaz da proxy nije leakage. Missing nije broj nula; status se čuva odvojeno od vrednosti.

Monotone constraints

Boosted trees mogu dobiti monotone constraints, ali samo za bezuslovno poznate odnose. Na primer, veća common-core coverage možda treba da ne smanjuje score kada su svi drugi feature-i fiksni. Međutim, veći Tanimoto nije bezuslovni dokaz relevantnosti u svakom search mode-u. Svaki constraint zahteva stručni zapis i ablation test.

3.15 Labele i hard negatives

Semantika labele

Svaka ocena mora biti vezana za query, search mode i kandidata, uz grade, rastavljive graph/coordination/geometry/packing odluke, razloge, anotatore, adjudikaciju i stepen pouzdanosti.

Ocena `2` u scaffold mode-u nije ista semantika kao `2` u packing mode-u. Zato su potrebni odvojeni rankeri ili eksplicitan mode input i zasebne slice metrike; iz zajedničke numeričke oznake ne sledi zajednički target.

Hard negatives

Korisni negativi su kandidati koji:

- imaju visok ECFP, ali različit ključni motif;
- imaju isti metal i donor elements, ali pogrešan donor mapping;
- dele scaffold, ali su različite charge/stereo politike;
- imaju sličnu ćeliju/space group, ali različit packing;
- prolaze jedan kanal, a padaju na stručnom cilju.

Neoznačeni par nije automatski negativan. Positive–unlabeled ili aktivno označavanje je sigurnije od masovnog proglašavanja svih nepoznatih parova nulom.

Dostavljeni `search1`/`search2` nisu ground truth

`search2` je uređeni, filterisani podskup `search1`. Ako se redovi iz `search2` označe kao pozitivni, a isključena 72 kao negativni, model samo uči kriterijum kojim je `search2` već napravljen. To je label circularity, ne dokaz relevantnosti ni koordinacije.

Ti fajlovi su korisni za:

- razumevanje export šeme i ordering-a;
- parser i reconciliation testove;
- demonstraciju filter semantike;
- pravljenje pitanja za ekspertsko označavanje.

Nisu validan supervised benchmark bez nezavisne ciljne definicije i novih oznaka.

3.16 Evaluacija kroz tri odvojena nivoa

A. Infrastrukturni ANN recall

Za svaki query klasični ID-overlap je:

$$\mathrm{Recall@N} = \frac{|\mathrm{ANN}_N(q) \cap \mathrm{Exact}_K(q)|}{|\mathrm{Exact}_K(q)|}, \qquad N \geq K.$$

Meri koliko exact top-K suseda preživi u ANN candidate budget-u N. Obavezno navesti:

- `K`, `N`, ties i self-match politiku;
- isti ACL/filter corpus;
- macro prosek po query-ju, ne samo micro;
- najgori critical slice;
- confidence interval po query grupama.

Kod diskretnih/folded fingerprint score-ova mnogo kandidata može biti vezano na granici. Stabilni ID tie-break daje reproduktivan, ali arbitrarno izabran exact top-`K`. Za similarity score s, neka je granični score $t = s_{(K)}(q)$, skup strogo boljih suseda $H = \{x : s(q,x) > t\}$, boundary tie klasa $B = \{x : s(q,x) = t\}$ i $h = |H|$. Tie-aware recall je:

$$R^{tie}_{K@N} = \frac{|ANN_N \cap H| + \min\left(K - h, |ANN_N \cap B|\right)}{K}.$$

Za distance se koristi $H = \{x : d(q,x) < t\}$ i ista equality boundary klasa. Tako su svi strogo bolji susedi obavezni, dok bilo koji kandidat iz tie klase na K-toj granici dobija jednaku zaslugu. Izveštaj čuva tie-aware recall, ID-overlap recall i boundary-tie stopu.

B. Candidate recall prema ekspertu

$$\mathrm{ExpertCandidateRecall@N} = \frac{\text{relevantni ekspertski kandidati u uniji}_N}{\text{svi poznati relevantni kandidati u evaluacionom pool-u}}.$$

Ovo meri reprezentacije i candidate kanale, ali denominator je ograničen dubinom pool-a i kvalitetom označavanja. Negativne tvrdnje tipa „nijedan drugi relevantan rezultat ne postoji“ zahtevaju posebno pooling/proveravanje.

Qrels i nepotpune oznake

Retrieval evaluacija sa nepotpunim informacijama pokazuje da standardne metrike mogu biti pristrasne kada je veliki deo rezultata neocenjen. Zato se svaka verzija qrels-a definiše izvršivim protokolom:

1. duboka unija rezultata svih različitih baseline-a i challengera;
2. svi exact-rule hitovi i stratifikovan/nasumičan uzorak iz repa;
3. slepo, randomizovano stručno ocenjivanje bez modela, score-a i kanala porekla;
4. eksplicitna kategorija neocenjenog rezultata, koja nikada automatski nije grade 0;
5. zamrznuti test pool sa judgment coverage-om po sistemu i top-k;
6. dopuna pool-a pre fer poređenja kada nova porodica retrievera vraća mnogo novih unjudged top-k hitova;
7. bpref/condensed-metric sensitivity dok judgments nisu dovoljno kompletni.

Definicija nDCG-a navodi gain funkciju, discount, cutoff, unjudged politiku i tretman query-ja bez poznatog relevantnog rezultata.

C. End-to-end ranking

- nDCG@k za graded relevance;
- recall@k za kritične relevantne rezultate;
- MAP/MRR gde target to opravdava;
- precision@k i broj nepotrebnih review-a;
- Brier/log-loss/reliability za zaseban pointwise probability target, ako se rezultat prikazuje kao verovatnoća;
- odgovarajuće latency kvantile;
- throughput, RAM, index build/update vreme;
- procenat svakog non-assessed branch statusa, grešaka i abstention-a.

Ranking score nije automatski verovatnoća. Bolji zbirni nDCG može i dalje sakriti neprihvatljiv recall za retku metalnu podgrupu, pa odluka mora uključiti worst-slice rezultat.

Tri različite tvrdnje o generalizaciji

Jedan split ne odgovara na sva pitanja:

Tvrdnja	Test dizajn
novi query nad istim poznatim corpusom	query-family-disjoint outer split
nova hemijska porodica	similarity/scaffold/parent/solid-form-disjoint split na potrebnim query/candidate osama
budući CSD release	temporal/release holdout bez naknadnog tuning-a

Inverse/duplicate pair i skoro identične redeterminations ne prelaze granicu. Model, preprocessing, candidate kvote, pragovi i calibrator biraju se samo u inner grouped validation sloju. Poređenje prijavljuje paired bootstrap/permutation interval po query-family grupama i unapred definiše postupak za višestruka poređenja (DataSAIL; IR paired-test studija).

3.17 Ilustrativne eksperimentalne ose

2D infrastruktura

Informativno poređenje obuhvata exact fingerprint metode sa eksplicitno izabranom binary ili count jednačinom, njihove representation-matched bounded/inverted ili MinHash/LSH aproksimacije i, zasebno, dense reprezentacije sa Flat oracle-om naspram HNSW/IVF/PQ indeksa. Različite reprezentacije se porede prema ekspertnoj relevantnosti, dok se ANN recall uvek meri prema exact oracle-u iste reprezentacije.

Meriti recall–latency–memory Pareto front, ne jednu prosečnu metriku.

Filter selectivity

Svaki indeks testirati sa:

- bez filtera;
- čestim element filterom;
- retkim metalom;
- više conjunctive filtera;
- autorizovanom ACL particijom/maskom;
- query-jem koji posle filtera ima malo rezultata.

ACL/licenca se u svim varijantama primenjuju pre distance search-a. Za nebezbednosne metadata filtere uporediti filter-aware prefilter, aproksimativni post-filter/oversampling i exact-after-filter, uključujući filter–vector correlation i worst-slice filtered recall.

Multichannel candidate recall

Ablacije:

```
2D only
coordination only
3D only
2D + coordination
2D + 3D
sva tri + exact motif rules
```

Optimalna kombinacija je najmanja koja ispunjava ekspertni recall uz dozvoljeni compute.

Reranker porodice

Transparentna pravila, logistički/ordinalni modeli i tree ensembles odgovaraju različitim količinama i vrstama supervizije. LambdaMART zahteva query-grupisane ocene relevantnosti, binarne ili višestepene, dok hemijski cross-encoder ima smisla samo kada zajednička obrada dve strukturisane reprezentacije donosi merljivu korist koja opravdava trošak.

Ovde „cross-encoder“ znači model koji zajednički prima dve strukturisane hemijske/grafovske/periodične reprezentacije i trenira se na crystal-relevance labelama. Ne znači generic jezički cross-encoder nad sirovim CIF tekstom.

Svi modeli u jednom poređenju dobijaju isti training/test candidate-pool policy. Outer split odgovara tačno jednoj deklarisanoj generalization tvrdnji iz §3.16; ne svodi se uvek na običan query split. Kandidat koji nije generisan ne može biti spašen dobrim rankerom, pa se candidate i reranking greške izveštavaju odvojeno.

3.18 Primer jednog query-ja

Ceo coordination-mode upit nalazi se na početku lekcije. Nakon ovog prolaza njegovih jedanaest koraka povezuju se sa odvojenim ugovorima reprezentacije, metrike, indeksa i relevantnosti. Nastavljeni sintetički primer dodaje proverljive imenioce: propušten relevantan kandidat C ostaje retrieval greška i kada je pronađeni B ispravno poređen i stavljen prvi.

3.19 Kategorije reproducibilnosti

Ovaj referentni sloj prati centralnu granicu teorije i implementacije.

Reproduktivna definicija retrieval rezultata povezuje:

Kategorija	Zašto je potrebna
corpus, canonical view i permission snapshot	određuju nad kojim dozvoljenim kandidatima je pretraga izvedena
search mode, filteri, reprezentacije i metrike	određuju semantiku susedstva
candidate kanali, budžeti i ANN parametri	određuju šta je uopšte moglo stići do rerankera
exact rerank features, ranker i kalibracija	određuju finalni poredak i značenje score-a
per-channel poreklo i finalni rezultati	omogućavaju rastavljanje candidate i ranking greške
latencija, warning i failure statusi	dokumentuju računsku primenljivost i nepotpune grane
biblioteka, hardver, numeričko okruženje i stvarno korišćen indeks	omogućavaju audit implementaciono zavisnog ponašanja

Indeks je izvedeni prikaz, ne source of truth. Promena standardizacije, aromaticity modela, fingerprint parametra, embedding weights-a, distance normalizacije ili corpus/permission konteksta znači da stari izvedeni rezultat više nije ista eksperimentalna konfiguracija. Mešanje nekompatibilnih verzija reprezentacije, mape entiteta, indeksa i rankera nije validno poređenje.

Za IVF/PQ reproduktivnost uključuje training sample, centroid/codebook/OPQ definiciju i seed; za HNSW uključuje insertion ordering i thread režim. Cost poređenje dodatno navodi cold/warm stanje, batch/concurrency uslove i peak memoriju.

Faiss dokumentuje da paralelni HNSW `add` ima nespecificiran ordering i da neke numeričke operacije nisu bit-exact između okruženja (reproducibility napomene). Zato seed i konfiguracija sami nisu dovoljni za audit stvarno korišćenog artefakta.

Feature parity između evaluiranih i korišćenih uslova

Ranker features poput originalnog ranka, kanala i candidate multiplicity menjaju distribuciju kada se promene kvote, `efSearch`, `nprobe`, filter planner ili merge policy. Zbog toga trening, evaluacija i korišćeni uslovi moraju imati istu feature i missing-state semantiku. Promena retrievera ili candidate politike zahteva novu proveru rankera i kalibracije na odgovarajućoj distribuciji; stara kalibracija se ne prenosi slepo.

3.20 Matrica algoritamskih trade-off-a

Sloj	Transparentna referenca	Alternative	Uslov ili ograničenje
hard filter	exact relational/bitmap/inverted uslov	cost-aware izbor exact puta	nema ML aproksimacije za egzaktan predikat
2D candidate	exact ECFP + Tanimoto	bounded/inverted exact, MHFP/LSH ili druga representation-matched aproksimacija	learned embedding je zasebna semantička hipoteza
dense ANN	exact Flat oracle	HNSW-Flat, IVF-Flat ili IVF-PQ	recall se meri prema istom Flat oracle-u; PQ je memorijski kompromis
coordination	explicit exact/descriptor filter	poseban candidate kanal ili learned embedding	exact mapping ostaje potreban za koordinacioni dokaz
3D candidate	validiran shape descriptor	learned geometric embedding	molekulski oblik nije crystal packing
candidate merge	unija sa per-channel poreklom	rule-based ili learned fusion	learned fusion zahteva labele i ablation kanala
rerank bez labela	lexicographic/rule formula	nema opravdanog supervised modela	pseudo-supervision ne stvara novu relevantnost
rerank sa labelama	logistički/ordinalni model	tree ensemble ili LambdaMART	LambdaMART zahteva query-grupisane ocene, binarne ili višestepene
finalna odluka	rastavljive score komponente	kalibracija i abstention	nikad jedan neobjašnjiv „procenat sličnosti“

3.21 Anti-patterni

- jedan embedding za molecule, coordination i packing bez mode specifikacije;
- top-k post-filter bez filtered-recall testa;
- ACL/licenca sprovedeni tek posle distance search-a;
- poređenje ANN brzine bez exact recall-a;
- treniranje rankera na redosledu koji je napravio prethodni ranker;
- tretiranje svih redova iz skupa `search2` kao pozitivnih, a svih preostalih redova iz skupa `search1` kao negativnih;
- pair-random ili split koji ne odgovara deklarisanoj generalization tvrdnji;
- nepoznati kandidati označeni kao negativni;
- missing packing score pretvoren u nulu;
- PQ score prikazan korisniku kao hemijska sličnost;
- isti threshold posle promene fingerprinta/embeddinga;
- pobednik iz javnog ANN benchmarka proglašen pobednikom na CSD-u;
- unjudged kandidat automatski proglašen negativnim;

- cross-encoder nad CIF tekstom tretiran kao crystal comparator;
- click-through korišćen kao relevantnost bez position/exposure korekcije i stručnog audita.

3.22 Kriterijumi validnosti

Retrieval tvrdnja je validna kada:

1. hard-filter evaluator pre ANN-a daje tačnu jednakost sa nezavisnim expected-ID skupom, FP = 0 i FN = 0, na positive, zero-hit, boundary i missing/status fixture-ima;
2. svaki ANN kandidat se poredi sa exact oracle-om iste reprezentacije/metrike i istog zamrznutog corpus/filter contract-a;
3. candidate recall, ekspertni recall i finalni ranking imaju odvojene izveštaje;
4. critical slice zadovoljava unapred definisan, claim-specifičan kriterijum;
5. filtered ANN zadovoljava unapred definisan tie-aware recall kriterijum prema exact-after-filter oracle-u, ukupno i u worst selectivity/correlation slice-u;
6. svaki rezultat ima poreklo kanala i ponovo izračunate exact features;
7. ranker nije treniran na kružnim pseudo-labelama;
8. relevantni latency kvantil, RAM, build/update vreme i cena odgovaraju deklarisanom computational scope-u;
9. stvarno korišćeni indeks i ranker mogu da se povežu sa corpusom, reprezentacijama, parametrima i numeričkim okruženjem;
10. kvar jedne grane daje eksplicitan status bez naučne relacione labele i abstention kada je potreban, ne izmišljenu nulu;
11. licencni i ACL filter važe pre distance/candidate search-a i ponovo pri prikazu rezultata;
12. qrels coverage i unjudged politika omogućavaju fer poređenje svih kandidata;
13. feature-parity provera se ponavlja posle promene retrievera ili candidate politike.

Klasični ML: baseline-i koji zaista imaju smisla

Glavni zaključak

Klasični ML nije „zastarela alternativa“ deep modelima. Posebno je primeren kada je input rastavljiva tabela deskriptora, labela ima malo ili srednje mnogo, a rezultat mora biti jeftin i proverljiv.

Preduslovi: ML osnove, posebno uzorak/target, skalarni proizvod, gubitak i odvajanje treninga od testa. Prvi prolaz obuhvata linearne reference, mehaniku stabala i boostinga (§2.4–2.6), kernel uvod (§2.7) i osnovnu kalibraciju (§2.11). PCA/PCR/PLS, GPR, SOAP/REMatch i split-conformal su uslovni nastavci za izbor odgovarajuće porodice; njihovo računanje ne zahteva prethodno čitanje neuralnog dela.

Relevantne porodice metoda su:

- regularizovana linearna/logistička regresija kao transparentna referenca;
- Random Forest i Extra Trees za nelinearne tabularne odnose;
- gradient-boosted trees, pre svega XGBoost/LightGBM/CatBoost porodica, za složenije tabularne odnose;
- SVM/SVR za male i srednje skupove sa pažljivo definisanim kernelom;
- Gaussian Process Regression za male skupe property skupove gde je važna lokalna prediktivna raspodela;
- kNN kao transparentna locality referenca;
- PLS/PCR samo za odgovarajuće niskorangirane, jako korelisane kontinuirane deskriptore;
- calibration i conformal sloj iznad point modela, uz eksplicitne pretpostavke.

Nijedan od njih nije CIF parser, exact substructure matcher, dokaz packing identiteta niti univerzalna mera sličnosti.

Pre formiranja bilo koje supervised matrice obavezan je centralni cross-format i lifecycle eligibility ugovor: svi pogledi istog entry-ja ostaju u istoj split grupi, missing format se ne briše tihim `inner join`-om, a training/calibration/final-test primaju samo eksplicitno dozvoljena lifecycle stanja i rights scope.

2.1 Semantički ugovor pre algoritma

Supervised poređenje nije definisano dok za svaki uzorak nisu poznate sledeće kategorije:

Kategorija	Naučna svrha
identitet i grupe	sprečavaju da isti compound, scaffold, solid-form family ili publikacija pređu granicu split-a
reprezentacija i missing status	određuju koje su features stvarno dostupne i pod kojom definicijom
target, definicija i adjudikacija	vezuju vrednost za konkretan zadatak, anotatore i stepen pouzdanosti
uslovi i provenance	razlikuju merenje, račun i eksperimentalni kontekst
rights i dozvoljena namena	određuju da li uzorak sme u trening, kalibraciju i evaluaciju

Tačan tehnički zapis je implementacioni izbor; ove semantičke kategorije ostaju potrebne nezavisno od njega.

Nasumični row split nije prihvatljiv ako bliske redeterminations, isti compound, scaffold ili polymorph family mogu preći u oba skupa. MoleculeNet je pokazao da scaffold split predstavlja stroži test molekulske generalizacije od random split-a; materials OOD benchmark pokazuje isti širi problem redundanse kod kristalnih skupova.

2.2 Obavezni dummy i linearni baseline-i

Dummy

Za regresiju:

- sredina/medijana trening target-a;
- group-aware mean kada je to dozvoljen deployment scenario.

Za klasifikaciju:

- uvek većinska klasa;
- stratified random;
- jednostavno pravilo poput `ECFP Tanimoto >= t`, ali prag se bira samo na validation skupu.

Model koji ne pobeđuje dummy ili jedno stručno pravilo nije pokazao dodatnu prediktivnu vrednost.

Linearna/logistička regresija

Model:

$$\hat{y} = \beta_0 + \sum_j \beta_j x_j, \qquad P(y = 1 \mid x) = \sigma(\beta_0 + \beta^T x).$$

Koristi:

- kalibrisana relevantnost para iz malog broja razumljivih score komponenti;
- property baseline nad standardizovanim deskriptorima;
- interpretable quality-risk model;
- pair preference model kada su features definisane kao razlike.

L1/Lasso bira sparse skup, L2/Ridge stabilizuje korelisane features, a Elastic Net kombinuje oba efekta. Koeficijent nije hemijski uzrok: korelacija, transformacija i interakcije određuju tumačenje.

Ilustrativni 2CDC primer: logistički model prima ECFP similarity, common-core coverage, donor-set match, RMSD, packing coverage, quality flags i missing-status indikatore. Output je procena verovatnoće tačno definisane ekspertske labele, ne „procenat univerzalne sličnosti“. Sama logistička funkcija ne garantuje kalibraciju: pogrešna specifikacija, regularizacija, promenjena učestalost klasa ili domen mogu je narušiti. Kalibracija se proverava na nezavisnim grupama i po potrebi popravlja, kao u §2.11 (zvanična dokumentacija o kalibraciji).

2.3 k-nearest neighbors

kNN predviđa iz lokalnog susedstva u izabranoj metrici. Za regresiju je jednostavan oblik:

$$\hat{y}(x) = \frac{\sum_{i \in N_k(x)} w_i y_i}{\sum_{i \in N_k(x)} w_i}, \qquad w_i = \frac{1}{(d_i + \epsilon)^p}.$$

Gde je koristan

- sanity test „slični trening primeri imaju sličan target“;
- mali lokalni property baseline;

- objašnjenje kroz konkretne susede;
- detekcija da query nema bliskih referenci.

Granice

- rezultat potpuno zavisi od reprezentacije i distance;
- sparse high-dimensional prostor pati od concentration efekata;
- predikcija bez indeksa skenira ceo trening skup;
- velika hemijska rupa se ne pretvara u pouzdanu ekstrapolaciju izborom većeg `k`;
- sused iz iste leaked family daje lažno dobar rezultat.

Za 2CDC kNN je baseline i explanation aid, ne konačni globalni ranking engine.

2.4 Random Forest

Stablo odlučivanja deli primere nizom uslova nad osobinama, npr. „da li je common-core coverage veći od praga?“. U listu daje procenu klase ili numeričke vrednosti iz trening primera koji su do njega stigli. Trening bira podele koje popravljaju zadati kriterijum; nije dokaz da je izabrani prag univerzalno hemijsko pravilo.

Jedno stablo, pa prosek tri stabla

Pitanje: kako niz uslova daje broj? U nastavnoj regresionoj tabeli x je jedna bezdimenziona osobina, a y izmišljen cilj:

Uzorak	x	y	Stablo 1	Stablo 2	Stablo 3	Prosek tri predikcije
U1	1	2	3	2	4	3
U2	2	4	3	6	4	4,333
U3	3	6	7	6	4	5,667
U4	4	8	7	6	8	7

Prvo stablo pita `x ≤ 2,5?`: levi list sadrži U1/U2 i predviđa njihov prosek $(2+4)/2=3$; desni sadrži U3/U4 i predviđa 7. Drugo koristi prag 1,5, pa su sredine listova 2 i 6; treće prag 3,5, pa su 4 i 8. Za novi $x=2{,}2$, tri stabla daju 3, 6 i 4, a ansambl daje $13/3$. **Ansambl** je zajednička predikcija više modela. Ova tri dopuštena plitka stabla izdvajaju račun proseka; nisu simulacija svih slučajnih izbora Random Forest treninga.

Random Forest gradi mnogo stabala nad bootstrap uzorcima i nasumičnim podskupovima features, pa agregira njihove rezultate.

Bias je sistematsko odstupanje prosečne predikcije kroz ponovljene trening uzorke; previše jednostavna stabla mogu propuštati stvarni odnos. **Varijansa modela** opisuje koliko se predikcija menja sa trening uzorkom. Prosečavanje dovoljno različitih stabala može smanjiti varijansu, ali ne uklanja zajedničku sistematsku grešku. To su osobine postupka učenja. **Pristrasnost izbora uzorka** je druga stvar: npr. ako podaci obuhvataju samo jednu hemijsku porodicu, mnogo stabala ne čini uzorak reprezentativnim za sve porodice.

Referentno: uzorkovanje i ograničenja provere

Bootstrap ovde znači uzorkovanje trening redova **sa vraćanjem**, pa neki red može biti izabran više puta, a neki nijednom. **Out-of-bag (OOB)** predikcija za red koristi stabla u čijem bootstrap uzorku taj red nije bio. Ako druga verzija iste strukture ili par koji deli endpoint jeste u uzorku, OOB i dalje može biti optimističan; zato ne zamenjuje grupisanu evaluaciju.

Zašto odgovara projektu

- uči nelinearne pragove i interakcije bez ručnog zadavanja formule;
- radi sa mešavinom kontinuiranih, binarnih i kodiranih kategorijalnih deskriptora;
- zahteva manje podataka i tuning-a od mnogih dubokih modela;
- inference je lak za lokalno izvršavanje;
- out-of-bag procena je koristan razvojni signal, iako ne zamenjuje grouped test.

Gde ga probati

1. pair relevance classifier/reranker nad unapred izračunatim evidence features;
2. regression/classification property model za mali/srednji skup;
3. quality-review prioritet, pod uslovom da target označava review odluku;
4. meta-model koji bira da li je skupa packing analiza potrebna — samo ako false-negative rizik ima strogu kontrolu.

Granice

- stabla loše ekstrapoliraju izvan opsega trening target-a;
- veliki broj sparse fingerprint bitova može biti manje efikasan od odgovarajućeg kernel/linear modela;
- impurity feature importance je pristrasan prema features sa više potencijalnih split-ova i uz korelisane prediktore (Strobl et al.);
- sirove vote frakcije nisu automatski kalibrisane verovatnoće;
- RF ne daje atom mapping ni kristalografski dokaz.

Koristi held-out permutation importance po grupama i atomske/substrukturne evidence koje proizvodi deterministički sloj; ne prevodi tree importance u uzročnu hemiju.

2.5 Extra Trees

Extremely Randomized Trees dodatno randomizuju izbor split pragova i tipično koriste ceo razvojni uzorak umesto bootstrap-a. Više randomizacije može smanjiti varijansu i ubrzati trening, uz moguć veći bias.

RF i ExtraTrees čine informativno upareno poređenje na istim outer fold-ovima jer različito menjaju bias i varijansu. ExtraTrees nije „RF upgrade“; relativni rezultat zavisi od target-a i features.

2.6 Gradient-boosted trees

Pitanje: šta ako sledeće stablo uči upravo grešku dosadašnje predikcije? Boosting sekvencijalno dodaje korekcije. Na istoj tabeli U1–U4 uzmimo kvadratni gubitak $\ell = \frac{1}{2}(y - F(x))^2$, početnu konstantu $F_0 = \bar{y} = 5$ i stopu učenja $\eta = 0{,}5$. **Rezidual** $r_i = y_i - F(x_i)$ kaže koliko treba povećati predikciju; negativna vrednost traži smanjenje.

Korak 1: $r^{(1)} = y - F_0$, fituj stablo h_1 na reziduale, pa $F_1 = F_0 + 0{,}5h_1$.

Uzorak	y	F_0	$r^{(1)}$	h_1	F_1
U1	2	5	−3	−2	4
U2	4	5	−1	−2	4
U3	6	5	1	2	6

Uzorak	y	F_0	$r^{(1)}$	h_1	F_1
U4	8	5	3	2	6

Korak 2: ponovo izračunaj $r^{(2)} = y - F_1$, fituj h_2, pa $F_2 = F_1 + 0{,}5h_2$.

Uzorak	y	F_1	$r^{(2)}$	h_2	F_2
U1	2	4	−2	−2	3
U2	4	4	0	2/3	13/3
U3	6	6	0	2/3	19/3
U4	8	6	2	2/3	19/3

Prvo stablo deli na $x \leq 2{,}5$: proseci reziduala su −2 i 2. Drugo deli na $x \leq 1{,}5$: levi rezidual je −2, a desni prosek $(0 + 0 + 2)/3 = 2/3$. Prag 3,5 daje jednako dobar drugi split u ovom simetričnom primeru; ovde smo deklarisali izbor 1,5. Srednja kvadratna greška $\frac{1}{4}\sum_i (y_i - F(x_i))^2$ pada $5 \to 2 \to 1$; prosečni izabrani gubitak je polovina tih vrednosti. To je trening račun, bez tvrdnje o uspehu na novim strukturama.

Opšti korak je $F_m = F_{m-1} + \eta h_m$. Za ovaj gubitak negativni gradijent po predikciji jeste rezidual; drugi gubici daju druge korekcione ciljeve. RF prosečava stabla koja predviđaju cilj, dok ovde nova stabla zavise od greške već izgrađenog ansambla. Broj stabala, dubina i η biraju se na razvojnim grupama. Ova mehanika prethodi učenju rangiranja i LambdaMART-u; rangovski gubitak menja signal korekcije, a ne potrebu za njegovom jasnom definicijom.

Opciono: bibliotečke optimizacije posle osnovnog koraka

XGBoost uvodi regularizovan i sparsity-aware skalabilni sistem. LightGBM grupiše numeričke vrednosti u histograme radi bržeg traženja split-a; GOSS (*gradient-based one-side sampling*) bira poduzorak prema gradijentima uz odgovarajuće ponderisanje, a EFB (*exclusive feature bundling*) spaja osobine koje se retko istovremeno pojavljuju. CatBoost koristi ordered boosting, postupak sa uređenim poduzorcima za ograničavanje određenog trening pomeranja, i poseban tretman kategorija. Ovi detalji ne menjaju početnu pouku: sledeći korak koriguje postojeću predikciju.

Porodica	Tipična primenljivost	Poseban oprez
XGBoost	opšti tabularni classifier/regressor	sparse/missing putanja može naučiti source artefakt
LightGBM	veliki tabularni skup i LambdaMART ranking	leaf-wise rast može overfit-ovati mali skup
CatBoost	stvarne kategorije uz numeričke features	ordered encoding ne sprečava compound/family leakage

Gde je najjači kandidat

- heterogeneous tabular deskriptori;
- pairwise relevance sa mnogo nelinearnih interakcija;
- property prediction kada labela nije dovoljno velika za end-to-end GNN;
- LambdaMART ili listwise reranking kada postoje query-grupisane ocene relevantnosti. LambdaMART koristi pairwise gradijente ponderisane promenom ranking metrike; labele mogu biti binarne ili višestepene.

Na 30 QSAR skupova je XGBoost poređen sa RF i neuralnim mrežama, ali rezultat iz bioaktivnosti ne prenosi se automatski na kristalno pakovanje. MoleculeNet dodatno podržava da kernel SVM i tree ensemble metode ostaju ozbiljni kandidati u data-scarce režimu.

Rizici

- lakše overfit-uje tuning skup od RF-a;
- native missing handling može naučiti laboratoriju/source umesto hemije;
- class weights menjaju score i kalibraciju;
- SHAP objašnjava model nad datim feature space-om, ne dokazuje fizički mehanizam;
- listwise objective bez stvarnih query grupa optimizuje pogrešan problem.

2.7 SVM i SVR

Od skalarnog proizvoda do Gram matrice

Pitanje: kako model koristi sve parne odnose ulaza? Za tri nastavna vektora $x_1 = (1, 0)$, $x_2 = (0, 1)$, $x_3 = (1, 1)$ prvo uzmi običan skalarni proizvod. Tabela svih proizvoda je **Gram matrica**:

$$K_{ij} = K(x_i, x_j) = x_i^T x_j, \qquad \mathbf{K} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Red i kolona biraju dva uzorka. Na primer, $K_{13} = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 1$, a dijagonala $K_{33} = 2$ daje kvadrat dužine trećeg vektora. Matrica nije originalna tabela osobina: ona je tabela odnosa **svih parova** iz te tabele.

Kernel računa skalarni proizvod u transformisanom prostoru, $K(x, z) = \phi(x)^T \phi(z)$, čak i kada ϕ ne konstruišemo eksplicitno. Za skalar s, transformacija $\phi(s) = (1, s, s^2)$ daje $K(s, t) = 1 + st + s^2 t^2$; za $s = 1, t = 2$ rezultat je 7. Linearni model u ovim novim osobinama može opisati nelinearan odnos u početnom s.

Pozitivna semidefinitnost (PSD) znači $c^T \mathbf{K} c \geq 0$ za svaki realan vektor težina c. Intuicija je neposredna za skalarne proizvode:

$$c^T \mathbf{K} c = \left\| \sum_i c_i \phi(x_i) \right\|^2 \geq 0.$$

Kvadrat dužine ne može biti negativan. Za našu matricu i $c = (1, 1, -1)$ zbir vektora je nula, pa je i izraz nula: „semidefinitno“ dozvoljava takav slučaj. Nasuprot tome, naizgled uredna simetrična tabela $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ daje −2 za $c = (1, -1)$; zato ne može biti Gram matrica realnih skalarnih proizvoda. Nenegativni skorovi sami nisu dovoljni. Validan kernel mora dati PSD matricu za **svaki** dopušten konačan izbor ulaza; provera samo jednog uzorka nije opšti dokaz.

Margina, C, gamma i tolerisani pojas

SVM (*support-vector machine*, mašina potpornih vektora) traži granicu odluke uz široku **marginu**, razmak do najbližih relevantnih trening primera, odnosno potpornih vektora. Parametar $C > 0$ određuje cenu kršenja margine u odnosu na regularizaciju: veći C snažnije kažnjava trening kršenja, dok manji može dopustiti više njih radi jednostavnije granice. To nije hemijski prag sličnosti.

RBF (*radial basis function*) kernel opada sa kvadratom rastojanja:

$$K(x, z) = \exp[-\gamma \|x - z\|^2], \qquad \gamma > 0.$$

Za rastojanje 1, $\gamma = 1$ daje $e^{-1} \approx 0{,}368$, a $\gamma = 0{,}25$ daje $e^{-0{,}25} \approx 0{,}779$. Na rastojanju 2 vrednosti su 0,018 i 0,368. Veća γ znači uži, lokalniji uticaj; skaliranje osobina zato menja i smisao udaljenosti. C i γ biraju se zajedno unutar trening/razvojnih grupa.

SVR (*support-vector regression*) predviđa broj. U uobičajenoj ϵ-varijanti greška do ϵ ne nosi cenu u delu gubitka koji meri odstupanje; izvan pojasa plaća se višak $\max(0, |y - \hat{y}| - \epsilon)$. Ako je $y = 3$, $\epsilon = 0{,}2$, predikcija 3,1 nosi taj gubitak 0, a 3,5 nosi 0,3. Regularizacija i dalje ostaje u ukupnom cilju. Definicije parametara i varijanata daje zvanični SVM/SVR vodič.

Ista kernel osnova potrebna je za GPR i SOAP/REMatch: dobar skor poređenja ne nasleđuje automatski uslove za kovarijansu ili SVM kernel.

Dobar režim

- stotine do nekoliko hiljada pouzdanih labela;
- descriptor ili fingerprint input sa smislenim kernelom;
- jasna binarna odluka ili smooth regression target;
- potrebna jaka alternativna metoda za small-data režim.

Linear SVM odgovara veoma sparse visokoj dimenziji. RBF SVM hvata nelinearnost, ali zahteva scaling i pažljiv `C/gamma` nested tuning. Specijalizovan Tanimoto/min-max kernel može biti hemijski smisleniji za nenegativne fingerprint/count features; njegovu kernel upotrebu u hemijskom kontekstu razmatraju Ralaivola et al., ali konkretna implementacija mora potvrditi pozitivnu definitnost i numeričku semantiku izabranog prikaza.

Granice

- kernel matrica i tuning slabo skaliraju na vrlo velike skupove;
- decision margin nije verovatnoća;
- objašnjenje je teže od malog linearnog ili tree modela;
- kalibracija zahteva izdvojene podatke i grupisanje.

2.8 PLS/PCR i latentni linearni modeli

Uslovni nastavak: ovaj blok je preduslov ako biraš regresiju preko latentnih komponenti. **Pitanje:** da li pravac koji sažima najviše promena ulaza ujedno najbolje predviđa cilj? **Latentna komponenta** je izvedena koordinata, npr. ponderisana suma dve merene osobine; nije dodatno merenje skrivenog hemijskog svojstva.

U nastavnom primeru dve kontinuirane osobine već su centrirane, uporedivih skala i pozitivno povezane. Biramo pravce $v = (1, 1)/\sqrt{2}$ i $w = (-1, 1)/\sqrt{2}$, i projekcije $t = x^T v$, $u = x^T w$:

Uzorak	x_1	x_2	Zajednička komponenta t	Razlika u	Cilj $y = u/\sqrt{2}$
L1	−3	−1	$-2\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	1
L2	−1	−3	$-2\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	−1
L3	1	3	$2\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	1
L4	3	1	$2\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	−1

Projekcija L1 na prvi pravac daje $t = -2\sqrt{2}$; rekonstrukcija samo iz te komponente je $tv = (-2, -2)$. Četiri reda sa po dve osobine tako možemo zameniti jednim brojem po uzorku, uz gubitak informacije o razlici osobina. Uz račun varijanse deljenjem sa 4, $\mathrm{Var}(t) = 8$, a $\mathrm{Var}(u) = 2$. Prvi pravac čuva 80% ukupne varijanse, ali uz

svaku vrednost t postoje i $y = 1$ i $y = -1$: samo t ne predviđa ovaj cilj. Komponenta u, sa manjim rasipanjem, ovde ga tačno određuje.

Postupak i pun naziv	Tok	Gde se koristi y?
PCA — *principal component analysis*, analiza glavnih komponenti	$X \rightarrow$ pravci najveće varijanse $\rightarrow$ komponente	nigde pri učenju komponenti
PCR — *principal component regression*, regresija na glavnim komponentama	$X \rightarrow PCA \rightarrow$ regresija na izabranim komponentama	u završnoj regresiji i validaciji izbora komponenti
PLS — *partial least squares*, parcijalni najmanji kvadrati	$X, y \rightarrow$ komponente povezane sa ciljem $\rightarrow$ regresija	već pri učenju komponenti, zatim u regresiji

U ovom simetričnom primeru prvi PCA pravac je v; PCR sa jednom komponentom propušta cilj, dok PLS koristi povezanost sa y i bira pravac w, do nebitne promene znaka. To ne znači da PLS uopšteno nadmašuje PCR: uz mali uzorak korišćenje y pri izboru pravca može učiti i šum. Klasičan prikaz PCA/PLS veze razrađuje njihove različite kriterijume.

Koristi

- mali skup sa mnogo korelisanih kontinuiranih deskriptora;
- spektroskopski ili drugi dense measurement vektori;
- linearna, stabilna i pregledna latentna regresija.

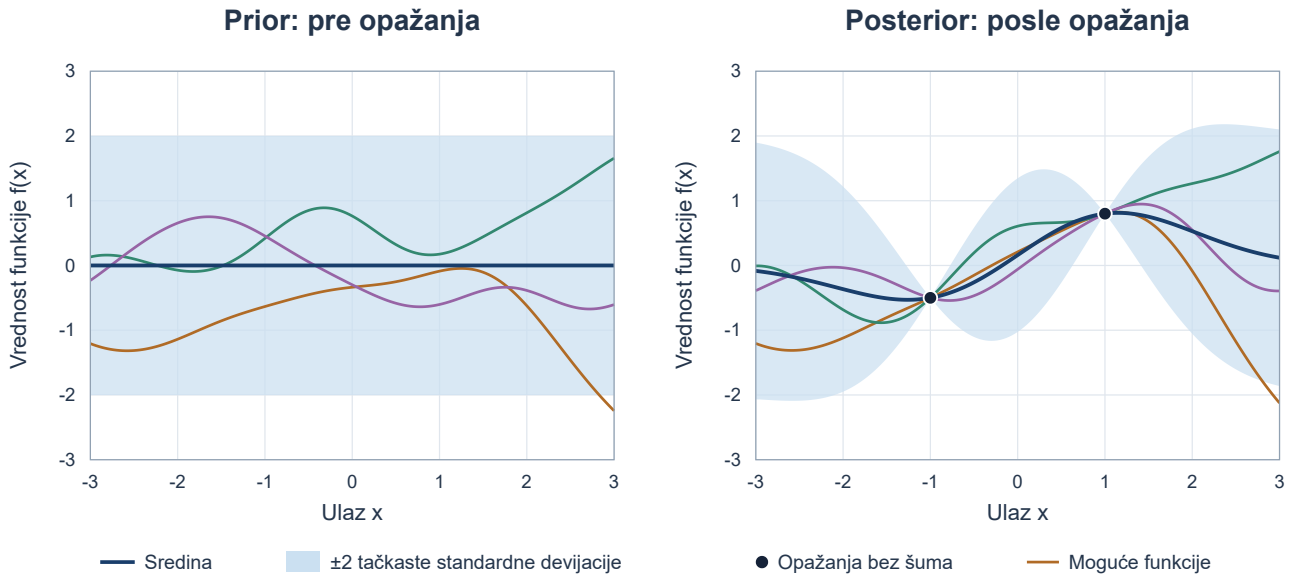
Ne koristiti kao default

- nad heterogenim bitovima, kategorijama i missing statusima bez opravdane transformacije;
- za automatsku tvrdnju da latentna komponenta ima jedno hemijsko značenje;
- za packing identitet ili graph matching.

Broj komponenti bira se unutar inner CV-a; preprocessing se fituje samo na trening fold-u.

2.9 Gaussian Process Regression

Pitanje: kako se menja skup mogućih funkcija kada dobijemo opažanja? **GPR (*Gaussian process regression*, regresija Gaussovim procesom)** polazi od raspodele nad funkcijama. **Prior** je raspodela pre korišćenja opaženih ciljeva; **posterior** je raspodela uslovljena tim opažanjima. Ne bira se samo jedna kriva: mnoge funkcije mogu biti saglasne sa malo podataka.



Nastavna skica: ulaz i cilj su bezdimenzioni, prior sredina je nula, a kernel je $K(x, z) = \exp[-(x - z)^2/2]$, sa jediničnom prior varijansom. Levo su tri uzorka funkcije pre opažanja. Desno su tri uzorka posle opažanja $(-1, -0{,}5)$ i $(1, 0{,}8)$. Tamna linija je sredina raspodele, a plavi pojas sredina ± dve **tačkaste** standardne devijacije funkcije. Prikaz namerno pretpostavlja opažanja bez šuma: sve posterior funkcije prolaze kroz obe tačke, a pojas se tu zatvara. To nije simultana garancija da cela funkcija leži u pojasu, niti potvrda pouzdanosti na realnom skupu.

Kernel je sada **kovarijansa**, mera zajedničkog variranja vrednosti funkcije. Bliske ulazne tačke u ovom RBF modelu imaju sličnije moguće vrednosti; dužinska skala kernela određuje koliko daleko ta pretpostavka dopire. Izbor drugog kernela menja očekivanu glatkost ili periodičnost. Za proveru skice, u $x = 0$ dobijamo sredinu približno 0,1603 i standardnu devijaciju 0,5933: dve poznate tačke ne određuju sredinu između njih bez neizvesnosti. Daleko od opažanja pojas se ponovo širi prema prior-u.

Referentno: funkcija, opažanje i račun

Kod merenja $y = f(x) + \varepsilon$, **šum opažanja** ε opisuje odstupanje merenja od funkcije; to nije isto što i neizvesnost o nepoznatoj funkciji. Uz nezavisan Gaussov šum varijanse σ_n^2, GPR koristi $\mathbf{K} + \sigma_n^2 I$, gde je I jedinična matrica. Za nulti prior srednji nivo:

$$\mu_*(x) = k_*^T(\mathbf{K} + \sigma_n^2 I)^{-1} y,$$
$$v_f(x) = K(x, x) - k_*^T(\mathbf{K} + \sigma_n^2 I)^{-1} k_*.$$

k_* sadrži kovarijanse novog ulaza sa trening ulazima, a $\mathbf{K}$ je njihova Gram matrica. Varijansa **novog opažanja** pri istom nezavisnom šumu je $v_y = v_f + \sigma_n^2$. Skica koristi $\sigma_n = 0$, pa su te dve veličine iste samo u tom idealizovanom slučaju. Formule i uslovljavanje razrađuju Rasmussen i Williams, poglavlje 2, a zvanični GPR vodič povezuje ih sa modelima šuma.

Gde je koristan

- desetine do niske hiljade skupih, dobro definisanih property labela;
- aktivno učenje ili Bayesian optimization kada je akviziciona odluka deo cilja;
- SOAP ili drugi kernel nad strukturama sa opravdanom pozitivnom semidefinitnošću; izbor globalne agregacije/matching-a mora posebno zadovoljiti taj uslov (videti §4.10);
- scenario gde lokalna smoothness pretpostavka ima hemijski smisao.

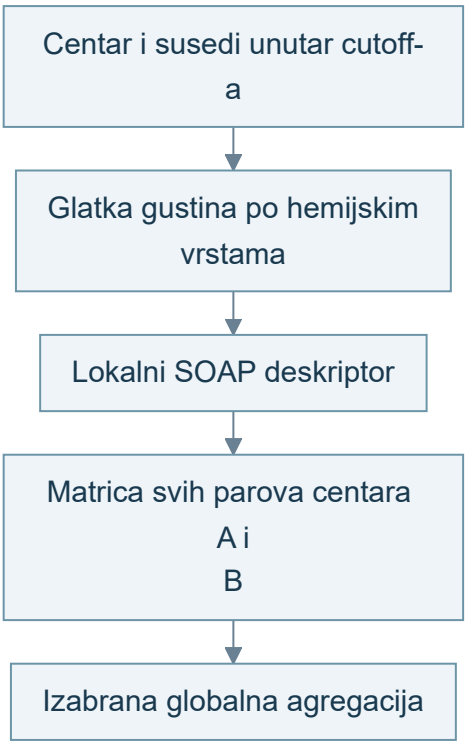
Oprez

- exact trening tipično zahteva $O(n^3)$ vreme i $O(n^2)$ memoriju;
- predictive variance nije automatski kalibrisana greška pod distribution shift-om;
- loš kernel daje precizno izraženu pogrešnu pretpostavku;
- sparse/variational aproksimacije menjaju metod i zahtevaju posebnu validaciju.

2.9a Od SOAP okruženja do REMatch sličnosti

Uslovni nastavak: prvo savladaj kernel i Gram matricu, a za periodična okruženja ćeliju, slike i pravilo susedstva iz hemijske osnove. **Pitanje:** ako znamo sličnost svakog para lokalnih okruženja, šta znači sličnost dve cele strukture?

SOAP (*Smooth Overlap of Atomic Positions*) zamenjuje oštre atomske položaje glatkim „oblačićima“ oko suseda izabranog centra. Preklapanje tih gustina omogućava poređenje blago pomerenih okruženja. Tok je:



Deskriptor kodira raspored u **lokalnom** okruženju pod izabranim pravilima. Agregator odlučuje kako poreditи **skupove** tih okruženja; sam ne dodaje izgubljenu informaciju. Pretpostavimo da A i B imaju po dva centra i nastavnu matricu lokalnih sličnosti:

$$\mathbf{C} = \begin{array}{c|cc} & B_1 & B_2 \\ \hline A_1 & 0{,}9 & 0{,}4 \\ A_2 & 0{,}3 & 0{,}8 \end{array}.$$

Ovo su sintetički brojevi za proveru agregiranja. $\mathbf{C}$ je međustrukturni blok poređenja i ne mora biti simetričan; ne treba ga pomešati sa Gram matricom jednog zajedničkog skupa svih okruženja.

Agregacija	Težine ili dozvoljena dodela	Račun rezultata
običan prosek	svaki par ima težinu 1/4	$(0{,}9 + 0{,}4 + 0{,}3 + 0{,}8)/4 = 0{,}60$

Agregacija	Težine ili dozvoljena dodela	Račun rezultata
strogo najbolje uparivanje	svaki centar koristi se tačno jednom; dve moguće permutacije	$\max[(0{,}9+0{,}8)/2, (0{,}4+0{,}3)/2] = 0{,}85$
meko raspodeljeno uparivanje	$P = \begin{pmatrix} 0{,}4 & 0{,}1 \\ 0{,}1 & 0{,}4 \end{pmatrix}$; svaki red i kolona sabiraju se na 1/2	$0{,}4(0{,}9+0{,}8) + 0{,}1(0{,}4+0{,}3) = 0{,}75$

Kod mekog uparivanja jedan centar deli svoju masu na više drugih centara. Prikazane težine preferiraju dijagonalu, ali ne isključuju druge parove. **REMatch (*Regularized Entropy Match*)** bira takve težine kompromisom između velikog lokalnog podudaranja i entropije raspodele težina. Običan prosek sve parove tretira jednako; strogi optimum bira jednu potpunu dodelu. Brojevi u tabeli su agregati pre eventualne dodatne normalizacije samosličnošću; nisu procenti istih atoma ili dokazi istog pakovanja.

Napredno: od gustine do regularizovanog računa

Jedna gustina po vrsti α ima oblik $\rho_i^{\alpha}(r) = \sum_{j\in\alpha} f_{cut}(r_{ij}) \exp[-\|r - r_{ij}\|^2/(2\sigma_{atom}^2)]$, gde je r_{ij} pomeraj suseda od centra, f_{cut} glatko ograničava domet, a σ_{atom} širina oblačića. Ekspanzija u radijalnoj i ugaonoj bazi i njihov *power spectrum* daju standardni rotaciono invariantni vektor. Ovi koraci dolaze pre poređenja deskriptora; bazni redovi i normalizacija pripadaju definiciji lokalnog SOAP-a (SOAP rad).

Za jednako ponderisana dva centra REMatch bira $P \geq 0$, sa rednim i kolonskim zbirovima 1/2, maksimalizovanjem $\sum_{ij} P_{ij}C_{ij} + \lambda H(P)$, gde je $H(P) = -\sum_{ij} P_{ij} \ln P_{ij}$ i $\lambda > 0$. Završni skor iz tabele je $\sum P_{ij}C_{ij}$, bez dodavanja entropijskog člana. Za našu matricu $\lambda = 1/(2\ln 4) \approx 0{,}3607$ daje upravo prikazano P; to se proverava odnosom dijagonalne i vandijagonalne težine 4. Veće λ približava težine ravnomernom proseku, a granica $\lambda \to 0$ najboljoj dodeli. Numeričko balansiranje težina objašnjava izvorni REMatch rad.

Ograničenja: globalni prosek validnih lokalnih kernel vektora jeste njihov skalarni proizvod posle prosečavanja. Proizvoljan najbolji matching ili naknadne hemijske zabrane nemaju automatski PSD svojstvo, pa GPR traži opravdanje za tačno izabranu globalnu konstrukciju. Standardni SOAP ne razlikuje ogledalska okruženja; agregacija to ne može povratiti. **Adapted-average SOAP** je posebna konstrukcija prosečavanja analognih atoma i dozvoljenih molekulskih simetrijskih mapiranja, različita od REMatch-a. Njeni uslovi o Z', molekulskoj simetriji, rigidnosti i hemijskoj primenljivosti ostaju u naprednoj referenci §4.10, zajedno sa parametrima koji menjaju značenje poređenja.

2.10 Unsupervised i anomaly metode

Metod	Dozvoljena uloga	Ne dokazuje
PCA	linearna eksploracija, collinearity i outlier kandidat	klastere hemijske istine
UMAP/t-SNE	vizuelni prikaz lokalnog susedstva	globalne distance i stabilne klase
k-means	grubo particionisanje odgovarajućeg Euclidean embedding-a	prirodne kristalne familije
agglomerative clustering	dendrogram uz eksplicitnu distance/linkage politiku	jedinstven „tačan“ broj klastera
HDBSCAN	promenljiva gustina i noise kandidati	hemijsku nevalidnost
Isolation Forest	multivariate anomaly triage	da je zapis pogrešan

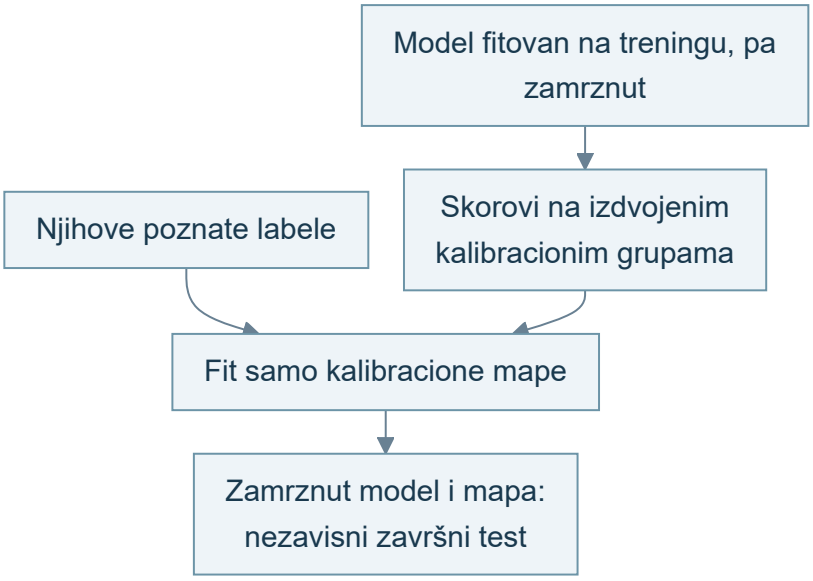
Metod	Dozvoljena uloga	Ne dokazuje
One-Class SVM/LOF	lokalni OOD signal	pouzdanu naučnu abstention odluku bez kalibracije

Za pairwise aplikaciju clustering se radi nad jednom validiranom distance komponentom ili eksplicitno naučenim task-specific rastojanjem. Dendrogram nad neobjašnjenim weighted average score-om samo vizuelno skriva problem.

2.11 Calibration, intervali i abstention

Kalibracija zamrznutog klasifikatora

Pitanje: kako od već izračunatog skora naučiti prognozu učestalosti pozitivnog događaja? **Kalibraciona mapa** uči se nad izlazom zamrznutog modela: njegove težine i ulazne transformacije se u tom koraku više ne menjaju.



U izmišljenom kalibracionom skupu imamo 12 nezavisnih slučajeva; ponovljeni skorovi sabrani su u tri reda samo radi preglednosti:

Skor zamrznutog modela s	Četiri stvarne binarne labele	Učestalost pozitivnih	Naučeno $p(s)$
−1	0, 0, 0, 1	1/4	0,25
0	0, 0, 1, 1	2/4	0,50
1	0, 1, 1, 1	3/4	0,75

Logistička kalibracija, iz Platt porodice, fituje dva nova parametra a, b u $p(s) = \sigma(as + b)$. Oni smanjuju zbir binarnih log-gubitaka na ovih 12 kalibracionih slučajeva. Za nastavnu verziju bez regularizacije ili zaglađivanja labela rešenje je $a = \ln 3 \approx 1{,}09861$, $b = 0$: sigmoid tada tačno daje navedene učestalosti. Ovo jeste izračunata mapa, ali slaganje na skupu na kom je učena nije nezavisni dokaz kalibracije. Originalni Platt postupak i konkretne biblioteke mogu koristiti i zaglađene ciljne vrednosti.

Isotonic kalibracija umesto jedne sigmoidne krive uči fleksibilniju neopadajuću mapu skora u verovatnoću. U ovom primeru mogla bi reprodukovati iste tri učestalosti; u složenijem skupu spaja susedne delove da očuva monotonost. Može uvoditi platoe i izjednačene predikcije, a na malom uzorku lako preprilagodi mapu. Zvanični vodič za kalibraciju definiše ove postupke, dok Niculescu-Mizil i Caruana porede njihov učinak.

Neuralni nastavak: kalibraciona temperatura

Zadrži iste labele, a neka zamrznuti model daje dva logita $(z_1, z_0) = (2s, 0)$, prvo za pozitivnu pa za negativnu klasu. Logit, sigmoid i softmax već su uvedeni. **Temperature scaling** fituje samo $T > 0$ u $\mathrm{softmax}(z/T)$, minimizovanjem log-loss-a na kalibracionom skupu (Guo et al.). Za ovu tabelu optimum je $T = 2/\ln 3 \approx 1{,}82048$: tada je $P(y = 1) = \sigma(2s/T) = \sigma(s \ln 3)$.

s	**Zamrznuti logiti** (z_1, z_0)	$P(y = 1), T = 1$	$P(y = 1)$, **fitovano** T
−1	(−2, 0)	0,11920	0,25
0	(0, 0)	0,50000	0,50
1	(2, 0)	0,88080	0,75

Pozitivno T čuva izbor najvećeg logita i postojeća izjednačenja. $T > 1$ ublažava samouverenost, a $0 < T < 1$ je povećava. Kalibracioni log-loss ovde pada sa približno 0,6490 na 0,6059; samo završni nezavisni test ocenjuje prenos te mape. Ova temperatura se uči **posle** zamrzavanja modela; temperatura u InfoNCE-u utiče na samo učenje reprezentacije i ima drugu ulogu.

Kalibracija i prag su različiti koraci. Za $s = 1$ prognoza se promenila sa 0,8808 na 0,75. Ako zatim fiksnu prognozu 0,75 poredиš sa pragom 0,7 ili 0,8, dobijaš različite odluke uz potpuno istu verovatnosnu prognozu. Prag zavisi od cilja i cene grešaka, bira se u unapred definisanom razvojnom/kalibracionom protokolu i zamrzava pre testa; ne dobija se samom kalibracijom.

Referentno: šta se proverava nezavisno

Proizvoljan similarity score „0,8“ nema verovatnosno značenje samo zato što je u intervalu [0,1]. Nasuprot tome, izlaz modela definisan kao procena $P(y = 1 \mid x)$ jeste verovatnosna predikcija i kada je loše kalibrisan. Brier i log-loss mogu oceniti takvu predikciju **pre i posle** kalibracije; ne zahtevaju da je kalibracija već dokazana. Niži Brier/log-loss sam ne dokazuje bolju kalibraciju, jer odražava i diskriminaciju; reliability prikaz proverava slaganje predikcija i učestalosti događaja.

- Platt/logistic calibration je stabilnija kada calibration set nije velik.
- Isotonic je fleksibilniji, ali može overfit-ovati mali calibration set.
- Calibration split mora poštovati iste compound/family granice kao test.
- Promena prevalence-a ili domena može pokvariti kalibraciju.

Za retku pozitivnu klasu obavezni su precision–recall prikaz i AUPRC; Saito i Rehmsmeier objašnjavaju zašto ROC prikaz može biti intuitivno varljiv pod velikim imbalance-om.

Split-conformal: od reziduala do intervala

Uslovni nastavak za conformal granu. Pitanje: koliki pojas oko nove tačkaste predikcije treba uzeti na osnovu grešaka izdvojenih kalibracionih primera? Zamrzni regresioni model i izračunaj apsolutne reziduale $r_i = |y_i - \hat{y}_i|$. To su **nonconformity skorovi**, mere nesaglasnosti prognoze i poznatog cilja; veći skor znači veće odstupanje.

U nastavnom kalibracionom skupu, cilj i greška su u istoj izmišljenoj jedinici:

Slučaj	$\hat{y}_i$	y_i	r_i
C1	10	11	1
C2	20	18	2
C3	30	30,5	0,5

Slučaj	$\hat{y}_i$	y_i	r_i
C4	40	37	3
C5	50	51,5	1,5
C6	60	59,8	0,2
C7	70	72,5	2,5
C8	80	79,2	0,8
C9	90	94	4

Sortirano: $0{,}2; 0{,}5; 0{,}8; 1; 1{,}5; 2; 2{,}5; 3; 4$. Želimo nominalnu pokrivenost $1-\alpha = 0{,}8$, uz $n = 9$. **Konačno-uzorački kvantil** definišemo kao k-ti sortirani skor, sa indeksima od 1:

$$k = \lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil = \lceil 10 \cdot 0{,}8 \rceil = 8, \qquad \hat{q} = r_{(8)} = 3.$$

Oznaka $\lceil \cdot \rceil$ zaokružuje naviše na ceo broj. Ako je $k = n+1$, uzima se $\hat{q} = +\infty$; ne interpolira se proizvoljno niti se indeks odseca na n. Nova predikcija $\hat{y}_{new} = 12$ daje interval $[12-3, 12+3] = [9, 15]$. Novo y nije korišćeno u njegovoj konstrukciji. Za zahtev od 90% sa istih devet skorova dobili bismo $k = 9$, $\hat{q} = 4$ i širi interval $[8, 16]$. To pokazuje mehanizam i grubost malog kalibracionog uzorka; devet tačaka nije dokaz stabilne praktične pokrivenosti.

Pretpostavke i različita značenja pokrivenosti

U osnovnom split-conformal postupku model i pravilo skora fitovani su bez ovog kalibracionog skupa. Kalibracioni primeri i novi primer moraju biti **exchangeable**: njihova zajednička raspodela ne menja se permutacijom redosleda; nezavisni identično raspodeljeni primeri dovoljan su slučaj. Pod tim uslovima $P(Y_{new} \in C(X_{new})) \geq 1-\alpha$, gde verovatnoća prosečava slučajnost kalibracionog skupa i novog primera. To je **marginalna** pokrivenost. Ne tvrdi 80% za svaki fiksan x, svaki metal ili svaku hemijsku porodicu, niti nužno 80% za svaki već realizovan kalibracioni skup. Kvantil i pretpostavke razrađuje uvod Angelopoulosa i Batesa, uz širi okvir Shafera i Vovka.

Veličina	Na šta se odnosi	Šta ne znači
interval evaluacione metrike	neizvesnost procene, npr. prosečne MAE ili razlike dva modela, pod protokolom resamplovanja	interval cilja sledeće strukture
predikcioni interval	skup mogućih vrednosti jednog novog numeričkog cilja	interval srednje greške modela
skup klasnih oznaka	npr. $\{0, 1\}$, konstruisan klasifikacionim nonconformity pravilom	jedna garantovano tačna klasa ili regresioni interval
modelna varijansa	npr. v_f u GPR-u, zavisna od modela i kernela	sama po sebi empirijski potvrđena pokrivenost

Udeo odgovorenih slučajeva pri uzdržavanju (*abstention coverage*) ima denominator svih upita. **Pokrivenost predikcije** broji koliko stvarnih ciljeva upada u izdate intervale/skupove, pod deklarisanim protokolom. Sistem može izdati interval za svaki slučaj (100% odgovora), a ostvariti 80% predikcione pokrivenosti. Naknadno odbacivanje slučajeva ne prenosi automatski marginalno conformal jamstvo na podskup na koji je sistem odgovorio.

Referentna ograničenja ostaju:

- coverage se proverava empirijski ukupno i po kritičnim grupama;
- porodično, vremensko ili source pomeranje može prekršiti potrebnu pretpostavku;
- `90% interval` ne znači da je svaka hemijska podgrupa pokrivena 90%;
- interval ne popravlja pogrešan target, label noise ili licencni problem.

2.12 Režimi količine podataka

Broj nezavisnih grupa utiče na razuman kapacitet modela, ali ne postoji univerzalna numerička granica:

Režim	Primerene hipoteze	Glavni rizik
veoma malo nezavisnih label grupa	pravila, deskriptivna analiza, regularizovani linearni modeli; GPR ako kernel ima smisla	nestabilna procena i prevelik tuning prostor
mali ili srednji skup	linear/Elastic Net, RF/ExtraTrees, SVM/SVR, GPR i pažljivo regularizovan boosting	family leakage i overfitting izbora modela
veći heterogeni skup	linear/sparse reference, tree ensembles i, uz odgovarajuću reprezentaciju, neuralni modeli	source artefakti i neujednačena pokrivenost domena
veoma veliki skup sa validnim 3D signalom	end-to-end ili pretrained graph modeli mogu postati opravdani uz tabularne reference	trošak, OOD ponašanje i nedokazana task-specifična korist

Efektivni (n) je broj nezavisnih compound/scaffold/solid-form grupa, ne broj skoro dupliranih CIF redova. Matbench nalaz o relativnoj prednosti graph modela sa većim skupovima je koristan signal, ali njegovi pretežno inorganic/DFT zadaci nisu direktna granica za 2CDC.

2.13 Ilustrativni problemski obrasci

Pair relevance

Target: ekspertna ordinalna ocena za tačno jedan režim pretrage, pri čemu nula označava nerelevantan par, jedan povezan par, a dva snažno podudaranje.

Primerene porodice: rastavljivi stručni score, linearni ili ordinalni model i tree ensembles. Query-grupisani learning-to-rank ima smisla samo ako labele zaista predstavljaju rangiranje ili preferencije unutar query-ja.

Split: query i compound/solid-form family ne prelaze fold granicu. Strukture se prvo dodeljuju participijama, pa se parovi prave unutar particije; pair-random split bi mogao da ostavi `A–B` u train-u, a `A–C` u testu.

Metrike: nDCG@k sa eksplicitnom gain funkcijom nad ocenama `0/1/2`; recall@k i MAP prema unapred definisanom binarnom događaju relevantnosti, na primer `grade >= 1`, uz zasebno prijavljen stroži rezultat za `grade = 2` kada je potreban; kalibracija tačno imenovane verovatnoće, na primer `P(grade >= 1)`, `P(grade = 2)` ili cele ordinalne raspodele; latencija i worst-slice po metalu/disorder-u/missing 3D.

Property regression

Target: jedna property vrednost sa jedinicom, uslovima i measurement/computation provenance-om.

Primerene porodice: dummy i regularizovana linearna referenca, PLS kada su features odgovarajuće, tree ensembles, SVR i GPR kada veličina skupa i kernel to opravdavaju.

Metrike: MAE kao primarna, RMSE za velike greške, group bootstrap interval, calibration/coverage intervala i OOD slice.

Quality review triage

Target: da li je u eksplicitno definisanom profilu potreban stručni pregled, ne „CIF je dobar/loš“.

Primerene porodice: rule-based alerts, logistički model i tree ensembles.

Ograničenje: potreban je visok recall na unapred definisanim high-risk slučajevima; model prioritizuje pregled i ne može automatski proglasiti strukturu naučno validnom.

2.14 Matrica primenljivosti

Posao	Transparentna referenca	Porodice koje vredi porediti	Uslov primenljivosti
2D retrieval	exact ECFP/count + Tanimoto	optimizovan exact, representation-matched ANN, learned embedding	ANN meri aproksimaciju iste reprezentacije; learned embedding je nova semantička hipoteza
tabular pair relevance	logistički model	RF/ExtraTrees, kalibrisan GBDT, LambdaMART	LambdaMART zahteva query grupe i ocene relevantnosti, binarne ili višestepene
mali property regression	mean + Ridge	RF/ExtraTrees/GBDT, SVR, GPR	izbor zavisi od efektivnog broja grupa, kernela i uncertainty cilja
veći property skup sa validnim 3D	descriptor model	tree ensemble ili periodic/geometric GNN	3D model mora pokazati korist na grouped/OOD evaluaciji
review triage	stručna pravila	kalibrisan linearni ili tree model, conformal reject sloj	target je prioritet pregleda, ne naučna validnost
OOD signal	distance do trening domena	ensemble, descriptor OOD ili specialized deep OOD metod	signal mora biti validiran prema konkretnom shift-u

Ako složeniji model nema materijalno bolji grouped/OOD rezultat od jednostavnije reference, podaci ne opravdavaju dodatnu složenost.

2.15 Leakage-safe evaluacija

Zavisnosti validne supervised evaluacije su:

1. zamrzni raw/provenance snapshot i target definiciju;
2. deduplikuj i napravi compound/scaffold/solid-form/publication/time grupe;
3. odvoji netaknuti temporalni ili release test;
4. koristi spoljašnji grouped CV za procenu, a unutrašnji grouped CV za preprocessing, features i hyperparameter izbor;
5. calibration radi iz posebnih grupa ili grouped out-of-fold predikcija;
6. fituj imputer, scaler, PCA/PLS i feature selection samo na training delu fold-a;
7. pragove zamrzni pre finalnog testa;
8. bootstrap i interval razlike računaj po query-ju ili compound family-ju, ne po međuzavisnim parovima.

Varma i Simon pokazuju bias kada ista CV procedura i bira model i prijavljuje njegovu grešku. DataSAIL formalizuje similarity-aware split za one- i two-entity ML probleme. To je neposredno relevantno parovima: veliki broj kombinacija ne proizvodi isti broj nezavisnih dokaza.

Evaluacioni izveštaj obuhvata:

- primarnu metriku i paired interval prema baseline-u;
- macro prosek po query-ju;
- najgori unapred definisan metal/form/disorder/missing-3D slice;
- calibration i coverage–risk krivu;
- latency, memoriju i procenat abstention-a;
- sve neuspele i neuporedive ulaze, ne samo uspešne redove.

Periodični crystal encoderi: GNN, transformer i equivariant modeli

Glavni zaključak

U izvorima pregledanim za ovo poglavlje do 5. septembra 2026. **nije nađen benchmark koji dokazuje da su CGCNN, SchNet, DimeNet, MEGNet, ALIGNN, Matformer ili neki universal interatomic potential optimalni za konkretan 2CDC CSD-like crystal similarity, retrieval ili COMPACK-ekvivalentnost zadatak**. To je granica ovog pregleda, ne dokaz da nijedan relevantan rad ne postoji. Njihovi ovde citirani rezultati uglavnom su property prediction, energija/sile ili materials-discovery zadaci. To su drugačiji targeti.

Zato deep model ne zamenjuje deterministički dokaz iz modula za precizno pairwise poređenje. Njegove legitimne uloge su:

1. dodatni **candidate kanal** u aplikaciji 1;
2. naučeni signal za reranking malog candidate skupa;
3. dodatna hipoteza za multi-output pair odluke u aplikaciji 2;
4. property/quality model samo kada postoji poseban validan target.

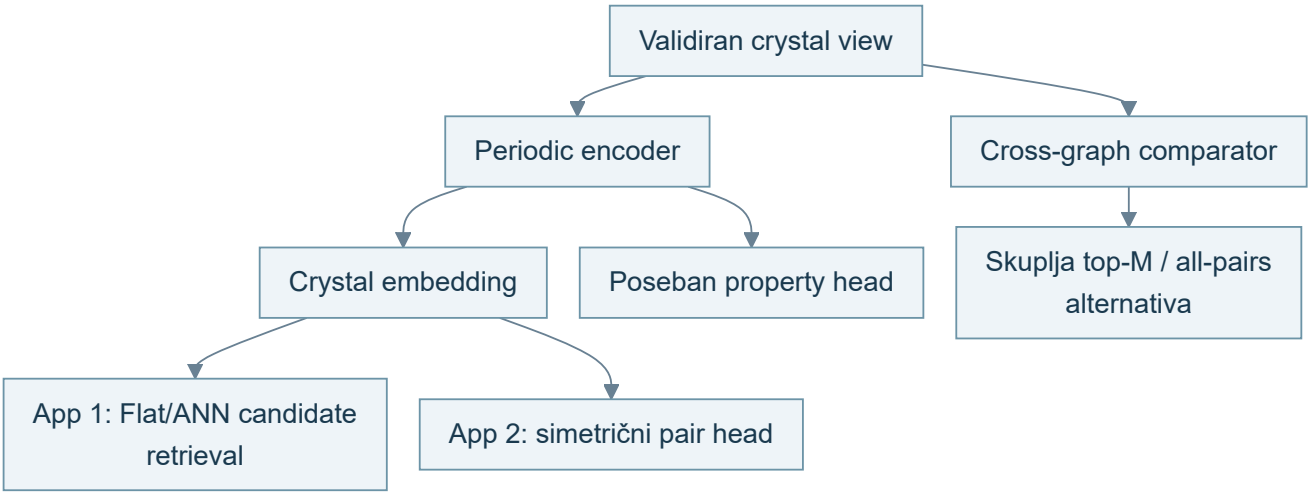
Ove porodice odgovaraju na različita pitanja:

- **CGCNN** daje jednostavnu periodic graph kontrolu;
- **Matformer** predstavlja periodic transformer hipotezu za dual encoder;
- **ALIGNN** ispituje doprinos eksplicitnih uglova i koordinacionog okruženja;
- descriptor + RF/GBDT i deterministične packing metode daju nezavisne reference;
- cross-graph/equivariant model opravdan je samo kada target zahteva signal koji jednostavnije reprezentacije ne mogu da izraze.

Pre encoder-a mora proći cross-format i lifecycle eligibility ugovor. Zapis bez validnog periodic view-a ne dobija zero-filled pseudo-kristal, lossy MOL/MOL2 ne prepisuje bogatiji izvor, a definicija evaluiranog korpusa uključuje reconciliation, lifecycle inclusion i rights scope.

5.1 Tri različita neuronska posla

Preduslovi. Potrebni su vektori i skalarni proizvod iz ML uvoda, ćelija i konačan graf periodičnog lanca. U prvom prolazu prati se značenje ulaza, geometrijski primer ispod i mehanizam periodičnih suseda u §5.4. Tabele arhitektura, ograničenja modela i reproduktivnost čine stručni nastavak; detaljna teorija reprezentacija grupa nije preduslov za osnovni račun.



Crystal encoder

Jednu periodičnu strukturu pretvara u vektor $z = f_\theta(C)$. Vektor se može unapred izračunati za corpus i zato je pogodan za globalnu pretragu. Njegovo susedstvo ima značenje samo za loss/label semantiku na kojoj je model treniran.

Rotacije dva objekta i značenje grupa

Pitanje: zašto okretanje jednog kristala na ekranu ne sme promeniti njegovu sličnost sa drugim? Koordinatni sistem svakog ulaza može biti izabran nezavisno. Grupa transformacija je skup dozvoljenih promena koji sadrži identitet, inverze i njihove kompozicije. U prostoru sa tri dimenzije koristimo sledeću legendu:

Oznaka	Delovanje na tačku r	Rotacije	Refleksije	Translacije
$SO(3)$	$Rr,\ R^TR = I, \det R = +1$	da, orijentaciju čuvajuće (*proper*)	ne	ne
$O(3)$	$Or,\ O^TO = I, \det O = \pm 1$	da	da	ne
$SE(3)$	$Rr + t,\ R \in SO(3)$	da	ne	da
$E(3)$	$Or + t,\ O \in O(3)$	da	da	da

t je vektor pomeranja; I je jedinična matrica. Ortogonalnost $O^TO = I$ znači očuvanje dužina i uglova. Determinanta -1 menja orijentaciju prostora. Za periodični kristal prostorna rotacija deluje i na atome i na vektore ćelije; nije fizička promena odnosa molekula i rešetke.

Proizvod $SE(3) \times SE(3)$ za par (A, B) znači **nezavisan izbor** jedne transformacije za A i jedne za B. Ne zahteva da oba objekta rotiramo istom matricom. To se vidi na sirovim vektorskim osobinama $v_A = (1, 0, 0)$, $v_B = (1, 0, 0)$. Neka $R_{90}(x, y, z) = (-y, x, z)$ i $R_{180}(x, y, z) = (-x, -y, z)$, a ogledanje bude $F(x, y, z) = (-x, y, z)$:

Promena ulaza	Novi v_A	Novi v_B	Sirovi skalarni proizvod
bez promene	$(1, 0, 0)$	$(1, 0, 0)$	1
samo A rotiran za 90°	$(0, 1, 0)$	$(1, 0, 0)$	0
samo B rotiran za 90°	$(1, 0, 0)$	$(0, 1, 0)$	0
oba rotirana nezavisno: A za 90°, B za 180°	$(0, 1, 0)$	$(-1, 0, 0)$	0

Promena ulaza	Novi v_A	Novi v_B	Sirovi skalarni proizvod
oba rotirana istih 90°	$(0, 1, 0)$	$(0, 1, 0)$	1
ogledan samo A	$(-1, 0, 0)$	$(1, 0, 0)$	−1

Za dozvoljene proper rotacije similarity rezultat mora ostati isti u svim prvim pet redova, iako sirovi skalarni proizvod ne ostaje isti. Algebra objašnjava zašto: $(R_A v_A)^T (R_B v_B) = v_A^T R_A^T R_B v_B$; srednja matrica nestaje za $R_A = R_B$, ali ne za nezavisne rotacije. Zato equivariant vektori iz dva koordinatna sistema ne smeju nekritički da se porede ovim proizvodom. Skalarni proizvod **invariantnih embeddinga** ima drugačiji ulaz i ne pati od ove konkretne greške. Ogledanje je očekivana ekvivalencija samo u profilu koji namerno zanemaruje stereo.

Paritet na jednom tetraedru

Uzmimo četiri označene tačke u Å: $p_0 = (0, 0, 0)$, $p_1 = (1, 0, 0)$, $p_2 = (0, 1, 0)$, $p_3 = (0, 0, 1)$. Njihova orijentisana zapremina je

$$V_{or} = \frac{1}{6} \det[p_1 - p_0,\ p_2 - p_0,\ p_3 - p_0] = \frac{1}{6}\ \text{Å}^3.$$

Proper rotacija množi determinantu sa $+1$, pa znak ostaje. Posle ogledanja F, prva kolona postaje $(-1, 0, 0)$ i $V'_{or} = -1/6\ \text{Å}^3$. Sva rastojanja ostaju ista: od p_0 do druga tri temena po 1 Å, a između ta tri temena po $\sqrt{2}$ Å. Sam spisak udaljenosti zato ne razlikuje ovaj označeni ogledalski par.

Paritet opisuje ponašanje pri promeni orijentacije: even skalar (`0e`) zadržava vrednost, a odd pseudoskalar (`0o`), poput V_{or}, menja znak. Ta oznaka ne znači „negativnu verovatnoću“. Redosled i hemijska korespondencija temena moraju biti fiksirani: zamena dve oznake takođe menja znak determinante, pa sirovi znak nije automatska stereokemijska oznaka. Koplanarne tačke daju nultu zapreminu i ovaj test tada ne razlikuje orijentaciju. Neuralne posledice i referentna e3nn notacija pariteta razrađene su u §5.6.

Pair model

Prima dva crystal prikaza i za tačno imenovanu relaciju, na primer odnos koordinacionih okruženja ili kristalnog pakovanja, predviđa odgovarajuću naučnu labelu. Može koristiti dva nezavisna encoding-a i simetričan head ili zajedničko cross-graph poređenje. Druga opcija je skuplja, ali može učiti lokalna correspondence pravila.

Za simetričnu relaciju obavezno važi $S(A, B) = S(B, A)$. Još jači, često previđen uslov jeste **nezavisna frame invariance**: ako su $g_A \in G_A$ i $g_B \in G_B$ dozvoljene transformacije svojih ulaza, mora važiti

$$S(g_A A, g_B B) = S(A, B).$$

Grupe su profile-specific: stereo-sensitive profil koristi nezavisni $SE(3) \times SE(3)$ — proper rotacije i translacije — plus wrapping, atom/component relabeling i basis/setting gauge; stereo-agnostic profil može proširiti ugovor na $E(3) \times E(3)$, koji uključuje reflection. Dot product ili cross-attention nad equivariant vektorima iz dva nezavisno izabrana koordinatna sistema ne ispunjava ovo automatski. Comparator koristi profile-invariantne node/pair features pre cross-match-a, eksplicitno alignment/mapping pre poređenja ili arhitekturu sa dokazanim $G_A \times G_B$ contract-om; stereo-sensitive režim uz to zadržava exact stereo gate/reflection-sensitive kanal. Asimetrični containment je poseban directional target i ne dobija swap invariance.

Property model

Predviđa band gap, energiju, R-factor risk ili drugi tačno definisan target. Dva kristala sa sličnom predviđenom osobinom ne moraju biti strukturno slična, a različite strukture mogu imati istu osobinu. Latentni prostor property modela zato nije similarity oracle bez zasebne retrieval validacije.

5.2 Šta je literatura stvarno pokazala

Porodica	Ključna ideja	Primarna validacija	Relevantnost i granica
CGCNN	message passing nad crystal graph-om	materials property prediction	jednostavna periodic graph kontrola, ne retrieval dokaz
SchNet	continuous-filter convolutions nad udaljenostima	quantum/property zadaci za molekule i materijale	distance-only ablation
DimeNet	directional poruke sa uglovima	molekulske energije/sile i QM zadaci	angle-aware hipoteza koja zahteva periodic adaptaciju
MEGNet	node/edge/global-state graph network	QM9 i Materials Project properties	property-transfer kontrola, ne retrieval dokaz
ALIGNN	atom graph + line graph uglova	52 property zadatka na JARVIS/MP/QM9	hipoteza za koordinaciju i uglove
Matformer	periodic graph transformer i periodic pattern encoding	crystal property prediction	periodic retrieval hipoteza, ne objavljen retrieval model
NequIP	E(3)-equivariant tensors	interatomic energy/force potencijali	samo ako novi target traži takvu geometriju/fiziku
MACE	higher-body equivariant poruke	force-field benchmarkovi	nije podrazumevani similarity encoder
M3GNet / CHGNet	universal interatomic potentials	energija, sile, stress, relaxation/MD	relevantno samo za eksplicitno definisanu relaxation granu
PRISM	atomistic/cell/multiscale/similarity experts	2026 property benchmarkovi	watchlist; nov i još bez 2CDC retrieval dokaza

Najvažniji negativni nalaz je metodološki: bolji MAE za formation energy ne implicira bolji nearest-neighbor poredak za scaffold, koordinaciju ili packing. Čak i rad koji ispituje ograničenja crystal GNN-ova nalazi slabosti u lokalnoj izražajnosti, prenosu dugodometne informacije i readout-u na property zadacima. Zato svaka arhitektura mora proći 2CDC metamorphic i relevance testove, bez obzira na javni leaderboard.

Najbliži direktni retrieval precedenti

Postoje važni susedni radovi, ali nijedan još ne rešava 2CDC CIF→CIF CSD packing zadatak:

- CMML trenira CGCNN structure encoder i simulated-XRD encoder bidirectional triplet loss-om nad 122.543 Materials Project strukture. Demonstrira materials-concept/function susedstva u zajedničkom prostoru, ne COMPACK-ekvivalentnost organskih/metal-organic CSD formi.
- XCCP koristi modifikovani CGCNN i PXRD encoder sa simetričnim InfoNCE loss-om nad 155.003 Materials Project CIF–simulated-PXRD parova i stvarno meri top-k PXRD→CIF retrieval. To je direktan dokaz da cross-modal crystal retrieval može raditi, ali query je diffraction pattern, positive je odgovarajući source CIF, split je random/space-group-stratified, a target nije CIF→CIF hemijska/packing relevantnost.

Ovi radovi opravdavaju contrastive dual-encoder hipotezu. Ne opravdavaju prenošenje njihove metrike, threshold-a, split-a ili confidence formule na CSD. Matformer dual encoder bi takođe bio **nova adaptacija**: originalni Matformer rad nije objavio metric-learning head ni retrieval benchmark.

5.3 Input contract: šta model zaista dobija

Model ne dobija „CIF tekst“. Dobija deterministički izveden crystal view sa linkom ka source provenance-u. Konceptualni ulaz obuhvata:

Kategorija	Sadržaj
izvor i standardizacija	identitet/provenance strukture i definicija crystal pogleda
lattice	matrica ćelije, coordinate konvencija i basis provenance
sites	element, frakcione koordinate, occupancy, disorder/special-position i component pripadnost
periodične ivice	source/target, lattice image, displacement, distance i fizička uloga
quality i loss	statusi potrebni za grananje i audit, ali ne nužno model features
feature allowlist	eksplicitno određuje koje ulazne veličine ulaze u tensor za dati target

Promena standardizacije, neighbor pravila, radii-ja, disorder politike ili element encoding-a menja samu reprezentaciju i zahteva odvojenu evaluaciju.

Site features

Potencijalne site features su:

- atomic number ili naučeni element embedding;
- formal charge/oxidation state **samo** kada je eksplicitno poznat ili kada se čuva `unknown/inferred` provenance;
- occupancy i disorder status;
- finite-component membership i role odnosi izvedeni deterministički;
- donor/metal/covalent-role indikatori sa odvojenim podatkovnim ishodom: poznato, dvosmisleno ili nerešeno; on nije isto što i ishod pair poređenja;
- eventualne standardne atomske osobine, verzionisane i bez target leakage-a.

Refcode, autor, laboratorija, publication ID i datum nisu chemistry features. Mogu napraviti impresivan test rezultat preko provenance leakage-a.

Site i component identifikatori jesu ključevi za audit, edge povezivanje i grupisanje, ne numerički ili categorical chemistry features. Membership se modeluje relacijom, maskom ili permutation-invariant hijerarhijskim pooling-om. Proizvoljno preimenovanje tih identifikatora mora ostaviti output nepromenjen.

Svaki target ima prediction-time feature allowlist zamrznut pre treninga. Na primer, model koji predviđa R-factor/quality risk ne sme dobiti sam R-factor, odluku o kvalitetu izvedenu iz labele, odluku o gubitku informacije koja koristi isti target niti informaciju koja u trenutku predikcije ne postoji. Pipeline test proverava ne samo naziv ulaza već i upstream derivaciju svakog feature-a.

Više tipova ivica

Za ovaj problem jedan proximity graf nije dovoljan. Potrebno je razlikovati semantike:

- intramolekulska covalent veza;
- koordinaciona veza ili kandidat sa rule provenance-om;
- periodični prostorni kontakt unutar cutoff-a;
- interaction-network veza, na primer H-bond, tek posle validirane determinističke detekcije.

Edge type je feature, ne neproverena nova „veza“. Model ne sme samim učenjem pretvoriti geometrijsku blizinu u potvrđenu kovalentnu ili koordinacionu vezu.

5.4 Periodični graf bez gubitka slike

Intuicija i mali primer nalaze se u zajedničkom mostu od periodičnih slika do konačnog označenog grafa: ćelija 10 Å, predstavnici na 0,9 i 0,1 i oznaka ivice 1 daju kontakt od 2 Å; izbor predstavnika na 1,1 menja oznaku u 0, a kontakt ostaje isti. Tamo su izvedeni promena oznaka pri izboru predstavnika/baze, sume duž ciklusa i rang periodične mreže. Ovde se ta konstrukcija koristi kao ulaz neuronskog modela.

Za ivicu od site-a i do slike site-a j, model polazi od fizičkog pomeraja $r_{ij,n} = L(s_j - s_i + n)$. Ovde L označava istu matricu ćelije koja je u hemijskom mostu označena kao A: lattice vektori su kolone, a s_i, s_j, n kolonski vektori. **Višestruke ivice (*multiedges*)** čuvaju različite slike istog para unutar cutoff-a, odnosno graničnog rastojanja. Njihovo spajanje samo po `(i,j)` briše deo susedstva i menja poruke koje model prima. Pri poređenju dva zapisa usaglašavaju se oznake čvorova, predstavnici i baza prema istom mostu; doslovna jednakost sirovih `n` trojki nije uslov ekvivalencije.

Stručni sloj: potpunost susedstva i ulaz modela

Graph builder mora pronaći **svaki** n koji zadovoljava $\|L(s_j - s_i + n)\| \le r_c$, uključujući sve ties/slike na granici. Fiksno pretraživanje `{-1,0,1}³` i običan minimum-image shortcut nisu potpuni za opšte, naročito skewed ćelije. Koristi se dokazano potpuna lattice-sphere enumeracija sa granicama izvedenim iz lattice/reciprocal geometrije; pymatgen `get_points_in_sphere` je jedan zvanično dokumentovan primer algoritamske putanje, ali konkretna implementacija i tolerancije ostaju verzionisane.

Veštački neural self-loop $(i = i, n = 0)$ razlikuje se od fizičkog periodic-image suseda $(i = i, n \neq 0)$. Drugi se čuva kada zadovoljava cutoff; prvi se uključuje samo ako ga eksplicitno zahteva verzionisano architecture pravilo.

Ako implementacija čuva lattice vektore kao redove, mora koristiti transponovanu, dokumentovanu formulu; mešanje konvencija je test greška. Raw integer `n` je potreban za rekonstrukciju i audit, ali nije sam po sebi invariant feature: menja se pod drugim basis-om, origin-om ili izborom predstavnika site-a. Ordinary invariant CGCNN/Matformer/MLP put koristi normu, uglove ili druge O(3)-invariantne kontrakcije, **ne sirove kartezijanske komponente**. Vektorski displacement sme u tensor samo kroz dokazano SE(3)/E(3)-equivariant operacije, posle kojih retrieval head daje odgovarajući invariantni output. Matematički korektno transformisani gain odnosi čuvaju periodic topology, a metamorphic test potvrđuje isti rezultat pod ekvivalentnim zapisima (e3nn PBC konvencija i primer).

Radius naspram k-nearest-neighbor grafa

- radius graf ima fizički čitljiv cutoff, ali broj suseda zavisi od gustine;
- kNN stabilizuje veličinu grafa, ali može uključiti udaljene irelevantne kontakte ili preseći degenerisanu neighbor shell;
- kombinovani radius + minimalni-neighbor fallback je moguća nova, verzionisana **2CDC graph politika** sa sopstvenim benchmarkom; slične politike postoje u literaturi i alatima;
- ties na cutoff/k-toj granici uključuju se kao cela shell ili se rešavaju dokazano invariantnim pravilom, ne redosledom atoma.

ALIGNN u objavljenom crystal setup-u nalazi periodičnu 12-tu neighbor distancu i uključuje celu shell na toj granici, pa degree može biti veći od 12; distance se RBF-kodira, a line graph koristi kosinus ugla (zvanični builder). Matformer posebno motiviše užu periodic-boundary invariance i problem arbitrarnih ekvivalentnih suseda. Nijedno pravilo se ne kopira bez ablation-a na organskim, metal-organic, višekomponentnim i polymeric 2CDC slice-ovima.

Cell i globalne informacije

Lokalni message passing sa konačnim cutoff-om ne vidi automatski celu periodičnu organizaciju. Zato kandidat može kombinovati:

- lokalne atomske/angle poruke;
- basis-invariant lattice descriptor ili reduced/canonical cell prikaz sa eksplicitnim ambiguity statusom;
- formula-unit-normalized volume i druge intenzivne cell features;
- ručno izračunate periodic/packing descriptor-e;
- odvojeni interaction-network summary.

Raw direct metric tensor nije invariantan na unimodularnu promenu basis-a $G' = U^T G U$; isto važi za naivno upakovane reciprocal/cell komponente. Zato se takve matrice ne šalju u običan MLP. Koristi se matematički invariantna funkcija ili validirana reduced/canonical reprezentacija, a ishod je dvosmislen kada granica ili tolerancija ne daje stabilan izbor. Raw Z raste u supercell-u, a Z' zavisi od ASU/symmetry modela; oba ostaju audit/provenance informacije osim ako poseban profil ne definiše kanonsku, invariance-testiranu upotrebu.

Space-group label ne sme biti shortcut za packing identitet. Eksperimentalno pogrešan ili drugačije postavljen space group, odnosno ekvivalentan setting, mogao bi tada potpuno promeniti embedding bez promene relevantne strukture.

5.5 Special positions, occupancy i disorder

Special positions

Symmetry expansion može generisati koincidentne kopije atoma na special position-u. One se coalesce-uju modulo lattice i numeričke tolerance, uz očuvan symmetry provenance i proverenu multiplicity. Ne smeju se slepo sabrati kao više fizičkih site-ova.

Partial occupancy

`occupancy=0.5` nije pola atoma sa polovinom element embedding-a u svakom fizičkom realizovanju. U jednostavnom modelu occupancy može biti eksplicitni feature uz quality status. Ako target zahteva konfiguracioni ensemble, potreban je zasebno definisan sampling/marginalization metod.

Disorder

Međusobno isključive disorder alternative ne spajaju se u jedan nemoguć graph. Dozvoljene politike su:

1. označiti granu kao neprimenljivu ili dvosmislenu;
2. enumeracija dozvoljenih realizacija sa probability/occupancy policy;
3. ensemble agregacija sa jasno navedenim uncertainty output-om.

Izbor najveće occupancy alternative je deterministički baseline samo ako se korisniku prijavi gubitak; nije neutralna istina.

5.6 Obavezna invariance/equivariance specifikacija

Model card mora odvojiti:

- **invariance:** scalar output/embedding ostaje isti;
- **equivariance:** vektorski/tensorski output se transformiše na propisan način;
- **sensitivity:** transformacija predstavlja stvarno drugačiji target i output sme da se promeni.

Transformacija istog fizičkog kristala	Očekivanje za similarity embedding
permutacija atomskih redova	invariant
globalna translacija	invariant
proper rotacija	invariant za retrieval score; equivariant samo za interne tensorske features
wrapping pojedinačnog site-a	invariant
promena origin-a	invariant
symmetry-equivalent ASU/setting	invariant u toleranciji
primitive basis $U \in GL(3,\mathbb{Z}), \lvert\det U\rvert = 1$, uključujući sign, permutaciju i shear	invariant
conventional cell ili supercell $\lvert\det U\rvert > 1$ uz pravilnu replikaciju motiva	invariant za isti beskonačni kristal
uniform strain	**nije** automatska invariance; target-specific augmentation
mirror/reflection	zavisi od eksplicitnog stereo režima

Ne testira se samo finalni score. Porede se neighbor multiset, graph hash gde je primenljivo, embedding, pair logits i objašnjenje/status. Metamorphic suite uključuje i potpuno preimenovanje site/component ID-jeva. Pair model dodatno dobija swap test i transformacije samo A, samo B i oba ulaza nezavisno. Tolerance dolazi iz unapred definisane numeričke analize, ne naknadno iz najgoreg pada modela.

Supercell zamka

Mean pooling ne garantuje sam po sebi supercell invariance. Replikacija može promeniti cutoff graf, broj duplicate slika, normalization, attention softmax i global features. Test mora fizički napraviti ekvivalentan $2 \times 1 \times 1$ ili drugi supercell i proveriti end-to-end output.

Chirality i reflection

Reč `scalar` nije dovoljna: u O(3) notaciji `0e` je even scalar, dok je `0o` pseudoscalar koji menja znak pod reflection-om. Model čiji se geometrijski input svodi na distances/unsigned angles/cosines i čiji je readout samo O(3)-invariantni `0e` **nužno kolabira mirror par**. To obuhvata distance-only put, standardni ALIGNN/DimeNet unsigned-angle signal i obični even-parity SOAP. Standardni NequIP/MACE energy head takođe je reflection-invariant; off-the-shelf equivariant model zato nije rešenje za chirality (e3nn parity definicije, O(3) naspram SO(3) modela).

E(3)/O(3)-equivariant arhitektura može nositi parity-aware interne reprezentacije, ali stereo-sensitive izlaz zahteva ili exact stereo gate ili eksplicitni kanal koji je invariantan na proper rotacije, a menja se pod reflection-om — na primer signed triple product/`0o` — plus mirror-negative loss i test. Oslanjanje na naziv arhitekture nije dokaz.

Zato postoje dva odvojena profila:

- **stereo-sensitive profil**: enantiomer/enantiomorph odnos ostaje razdvojen; exact stereo mapping je hard evidence, a neuronski model mora proći mirror-negative test;
- **stereo-agnostic profil**: reflection se namerno tretira kao ekvivalencija i to je vidljivo u verziji profila.

Ne tvrditi da akronim `E(3)-equivariant` sam garantuje željenu stereo semantiku. Dokaz je exact gate ili reflection-sensitive arhitektura + parity head/objective + test.

5.7 Poređenje modelskih porodica

CGCNN — kontrolni baseline

CGCNN je važan jer ima javni referentni kod/checkpoint-e i direktno radi nad periodic crystal multigraph-om. Zvanični builder bira do 12 suseda unutar 8 Å u originalnom setup-u, pa 2CDC ponavljanje mora posebno testirati boundary tie i atom-order osetljivost tog izbora. Ako složeniji periodic transformer ne može jasno da pobedi ovu kontrolu na 2CDC metrikama uz isti split i tuning budžet, dodatna kompleksnost nije opravdana.

Ograničenja za crystal similarity:

- originalna validacija je property prediction;
- lokalni graph i pooling mogu propustiti globalni packing;
- latentni prostor nije treniran da čuva ekspertno definisanu sličnost;
- distance-based poruke bez posebnog dizajna ne rešavaju stereo i correspondence.

SchNet i DimeNet — geometrijski prethodnici

SchNet uči continuous-filter funkcije udaljenosti; originalni rad eksplicitno uključuje periodične slike u cutoff-u i opisuje invariance na izbor unit cell-a. To ga čini legitimnim periodic distance-only ablation-om, ali ne dokazuje opštu 2CDC basis/supercell invariance niti retrieval semantiku. DimeNet dodaje directional/angle informaciju i time povećava geometrijsku izražajnost. Njihovi primarni benchmarkovi ipak nisu CSD periodic retrieval.

Originalni DimeNet nema native cell/PBC/image graph builder; periodic neighbor i triplet konstrukcija bila bi nova adaptacija. Zvanični DimeNet repozitorijum navodi poznate greške u originalnom kodu/radu i preporučuje DimeNet++ kao bržu i tačniju naslednicu. Svaka primena ove porodice zato zahteva proverenu DimeNet++/ispravljenu implementaciju, odgovarajući periodic builder i pun invariance test; originalni checkpoint nije gotov crystal model.

ALIGNN prirodnije daje objavljenu periodic crystal + angle referencu, dok SchNet ostaje koristan ablation odgovor na pitanje: „koliko dobijamo od uglova i periodic-specific dizajna u odnosu na distance-only encoder?“

MEGNet — global state i transfer

MEGNet eksplicitno ažurira node, edge i global-state reprezentacije. Objavljeni transfer je uži: formation-energy-trained **element embeddings** preneti su na band-gap i elastic-moduli modele; to nije dokaz opšteg structure-latent transfera. U originalnom crystal eksperimentu global state koristi nulte placeholder-e, pa su cell/condition state features nova 2CDC hipoteza. Global state se ne puni provenance proxy-jima; za similarity target ulaze samo naučno opravdane, invariance-testirane features.

ALIGNN — angle/coordination alternativa

Line graph pretvara par susednih ivica u ugaoni odnos. Zbog toga je primena na coordination polyhedra i donor–metal–donor geometriju mehanistički razumna **2CDC hipoteza**, ne rezultat koji je ALIGNN rad već validirao.

Rizici:

- broj tripleta i račun rastu sa stepenom čvora;
- cutoff/neighbor policy direktno određuju koji uglovi postoje;
- dobar property rezultat ne dokazuje pravilno mapiranje DAP donor mesta;
- exact donor/metal mapping i continuous-shape dokaz ostaju zasebni.

Matformer — periodic dual-encoder hipoteza

Matformer je relevantna hipoteza jer je eksplicitno dizajniran oko periodičnih crystal reprezentacija i attention-a. „Dual encoder“ ovde znači novu metric-learning adaptaciju; objavljeni rad je property predictor. Međutim:

- objavljena meta je property prediction;
- njegov embedding mora tek biti treniran/validiran za svaki 2CDC relevance contract;
- standardni model nema ALIGNN-like eksplicitni line-graph angle kanal; periodična/lattice reprezentacija i lokalna angularna osetljivost zato ostaju odvojena ablation pitanja;
- objavljeni periodic-invariance dokaz odnosi se na pomeranje granice **minimalne** ćelije i eksplicitno ne pokriva $L' = \alpha L$; ne dokazuje opštu $GL(3, \mathbb{Z})$ rebasing, alternativne primitive basis-e, primitive↔conventional niti supercell invariance (supplement/proof);
- njegovih šest lattice self-edge dužina menjaju se pod nekim legitimnim sign/shear/rebasis transformacijama, pa se ne prihvataju kao dokaz basis invariance;
- atom order, origin/wrap, sign/permutation/shear basis, setting, primitive–conventional, supercell i cutoff-tie testovi ostaju obavezni; neuspeh zahteva common/canonical cell ili matematički basis-invariant aggregation;
- objavljena E(3)-invariance uključuje reflection, pa stereo-sensitive profil zahteva zasebni exact/parity kanal;
- attention nije atom correspondence dokaz niti COMPACK zamena.

Equivariant modeli — samo uz jasan dobitak

NequIP i MACE pokazuju vrednost geometric tensors i higher-body poruka za energije i sile. To ne opravdava njihov trošak u similarity sistemu. Equivariant model je primeren kada jednostavnije reprezentacije ne mogu da predstave potreban orientation/local-geometry signal i kada to potvrdi relevantno poređenje. Za chirality se ne koristi standardni even energy readout, već eksplicitno reflection-sensitive `0o`/signed kanal ili exact stereo gate iz §5.6.

Universal interatomic potentials nisu similarity modeli

M3GNet i CHGNet su namenjeni energiji, silama, stress-u, relaxation-u i dinamici. Latentna blizina takvog modela ne znači isti scaffold, packing ili koordinacioni motiv. Eventualna buduća grana „relax pre comparison-a“ bila bi zaseban naučni projekat, jer relaxation može promeniti eksperimentalnu geometriju i zavisi od domena potencijala.

PRISM — aktuelni watchlist, ne prečica

PRISM iz 2026. eksplicitno kombinuje atomistic, cell, multiscale i feature-similarity ekspertne grafove. Relevantan je za architecture ablation, ali rad i dalje validira property prediction na materials skupovima. Njegova dodatna složenost i odsustvo retrieval/packing benchmarka zahtevaju direktno poređenje sa jednostavnijim periodic, angle-aware i descriptor kontrolama.

5.8 Ilustrativni multi-head obrazac

Jedan monolitni embedding može pomešati različite targete. Mogući obrazac koristi zajednički trunk i odvojene head/subspace-ove za različita pitanja:

```
periodic trunk
├── molecular identity/scaffold embedding
├── coordination environment embedding
├── molecular conformation embedding
├── packing/crystal-form embedding
└── quality/OOD features
```

Shared trunk smanjuje račun, ali se svaki head trenira i meri na svojoj label semantici. Ako negative transfer obori kritičnu granu, koriste se odvojeni modeli. Overall score nikada ne sme sakriti exact stereo/graph/coordination nalaz; kada ga comparison profil definiše kao hard uslov, learned score ne sme da ga preglasa.

Hybrid descriptor + GNN

Pošto lokalni GNN može propustiti periodični/globalni podatak, informativno poređenje uključuje dve paralelne porodice features:

1. naučeni graph embedding;
2. verzionisane determinističke descriptor-e: sastav, cell/volume, coordination, interaction i packing signale.

Jednostavni logistički/GBDT fusion omogućava transparentan ablation, dok end-to-end neural fusion zahteva dokaz dodatne koristi. Tako se može utvrditi da li GNN donosi signal van poznatih descriptor-a.

5.9 Worked primeri

Isti Zn–DAP kristal, drugi CIF zapis

Drugi fajl promeni red atoma, origin, wrapping i setting. Deterministički comparator utvrdi ekvivalentnost. Encoder mora dati isti nearest-neighbor rezultat i embedding unutar unapred zadate tolerance. Pad na ovom testu je representation bug, ne „model uncertainty“.

Isti ligand, druga koordinacija

Dva kristala imaju visok ECFP zbog istog DAP scaffold-a, ali u jednom sva tri N donora koordiniraju isti Zn, a u drugom samo dva. Molecular head sme biti blizak; coordination head mora razdvojiti par. Exact donor mapping ostaje veto/evidence.

Dva polimorfa

Parent/molecular embedding može biti gotovo isti. Packing head treba da registruje razliku, ali se vrednuje prema ekspertno pregledanom COMPACK/PAC/interaction evidence-u. Property embedding koji ih slučajno grupiše nije dokaz istog packing-a.

Enantiomorph

Mirror test prolazi kroz exact stereo branch. Ako je profil stereo-sensitive, neural score ne sme kolabirati par samo zato što su sve pair distances iste. Ako arhitektura to ne može, output je ograničeni stereo-agnostic signal, ne opšti crystal similarity.

5.10 Računska složenost i reuse

Unapred izračunati corpus embedding može smanjiti ponovljeni račun u retrieval režimu. Tipična inference dekompozicija obuhvata:

1. standardizaciju i graph build;
2. jedan encoder forward;
3. exact Flat ili ANN pretragu;
4. deterministički/skupi rerank top kandidata.

Ponovno korišćenje pojedinačnih crystal embeddinga čini jeftin symmetric pair head $O(n^2)$ u broju parova bez $O(n^2)$ ponovnog encoding-a. Cross-graph model i dalje radi po paru, pa njegova računarska cena mora biti procenjena na pair nivou.

Reproduktivna ponovna upotreba embeddinga zahteva vezu sa source sadržajem, standardization/graph definicijom, encoder weights-ima, pooling/head definicijom i numeričkim okruženjem.

Quantization ili mixed precision menjaju numeričku realizaciju. Njihova opravdanost se procenjuje kroz neighbor/rank i critical-slice rezultate; mala latentna cosine razlika nije dovoljna ako menja top-k.

5.11 Informacije potrebne za reproducibilnost

Reproduktivna evaluacija navodi:

- downstream corpus i license scope;
- pretraining corpus snapshot/ID hash, datum/cutoff, license, dedup/grouping pravila i overlap audit prema svim held-out structure/family/time grupama;
- train/validation/test group ID hash-eve;
- crystal-view i graph-builder verzije;
- neighbor/cutoff/tie i periodic-image politiku;
- definicije element/site/edge/global feature-a;
- disorder, occupancy, H i special-position politiku;
- architecture + commit + dependency verzije;
- init/pretrained weights poreklo i checksum;
- head/loss/sampler/augmentation konfiguraciju;
- seed-ove, determinism režim, hardware i precision;
- izabrani checkpoint i ceo selection criterion;
- embedding normalization, metricu i definiciju evaluiranog indeksa;
- calibration/OOD/abstention definicije;
- metamorphic test izveštaj i poznate failure slice-ove.

Model weights bez graph-builder-a i standardization definicije nisu reproduktivan model. Ulogu ovih referentnih detalja objašnjava centralna granica teorije i implementacije.

5.12 Anti-patterni

- CIF tekst tokenizovan kao zamena za periodičnu strukturu;
- property MAE korišćen kao dokaz retrieval kvaliteta;
- latentna cosine sličnost nazvana „packing identity“;
- najnovija arhitektura izabrana bez CGCNN/descriptor baseline-a;
- periodic image multiedges deduplikovani po paru site ID-jeva;
- kNN tie razrešen redosledom atoma;
- mean pooling pretpostavljen kao dokaz supercell invariance;
- space group ili refcode kao shortcut feature;
- disorder alternative spojene u nemoguću strukturu;
- mirror invariance skrivena u „rotation invariant“ opisu;
- universal potential korišćen kao gotov crystal embedding;
- promenjen graph-builder uz ponovnu upotrebu nekompatibilnih corpus embeddinga;
- ANN greška pripisana encoderu ili obrnuto.

5.13 Uslovi za validno poređenje encoder-a

Poređenje encoder porodice je validno samo ako:

1. graph builder reproduktivno čuva periodične multiedges, site/component semantiku i status neizvesnosti;

2. svi exact-equivalence metamorphic testovi prolaze pre treninga i posle checkpoint-a;
3. stereo profil i reflection ponašanje su eksplicitni;
4. model je evaluiran na 2CDC similarity/relevance targetu, ne samo property transferu;
5. descriptor + linear/RF/GBDT i CGCNN baseline-i dobijaju isti split i tuning budžet;
6. Matformer i ALIGNN se porede na istim crystal view-ovima ili se razlika graph builder-a posebno ablatira;
7. embedding i njegov ANN indeks imaju odvojene exact-oracle izveštaje;
8. nijedan learned signal ne skriva exact graph/stereo/coordination mismatch, niti ga preglasava kada je hard uslov izabranog profila;
9. latency, memorija, throughput i trošak ponovnog računanja reprezentacija ulaze u Pareto odluku;
10. data/licence review dopušta pretraining, čuvanje težina i planiranu upotrebu;
11. pretraining-overlap audit podržava tačno imenovan inductive, transductive ili prospective claim; model koji je video held-out strukture ne predstavlja se kao strict unseen-entity test.

Detaljan trening loss, label i split obrađuje sledeći modul.

Metric learning, pair modeli i evaluacija

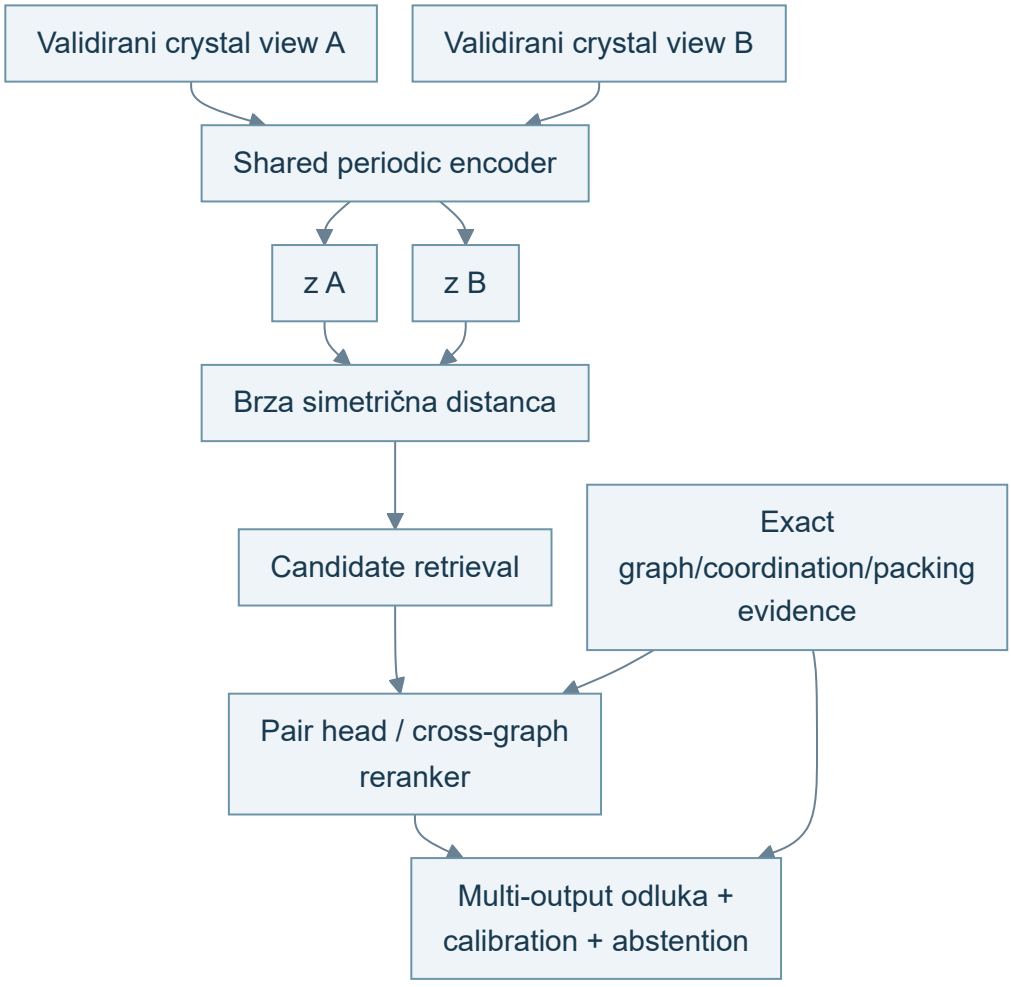
Glavni zaključak

Primeren neuralni dizajn zavisi od naučne uloge:

- za **aplikaciju 1**: mode-specific periodic **dual encoder** kao dodatni structural candidate kanal, pa exact/ANN retrieval i query-conditioned rerank za korisnost kandidata kao precedenta;
- za **aplikaciju 2**: shared encoder + simetrični multi-output pair head za učenje imenovanih relacija;
- cross-graph attention/matching model: za candidate podskup ili all-pairs režim samo kada računarski obim to dopušta;
- za target-specific odluku: kalibrisan classifier/ordinal model sa abstention-om, ne sirovi cosine ili InfoNCE score.

Nijedan model ne dobija naziv „crystal similarity model“ bez dodatka koji kaže koju relaciju uči. Isti parent graph, odnos koordinacionih okruženja, sličnost konformera, odnos pakovanja i korisnost precedenta nisu ista relacija.

Dataset i pair builder najpre prolaze cross-format i lifecycle eligibility ugovor: svi source pogledi istog entry-ja grupišu se pre split-a, representation availability ulazi u denominator/slice metrike, a state transition invalidira pogođene labele, embedding-e, indekse i model lineage.



6.1 Najpre se definiše target, tek onda loss

Minimalni relation registry:

Target	Simetrija	Tip labele	Primarni posao
isti parent graph	simetričan	isto/različito	filter/pair odluka
odnos koordinacionih okruženja	simetričan	isto/povezano/različito	retrieval + pair
sličnost konformera	simetričan	graded ili continuous uz mapping	pair/rerank
odnos kristalnog pakovanja	simetričan	isto/povezano/različito	pair/rerank
odnos molekulske stereokemije	simetričan	isto/neslaganje	exact pair provera; ne similarity score
odnos kristalne handedness	simetričan	isto/neslaganje	enantiomorph/handedness provera kada je primenljiva
korisnost precedenta za upit	query-conditional	grade 0/1/2 + reason	App 1 ranking
usmereno sadržavanje motiva	**asimetričan**	A sadrži B / B sadrži A / oba ili jednako / nijedno	substructure posao

Ovo su isključivo naučne labele. Ishod izvršenja svake grane odvojeno razlikuje ocenjeno, dvosmisleno, neprimenljivo, nedostajući ulaz, blokadu kvalitetom, istek vremena i neuspeh. Relation loss računa se samo za ocenjene slučajeve sa poznatom naučnom labelom; nijedan neocenjen ishod ne postaje klasa. Packing relacija razlikuje isto, povezano i različito, dok se parcijalni matched cluster opisuje coverage-om evidence-a, brojem poklopljenih molekula i RMSD-om.

Par koji je pozitivan za isti parent graph može biti negativan za isti packing. Zato se koriste odvojeni modeli/head-ovi ili eksplicitno multi-task učenje sa zasebnim loss-om, maskom dostupnih labela i slice metrikom za svaki target.

Label ugovor

Labela je definisana tek kada navodi identitet/grupe oba endpoint-a, target i vrednost, reference na exact mapping/packing/interaction evidence, anotatore, adjudikaciju, pouzdanost i poreklo — stručnu anotaciju, metamorphic evidence ili slabo pravilo.

Labela izvedena slabim pravilom može pomoći pretraining-u ili distillation-u, ali ne sme biti nezavisni gold test modela koji imitira isto pravilo.

Simetrična relacija koristi neuređeni identitet para. Directional target koristi uređeni par i čuva oba smera; eventualni kanonski storage redosled nikada ne menja target smer.

6.2 Dual encoder za globalnu pretragu

Shared encoder računa

$$z_A = \mathrm{norm}(f_\theta(A)), \qquad z_B = \mathrm{norm}(f_\theta(B)).$$

Za L2-normalizovane embedding-e cosine i squared Euclidean imaju isti poredak:

$$\|z_A - z_B\|_2^2 = 2 - 2z_A^T z_B.$$

Definicija metoda ipak navodi tačnu normalizaciju i metricu; menjanje jedne menja susedstvo. Ako se norm ne fiksira, inner product, cosine i L2 više nisu ekvivalentni.

Zašto dual encoder

- corpus vektori se računaju jednom;
- exact Flat daje oracle za istu naučenu metricu;
- HNSW/IVF može ubrzati isti vektor tek posle recall testa;
- query latency je jedan graph build + jedan forward;
- embeddings se mogu ponovo koristiti i za App 2.

Za dva CIF/crystal ulaza i simetričan structural target encoder weights se dele. Ako App 1 query uključuje dodatni tekstualni intent, korisničke filtere ili usmerenu semantiku korisnosti precedenta, shared-cosine structural embedding ostaje samo high-recall kandidat signal treniran na imenovanom simetričnom proxy targetu. Direktno učenje query-conditional korisnosti zahteva role-specific query/corpus tower ili query-conditioned pair/listwise reranker. Nevezani query/document encoderi su nova cross-modal/asymmetric arhitektura i ne preimenuju se u simetričnu crystal metricu.

Šta dual encoder ne može

- ne daje atom-to-atom mapping;
- globalno pooling može izgubiti mali ključni donor motiv;
- simetrična metrika ne predstavlja directional containment;
- blizina nije probability;
- relevantan kandidat koji loss nikada nije definisao može biti daleko.

Zato App 1 koristi uniju 2D, coordination, 3D i learned kanala. Neural kanal ne postaje jedini recall put.

6.3 Loss porodice i njihove pretpostavke

Preduslovi i prvi prolaz. Kvadrat rastojanja, eksponencijalna funkcija, logaritam i softmax dovoljni su za račune ispod. Pitanje je kako gubitak kažnjava blizak negativ i kako to menja učenje embeddinga. Posle triplet i InfoNCE primera sledi stručni sloj o labelama, maskiranju i drugim porodicama gubitaka; njihova primenljivost zavisi od targeta iz §6.1.

Pair contrastive loss

Klasični contrastive loss za binary positive/negative parove može se zapisati kao

$$\mathcal{L} = yd^2 + (1-y)\max(0, m-d)^2,$$

gde je $d = d(z_A, z_B)$, $y = 1$ positive i m margin. To je najjednostavniji embedding baseline, ali margin i odnos easy/hard negativa snažno određuju geometriju.

Triplet loss: tri proverljiva ishoda

Intuicija: referentni objekat (*anchor*) a treba da bude bliži potvrđenom pozitivnom objektu p (*positive*) nego potvrđenom negativnom objektu n (*negative*), sa razmakom koji zadaje margina $m > 0$. „Pozitivan“ uvek znači pozitivan za jedan imenovani target. Eksplicitni triplet gubitak sa kvadratnim rastojanjima je

$$\mathcal{L}_{triplet} = \max\big(0, d(a,p)^2 - d(a,n)^2 + m\big).$$

Uzmimo bezdimenziono $d(a,p)^2 = 0{,}2$ i $m = 0{,}3$. Željena donja granica za negativ je $d(a,n)^2 \geq 0{,}5$:

Izbor negativa	$d(a,n)^2$	Račun gubitka	Šta model još treba da promeni
hard — bliži od pozitivnog	0,1	$\max(0, 0{,}2 - 0{,}1 + 0{,}3) = 0{,}4$	i poredak i razmak nisu zadovoljeni
semi-hard — dalje od pozitivnog, unutar margine	0,4	$\max(0, 0{,}2 - 0{,}4 + 0{,}3) = 0{,}1$	poredak jeste dobar, ali razmak nije dovoljan
easy — van zahtevane margine	0,7	$\max(0, 0{,}2 - 0{,}7 + 0{,}3) = 0$	ovaj triplet više ne daje aktivnu kaznu

Aktivan gubitak može se smanjiti približavanjem pozitivnog, udaljavanjem negativnog ili obema promenama. Nulti gubitak za jedan triplet ne dokazuje dobar globalni poredak. Na samoj granici 0,5 gubitak je takođe nula. Ovde margina ima jedinice **kvadrata** rastojanja; nije ista brojčana granica kao margina nad d u prethodnom pair contrastive gubitku.

FaceNet je referenca za ovaj oblik i semi-hard izbor. Za 2CDC se negativi prethodno potvrđuju: globalno najbliži „negativ“ može biti pogrešna labela, redetermination, parsing failure ili nepoznat legitimate positive. Pravila njegovog izbora su u §6.5.

InfoNCE: softmax izbor, pa negativni logaritam

Pitanje: koliko dobro model izdvaja potvrđeni pozitivni objekat među konkretnim kandidatima? Neka je $s_{i,k}$ skor sličnosti anchor-a i i kandidata k, pri čemu veći znači sličniji, a $\tau > 0$ trening temperatura. InfoNCE/CPC koristi dva odvojena koraka:

$$P_i^{batch} = \frac{\exp(s_{i,p(i)}/\tau)}{\sum_{k \in B} \exp(s_{i,k}/\tau)}, \qquad \mathcal{L}_i = -\ln P_i^{batch}.$$

B ovde znači skup kandidata u trening grupi (*batch-u*), ne ime kristala iz nastavljenog primera. Skup sadrži designated positive — odabrani pozitivni primer — i dozvoljene negative; ne sadrži sam anchor kao trivijalan identičan kandidat. Razlomak je softmax udeo pozitivnog, a negativni logaritam je gubitak koji se minimizuje.

Za skorove pozitivnog 1 i dva negativa 0 i −1, pri $\tau = 1$ eksponencirane težine su $(2{,}71828, 1, 0{,}36788)$. Zato je $P^{batch} = 2{,}71828/4{,}08616 = 0{,}66524$ i $\mathcal{L} = -\ln(0{,}66524) = 0{,}40761$. Uticaj temperature i sastava imenitelja vidi se bez menjanja formule:

Skor pozitivnog; skorovi negativa	τ	Eksponencirane težine	P^{batch}	$-\ln P^{batch}$
1; 0	1	$2{,}71828; 1$	0,73106	0,31326
1; 0, −1	1	$2{,}71828; 1; 0{,}36788$	0,66524	0,40761
1; 0, −1	0,5	$7{,}38906; 1; 0{,}13534$	0,86681	0,14293
1; 0, 0,8	1	$2{,}71828; 1; 2{,}22554$	0,45733	0,78235

Dodavanje čak i lakog negativa povećava imenitelj i gubitak. Zamena skora −1 skorom 0,8 dodaje mnogo veću konkurentsku težinu: potvrđen težak negativ jače kažnjava trenutnu geometriju. Niža temperatura ovde izoštrava raspodelu i smanjuje gubitak zato što pozitivni već ima najveći skor; kada pogrešan negativ ima najveći skor, izoštravanje povećava njegovu dominaciju. Iz tabela ne sledi da manja temperatura uvek poboljšava trening.

Granice i stručni sloj. P^{batch} opisuje izbor unutar konkretnog uzorkovanog imenitelja; nije $P(\text{hemijski relevantan} \mid A, B)$. Gubitak zavisi od broja, težine i ispravnosti negativa, pa se vrednosti iz različitih batch pravila ne porede kao ista metrika kvaliteta. Trening τ utiče na gradijente i naučene težine; kasnija kalibraciona temperatura T fituje se na izdvojenim podacima nad zamrznutim logitima. To su odvojeni parametri i

odvojene faze. U cross-modal ili query↔candidate učenju gubitak se računa u oba smera samo kada je i obrnuti retrieval smer semantički validan. Maskiranje lažnih negativa opisuje §6.5; odabrani pozitivni se nikada ne briše iz imenitelja.

Supervised contrastive

Supervised contrastive learning dozvoljava više positives po anchor-u i koristi sve poznate iste-klase primere u batch-u. Primeren je kada target zaista pravi dosledne klase ili relation groups.

Ne sme se jednom klasom spojiti „isti parent“, „isti metal“ i „sličan packing“. Takav model dobija kontradiktorne positive/negative parove. Ako kategorija „povezano“ nije tranzitivna equivalence relacija, ne pretvara se veštački u class ID za supervised contrastive loss. Ni distance-based pair/triplet loss automatski ne može predstaviti proizvoljnu netranzitivnu relaciju: prvo se radi metric-consistency audit, a kada target nije kompatibilan sa globalnom metrikom koristi se pair comparator ili query-conditioned ranker.

BCE/ordinal i listwise loss

- binary cross-entropy nad simetričnim pair head-om odgovara binarnom pair-classification targetu;
- ordinal/cumulative-link head odgovara situaciji u kojoj ekspert dosledno uređuje kategorije od različitog, preko povezanog, do istog;
- ListNet je listwise metod; LambdaMART koristi pairwise lambda-gradijente ponderisane promenom ranking metrike. Oba zahtevaju query-grouped judgments, dok graded labels pomažu ali nisu formalno obavezne za LambdaMART;
- unjudged/truncated candidate nije implicitno grade 0.

Veza target-a i loss-a

Metamorphic invariance primeri proveravaju reprezentacionu ekvivalenciju, pair contrastive i triplet loss zahtevaju pouzdane negative, a supervised contrastive zahteva metric-consistent relation groups. BCE/ordinal head odgovara direktnoj pair odluci, dok query-grouped pairwise/listwise loss zahteva ranking judgments. Cross-graph model je opravdan kada target zahteva correspondence signal koji dual encoder i deterministične features ne predstavljaju dovoljno dobro; redosled realizacije ne sledi iz same loss teorije.

6.4 Positive parovi: tri nivoa dokaza

A. Exact-equivalence positives

Jedna struktura se transformiše kroz:

- atom/component permutation;
- rigid proper rotation i translaciju;
- origin/wrap promenu;
- symmetry-equivalent ASU/setting;
- dozvoljenu unimodularnu basis promenu;
- primitive/conventional/supercell predstavljanje istog beskonačnog kristala.

Ovi parovi uče reprezentacionu invariance. **Ne uče** da su dva različita kristala relevantna za korisnikov upit.

B. Relation positives

Ekspert ili validirana metoda potvrđuje tačno jednu relaciju: isti parent, ista koordinacija, sličan conformer ili isti/related packing. Positive se nikada ne prenosi na drugi head bez njegove labele.

C. Weak positives

Visok ECFP, COMPACK/PAC prag, isti motif ili simulated-PXRD match može generisati candidate za anotaciju ili weak-supervised pretraining. Weak label mora ostati vidljiv i ne ulazi u gold test kao ekspertna istina.

6.5 Negative mining bez lažnih negativa

Kristalni korpus sadrži redeterminations, alternativne CIF zapise, symmetry-equivalent ćelije, polymorphs, solvates i više legitimnih rezultata po query-ju. Random/in-batch kandidat zato nije automatski negative. Debiased contrastive learning formalizuje štetu false-negative sampling-a u kontrastivnom učenju.

Obavezna pravila:

1. split se pravi **pre** mining-a;
2. miner vidi samo training particiju;
3. designated positive ostaje i u numerator-u i u denominator-u; ostali poznati positives ulaze kao dodatni positives u multi-positive/SupCon formulaciji ili se uklanjaju samo iz skupa tretiranog kao negative — designated positive se nikada ne briše iz denominator-a;
4. nepoznat ili neocenjen kandidat nije negativan primer;
5. hardest candidate ide u audit queue, ne automatski u label 0;
6. negative pool i miner checkpoint se verzionišu;
7. koristi se mešavina random, within-family i potvrđenih semi-hard negativa;
8. disagreement/hard-mined skup je challenge set, ne reprezentativni test.

Ako postoje pouzdani positives i veliki neoznačen pool, positive–unlabeled učenje može biti legitimniji baseline od masovne pretpostavke da je sve ostalo negative. Pre toga se eksplicitno definiše da li label-selection mehanizam približno zadovoljava SCAR ili target-specific SAR pretpostavku, kako se procenjuju selection propensity i positive class prior, i sensitivity rezultat na njihovu grešku. Bez identifikabilnog selection ugovora PU probability claim nije dozvoljen.

Ciljani hard negatives za 2CDC

Svaki hard negative eksplicitno navodi ciljnu relaciju. Isti par može biti negative za packing head, a positive za parent head; globalna negative etiketa ne postoji.

- ista formula, drugi constitutional graph;
- isti parent ligand, druga koordinacija/metallation;
- isti molekul, drugi polymorph/packing;
- isti cell/space group, različit packing;
- enantiomer/enantiomorph u stereo-sensitive profilu;
- solvent/counterion razlika;
- disorder/quality slučaj u kome je zaključak blokiran kvalitetom i nema naučnu relacionu labelu, ne lažno „različito“.

6.6 Self-supervised pretraining

Crystal Twins koristi 428.275 neoznačenih struktura, CGCNN encoder, Barlow Twins objective i random perturbation/atom/edge masking; rezultat validira fine-tuned **property prediction** na sedam skupova. CrysGNN pretrenira na približno 800.000 crystal graph-ova i takođe pokazuje property-prediction transfer. Njegovi node reconstruction zadaci jesu self-supervised, ali graph-level deo rekonstruiše space group i bira contrastive positive/negative preko crystal-system informacije; zato je preciznije reći **symmetry-metadata-informed**

pretraining, ne potpuno label-free graph SSL. Space-group i normalizovani crystal-system podaci ulaze u shortcut, split i pretraining-overlap audit; raw export label i reported/coordinate setting ostaju zasebni provenance, ne paralelne klase. Nijedan rad sam po sebi ne dokazuje 2CDC retrieval metricu.

Augmentation contract je target-specific

Bezbedni positives za invariance pretraining su dokazano ekvivalentna kodiranja iz §6.4A. Sledeće nisu automatski positive:

- coordinate noise ili strain;
- atom/edge masking;
- uklanjanje solventa;
- protonation/tautomer promena;
- metal ili ligand substitution;
- brisanje donor veze;
- reflection kada je stereo bitan.

Ove transformacije mogu biti korisni pretext corruption zadaci, ali se ne sme tvrditi da čuvaju relaciju pakovanja ili koordinacionih okruženja. Svaka dobija ablation i label-consistency audit.

Pretraining overlap

Ako je encoder video neoznačene test strukture, rezultat je transductive. Strict unseen-entity ili prospective claim zahteva dedup/group/time overlap audit i pretraining corpus koji poštuje cutoff. „Bez labela“ ne znači „bez leakage-a“.

6.7 Pair modeli za aplikaciju 2

Simetrični two-tower head

Za simetričan target MLP/GBDT head može koristiti commutative features, na primer:

$$h(A,B) = [|z_A - z_B|,\ z_A \odot z_B,\ z_A + z_B,\ d(z_A, z_B),\ x_{det}(A,B)],$$

gde su x_{det} rastavljivi deterministic branch output-i. Za simetričan target i oni moraju biti commutative ili sadržati oba directional rezultata u simetričnoj agregaciji. `concat(z_A,z_B)` bez simetrizacije može naučiti left/right artefakt. Alternativa je set arhitektura po principu Deep Sets ili prosek logits-a oba redosleda.

Kanonski ID ordering eventualno služi skladištenju, ne model symmetry-ju. Test mora menjati ID-jeve, reingest redosled i proveriti $S(A,B) = S(B,A)$ u dtype-specifičnoj toleranciji.

Directional containment dobija dva odvojena izlaza: da li A sadrži B i da li B sadrži A. Iz njih se izvode slučajevi u kojima važe oba smera ili jednakost, nijedan smer ili dvosmislenost; ne koristi se simetričan metric head. Swap-equivariance znači da zamena A/B mora tačno zameniti dva directional izlaza, dok slučajevi „oba ili jednako“ i „nijedno“ ostaju isti.

Cross-graph comparator

Graph Matching Networks demonstriraju cross-graph attention za učenje graph similarity-ja u opštem domenu. Za 2CDC to je samo arhitektonski precedent. Crystal varijanta mora očuvati:

- nezavisni frame/gauge contract oba grafa;
- periodic multiedges;
- component i chemical-role constraints;

- stereo profil;
- symmetric output za simetrične relacije;
- bounded memory za velike i disordered strukture.

Bezbedne opcije su cross-match nad profile-invariantnim node/local-environment features, eksplicitno mapiranje/alignment pre zajedničkog modela ili dokazano profile-specific $G_A \times G_B$ invariantna arhitektura. Za stereo-sensitive profil O(3)-even distance/unsigned-angle features nisu dovoljne: grana čuva SO(3)-invariantan ali reflection-sensitive `0o`/signed kanal ili koristi exact stereo gate, uz test u kome se nezavisno mirror-uje samo A pa samo B (e3nn parity/irreps). Cross-attention težina nije atom mapping dokaz; tačan correspondence ostaje deterministički evidence.

Računski režimi cross-graph modela

- App 1: ograničen candidate podskup posle visok-recall unije;
- App 2 full mode: svi parovi samo ako $n(n-1)/2$ i strukturalne veličine staju u kapacitet;
- App 2 pruned mode: kandidat-pruning ima zaseban recall gate;
- istek vremena i nedostatak memorije ostaju različiti neuspešni ishodi sa jasnim razlogom; nijedan nema naučnu relacionu labelu niti postaje similarity 0.

Multi-output umesto jednog procenta

Ilustrativni izlaz može istovremeno tvrditi da je parent graph isti uz exact dokaz, da je coordination relacija različita zbog različitog mapiranog donor seta i da packing nije ocenjen zbog nerešenog disorder-a. Svaka grana zato nosi svoj ishod, naučnu relacionu labelu samo kada je ocenjiva, objašnjenje razloga i evidence coverage. Ako model daje procenu verovatnoće, izlaz nosi i status i rezultat provere kalibracije. Nekalibrisana procena i dalje je verovatnosna prognoza, ali se korisniku ne predstavlja kao potvrđeno pouzdana učestalost događaja u ciljnoj populaciji. U tom obrascu agregatna odluka abstain-uje umesto da neocenjen packing pretvori u nulu.

Jedan overall model ne sme prosekom sakriti hard mismatch ili neocenjenu ključnu granu.

6.8 Split bez endpoint leakage-a

Strukture se prvo grupišu po stable identity/redetermination, a dodatni cold key — parent, compound, scaffold, solid form, publication ili vreme — bira se prema konkretnoj generalization tvrdnji. Tek zatim se generišu parovi i augmentations. Nije bezbedno blanket grupisati po svim ključevima: za target istog parent grafa parent-disjoint query/corpus split može po definiciji ukloniti svaki mogući positive.

Pre konačnog splita report prikazuje broj i masu labela/positives po targetu i slice-u koji su dodeljivi, odbačeni ili postali cross-partition. Ako cold definicija znači da relevantan corpus item ne može postojati, taj slice je open-set **no-match/abstention** test, ne Recall@C retrieval test.

2D cold/cold

Za disjunktne endpoint particije T, V, C, E:

```
train: T × T
model selection: V × V
post-hoc calibration/threshold: C × C
test: E × E
```

Ovo meri generalizaciju kada su oba endpoint-a iz novih grupa. Cross-partition $T \times E$ parovi se izostavljaju iz glavnog estimand-a. Kada je data premalo za četiri fiksne particije, koristi se nested grouped CV i out-of-fold calibration; outer test i dalje nikada ne bira model, prag ili calibrator.

1D warm/cold

Ako ciljna upotreba znači novi query protiv poznatog, zamrznutog corpus-a T, zasebni protokol je:

```
train: T × T
model selection: V × T
post-hoc calibration/threshold: C × T
test: E × T
```

Cold query grupe V, C, E su međusobno i prema izabranom cold key-u disjunktne; corpus T ostaje fiksan. Ovo je drugi estimand, ne dodatni red u cold/cold testu. Ako nema dovoljno podataka, koristi se istorijski/nested grouped OOF ekvivalent koji reprodukuje isti warm/cold selection scope. Calibrator iz $C \times C$ se ne prenosi na $C \times T$ bez nove validacije. DataSAIL formalizuje razliku 1D i 2D split-a i problem nedodeljivih interakcija.

Temporal/prospective

- pretraining data, feature fit, miner, ANN corpus, threshold i calibrator poštuju cutoff;
- vreme para je najkasniji endpoint timestamp;
- budući release se ne koristi za hard-negative mining;
- rezultat se zove prospective samo ako nijedan upstream artifact nije video post-cutoff strukture.

Random pair split ne podržava ovde definisanu tvrdnju o novim endpoint-ima/familijama: `A–B` u train-u i `A–C` u testu dele endpoint i često većinu features. Predikcija **novih parova već poznatih struktura** može biti zaseban legitiman warm/warm zadatak, ali se tako imenuje, sprečava preklapanje istog/inverznog para i zadržava kontrolu zavisnosti parova. Ne predstavlja se kao cold-structure ili prospective generalizacija. Efektivni uzorak zavisi od nezavisnih query/family/endpoint grupa i njihovih zavisnosti, ne samo od broja $n(n-1)/2$ parova.

Grupno uzorkovanje i uparena razlika

Pitanje: koliko opažena prednost zavisi od toga koje hemijske grupe su stigle u test? Bootstrap ponovo uzorkuje raspoložive jedinice **sa vraćanjem**. Jedna izabrana grupa zato može učestvovati više puta, zajedno sa svim svojim redovima. Najpre treba odrediti šta je nezavisna jedinica i koja se ciljna veličina — *estimand* — procenjuje.

Uzmimo četiri nastavne nezavisne familije, svaku sa jednim upitom. Merimo jednako ponderisan prosek nDCG@3 preko familija za dva već zamrznuta modela. Veće je bolje; ocene svakog upita i definicija nDCG ostaju iste za oba modela, kao u računu rangiranja.

Familija	Model M0	Model M1	Uparena razlika M1 − M0
F1	0,80	0,90	+0,10
F2	0,60	0,55	−0,05
F3	0,90	0,95	+0,05
F4	0,50	0,60	+0,10
prosek	0,70	0,75	+0,05

U prvoj replici izaberimo F1,F1,F3,F4. **Iste izabrane familije sa istim multiplicitetima koriste oba modela:** $M0^* = (0{,}80 + 0{,}80 + 0{,}90 + 0{,}50)/4 = 0{,}75$, $M1^* = (0{,}90 + 0{,}90 + 0{,}95 + 0{,}60)/4 = 0{,}8375$. Razlika je $\Delta^* = 0{,}0875$, jednaka proseku izabranih parnih razlika $(0{,}10 + 0{,}10 + 0{,}05 + 0{,}10)/4$.

Nastavna replika	Izabrane familije	M0*	M1*	Δ^*
1	F1,F1,F3,F4	0,7500	0,8375	+0,0875
2	F2,F2,F3,F4	0,6500	0,6625	+0,0125
3	F2,F2,F2,F3	0,6750	0,6500	−0,0250

Mnogo takvih replika aproksimira uzoračku raspodelu razlike metrike pod izabranim grupnim modelom. U ovom računu modeli se ne treniraju ponovo: procenjuje se varijabilnost test familija uslovno na njih. Varijabilnost trening seed-ova ispituje se zasebnim ponovljenim treninzima na istim podelama; deset seed-ova ne pretvara četiri familije u četrdeset nezavisnih hemijskih opažanja. Samo četiri familije i tri prikazane replike **ne daju pouzdan interval**. Ako familije imaju različite brojeve upita, unapred se bira family-macro ili query-macro agregacija i odgovarajuće ponderisanje; slučajno menjanje imenitelja menja estimand.

Zašto App 2 parovi traže oba endpoint-a

App 1 resampluje celu query/family listu. App 2 par ima dva krajnja objekta (*endpoint-a*), a deljenje bilo kog od njih stvara moguću zavisnost. Posmatrajmo četiri ocenjena para:

```
A — B       parovi: (A,B), (A,C), (B,D), (C,D)
|   |
C — D
```

Grupisanje samo po prvom zapisanom članu dalo bi grupe A: $\{(A,B),(A,C)\}$, B: $\{(B,D)\}$, C: $\{(C,D)\}$. Međutim, (A,B) i (B,D) dele B, a (A,C) i (C,D) dele C iako pripadaju različitim takvim grupama. Menjanje redosleda zapisa para ne sme promeniti zaključak o nezavisnosti.

Jedna nastavna ilustracija endpoint bootstrap-a bira čvorove A,A,B,D, pa su multipliciteti $m_A = 2, m_B = 1, m_C = 0, m_D = 1$. U reponderisanju **postojećih ocenjenih, dozvoljenih** parova težina para (i,j) postaje $m_i m_j$: (A,B) ima težinu 2, (B,D) težinu 1, a druga dva težinu 0. Za oba modela koriste se iste težine. Ne izmišljaju se labele za neopažen (A,D), a kopije A ne stvaraju novi self-par (A,A). Tačno postupanje sa dijagonalom, nedostajućim parovima i težinama pripada unapred definisanoj statističkoj metodi. Crtež objašnjava zavisnost, ne dokazuje da je ovaj jednostavni bootstrap validan za svaki dyadic estimand.

Ako se umesto toga koriste nezavisne povezane komponente grafa zavisnosti, ceo nacrtani graf je **jedna** grupa; iz jedne takve grupe ne može se dobiti informativna među-grupna procena. Za dyadic inference potrebne su odgovarajuće pretpostavke i dovoljan efektivni broj endpoint/grupa, ne samo mnogo ivica. Time se isti problem iz preciznog pairwise poređenja povezuje sa ML evaluacijom.

Stručni sloj: resampling prati estimand

- App 1 ranking: resample-uju se cele query/family liste;
- 1D $E \times T$: resample-uju se cold query grupe iz E, dok zamrznuti corpus T ostaje fiksan;
- App 2 all-pairs: običan one-way row bootstrap nije dovoljan jer parovi dele oba endpoint-a. Koristi se dyadic/two-way cluster inference ili endpoint-group/node bootstrap koji resample-uje čvorove/grupe i rekonstruiše indukovane parove;
- interval razlike modela je paired: isti resample i isti query/pair skup za oba sistema.

Izbor metode, cluster jedinice i small-sample korekcije zaključava se pre testa; relevantnu teoriju za dyadic podatke daju Aronow, Samii i Assenova i Menzel.

6.9 `search1/search2` i druge kružne labele

Dostavljeni `search2` je uređeni/filterisani podskup `search1`. Tretiranje tog podskupa kao pozitivnih primera, a isključenih redova kao negativnih, samo bi naučilo filter/ordering koji je već proizveo fajl.

Ti exporti ostaju korisni za:

- test parsera i definicije podataka;
- reprodukciju filter semantike;
- kandidat pool za novu slepu anotaciju;
- hard-case pitanja za eksperte.

Nisu supervised relevance gold bez nezavisno definisanog targeta i nove adjudikacije. Isto važi za pseudo-labelu koju proizvodi COMPACK, ECFP prag ili stari ranker: legitimna je za distillation/weak training, ali finalni test mora biti nezavisan od teacher-a.

6.10 Evaluacija na četiri odvojena nivoa

A. Representation correctness

- svaki obavezni exact-equivalence metamorphic slučaj prolazi;
- pair swap i nezavisna transformacija A/B prolaze;
- mirror positive/negative ponašanje prati stereo profil;
- embedding ne kolabira: prati se variance po dimenziji, effective rank i duplicate vector stopa;
- nearest-neighbor hubness i norm distribucija prijavljuju se po slice-u.

B. ANN infrastrukturna tačnost

Exact Flat top-C iste embedding metrike je oracle. ANN izveštava tie-aware Recall@C, p50/p95/p99, throughput, RAM, build/update vreme i filtered workload. Ovo meri indeks, ne hemijsku relevantnost.

C. Semantic candidate recall

Meri se koliko poznatih expert-relevant positives stiže u union candidate budget. Posebno se porede:

```
deterministic channels only
learned encoder only
deterministic + learned union
svaki kanal minus-one ablation
```

Denominator zavisi od judgment pool-a. Unjudged dokument nije negative; novi retriever koji donosi mnogo neocenjenih kandidata zahteva pooling dopunu pre fer poređenja.

D. Finalna pair/ranking odluka

Za App 1:

- Recall@k i nDCG@k;
- MAP/MRR kada label protokol to opravdava;
- review burden/precision@k;
- query-family cluster intervali.

Za App 2:

- per-target PR-AUC i operating-point precision/recall;
- ROC-AUC samo kao sekundarna metrika kada je positive redak;
- macro-F1/balanced accuracy za multi-class;
- Brier, log-loss i reliability za probability head;
- abstention risk–coverage;
- evidence/status coverage i critical false-negative rate.

PR krive su informativnije od samog ROC-a kod retkih positives (Davis–Goadrich). Ranking i classification threshold se zaključavaju u inner validation-u, ne biraju na outer testu.

6.11 Calibration, OOD i abstention

Mehanizam fitovanja mape nad zamrznutim modelom i neuralni račun $softmax(logiti/T)$ nalaze se u kalibracionom primeru. Za conformal granu prvo se izvodi rezidual → kvantil → interval. Ovde se obrađuju dodatna ograničenja neuralnih i endpoint-zavisnih podataka.

Cosine, margin, InfoNCE i LambdaMART score nisu probability. Poseban pointwise/pair probability head se kalibriše na reprezentativnom grouped calibration skupu sa deployment-like prevalence.

Temperature scaling je jednostavan neural baseline. Platt/isotonic su binary baseline-i; multiclass target zahteva koherentan simplex calibrator i classwise reliability, a ordinal target cumulative calibrator koji čuva redosled pragova. Kull et al. daju multiclass calibration porodicu, ali konkretan metod se bira u validation-u.

Calibrator je output-, mode-, selection- i generation-specific. Na primer, tvrdi samo $P(y \mid \text{selected}, \text{mode}, \text{candidate policy})$ za populaciju na kojoj je fitovan; full, pruned, top-M i druga candidate-union politika mogu imati različitu prevalence/distribuciju. Hard-negative-enriched calibration bez weighting-a ili prirodnog reprezentativnog skupa daje pogrešne verovatnoće.

Class-prior correction je dozvoljen samo uz eksplicitnu label/prior-shift pretpostavku — stabilan class-conditional feature distribution — i sensitivity test. Ne koriguje proizvoljan covariate/concept shift (Saerens et al.).

OOD/anomaly score nije automatska garancija greške. Izveštavaju se:

- distance do training embedding support-a;
- ensemble disagreement kada je budžet opravdan;
- parser/quality/applicability status;
- slice membership i poznat domain limit;
- risk–coverage kriva, kao u selective prediction pristupu (SelectiveNet).

Conformal sloj dobija claim samo pod odgovarajućom exchangeability pretpostavkom. Endpoint-zavisni parovi, temporal shift i aktivno birani hard negatives je mogu prekršiti; tada se coverage prikazuje empirijski bez distribution-free tvrdnje (Barber et al.).

Critical shift slice-ovi

- novi ligand/scaffold i novi metal/element;
- charge/stoichiometry i broj komponenti;
- polymorph, solvate/co-crystal i Z';
- coordination polymer;
- disorder/occupancy/missing H;
- space group i normalizovani crystal system, zasebno raw-label i lattice/axes-setting slice, te cell veličina;

- vreme/publication/source;
- mali i veoma veliki graph/pair.

Bez autorizovanog reprezentativnog CSD snapshot-a model može biti istraživačka hipoteza na public/dostavljenim podacima, ali ne podržava corpus-wide CSD claim.

6.12 Kategorije evaluacione odluke

Tačkasta prednost nije isto što i zaključak iz intervala

Neka je $\Delta = M1 - M0$ za metriku kod koje je veće bolje, a unapred dogovorena granica prihvatljivog pogoršanja $\delta = 0{,}02$. Sledeći intervali su **izmišljeni primeri tumačenja**, nisu procenjeni iz tri bootstrap replike iznad:

Nalaz	Šta podržava
samo $\hat{\Delta} = +0{,}05$	tačkastu prednost na posmatranom testu; ne utvrđuje njenu preciznost
upareni interval $[0{,}01, 0{,}08]$	superiornost prema unapred izabranom nivou pouzdanosti i pravilima poređenja, jer je ceo interval iznad 0
upareni interval $[-0{,}01, 0{,}08]$	ne pokazuje superiornost; podržava neinferiornost uz marginu 0,02 ako unapred izabrani inferencijalni postupak koristi ovu donju granicu, jer je $-0{,}01 > -0{,}02$
upareni interval $[-0{,}08, 0{,}10]$	preširok je za superiornost i za navedenu neinferiornost; odsustvo zaključka nije dokaz jednakosti niti dokaz da je M1 lošiji

Nivo pouzdanosti, jednostrana ili dvostrana konstrukcija, korekcija za više poređenja i praktična margina definišu se pre završnog testa. „Dokazana superiornost“ znači podršku u okviru tih statističkih pretpostavki, ne univerzalno svojstvo modela. Interval razlike metrike nije interval novog hemijskog cilja ni conformal pokrivenost; tabela vrsta intervala razdvaja te tvrdnje.

Stručni sloj: kriterijumi pre završnog testa

Pre merenja se definišu estimand, jedinica agregacije (`query-macro`, micro ili pair), potreban broj nezavisnih grupa i positive događaja, paired interval/LCB sa estimand-ispravnim resampling-om i non-inferiority margina. Slice koji nema dovoljnu efektivnu veličinu dobija status `underpowered`, a ne automatski pass ili fail. Numeričke granice su claim-, rizik- i stakeholder-specifične i ne slede iz literature kao univerzalne konstante.

Kategorija	Naučni kriterijum
data integrity	nula endpoint/family/hash preklapanja u cold/cold split-u; upstream overlap odgovara deklarisanom claim-u
metamorphic	svi obavezni ID/order/basis/supercell testovi zadovoljavaju unapred validirane tolerance
pair symmetry	swap razlika ostaje unutar dtype- i runtime-specifične numeričke tolerancije
ANN	query-macro tie-aware exact-score Recall@C meri se prema exact oracle-u ukupno i po dovoljno snažnim kritičnim slice-ovima
semantic candidate	expert-positive Recall@C meri da izgubljen kandidat ne može biti vraćen rerankerom; nepotpune oznake ograničavaju claim na judgment pool
non-inferiority i korist	paired interval poredi praktičnu marginu, primarnu relevance metriku i računsku korist

Kategorija	Naučni kriterijum
pair model	PR-AUC i operativni precision/recall nisu lošiji od RF/GBDT/determinističkog baseline-a
calibration	NLL/Brier i risk na ciljanoj coverage nisu lošiji od baseline-a
račun	relevantni latency kvantili, RAM, rebuild/update trošak, timeout i recovery odgovaraju deklarisanom computational scope-u

False-negative audit

Mined negatives se slepo proveravaju na stratifikovanom uzorku nezavisnih grupa. Kao početna orijentacija, nula grešaka u 300 iid/reprezentativnih provera sa zajedničkom stopom daje približno 1% jednostranu 95% „rule-of-three“ gornju granicu (Hanley i Lippman-Hand); zavisni parovi ne smeju se brojati kao 300 nezavisnih opažanja. Kod disproporcionalno stratifikovanog uzorka prijavljuju se sampling-weighted population estimate i stratum-specific intervali/bound-ovi; unresolved audit stavke nisu automatski nula grešaka.

Label-efficiency analiza

Deep model se meri kroz više unapred definisanih budžeta **nezavisnih grupa**, sa više seed-ova i istim zamrznutim testom. Learning curve, paired interval/non-inferiority odluka i efektivni n pokazuju da li se korist javlja u praktično dostupnom opsegu labela; jedna tačkasta pobeda pri najvećem budžetu nije dovoljna.

Aktivno odabrane labele mogu efikasno trenirati model, ali aktivno odabran test uvodi selection bias. Koristi se reprezentativni test ili design/importance-weighted estimator (Active Testing).

6.13 Ilustrativne ose poređenja

Referentne porodice

Transparentna rule/lexicographic formula, deterministic descriptors sa logističkim/ordinalnim ili tree modelom i exact ECFP/coordination/packing candidate kanali predstavljaju komplementarne reference. Njihove uloge se ne mogu svesti na jedan obavezan redosled.

Encoderi

CGCNN, Matformer i ALIGNN ispituju različite hipoteze: jednostavan periodic graph, periodic transformer i line-graph/angle signal. SchNet daje distance-only ablation, a equivariant model testira potrebu za tensor/higher-body signalom. To su različite reprezentacione pretpostavke, ne projektni backlog.

Training varijante

Moguće ose obuhvataju random naspram validiranog SSL init-a, pair naspram supervised contrastive loss-a, frozen naspram fine-tuned encoder-a, tabular naspram MLP head-a, exact Flat naspram ANN-a nad istim embedding-om, deterministic rerank i ograničen cross-graph rerank.

Svaka uporediva varijanta dobija isti split, label subset, tuning pravila i približno jednak search budžet. Candidate generator/retriever-i dobijaju isti eligible corpus, query set, hard filter/ACL, per-query budget i pooling/judgment protokol, ali njihovi output pool-ovi **moraju smeti da se razlikuju** — upravo to meri semantic candidate recall.

Za kontrolisanu reranker ablation svi rankeri dobijaju isti zamrznuti upstream candidate set. Zasebni end-to-end eksperiment zatim meri svaki retriever+rereanker sistem sa sopstvenim kandidatima, kako frozen-pool test ne bi sakrio retrieval grešku. Prijavljuju se svi pokušaji/seed-ovi, ne samo najbolji run.

Ablacije koje odgovaraju na naučno pitanje

- bez periodic/lattice features;

- bez angle/line-graph grane;
- bez deterministic descriptors;
- bez coordination channel-a;
- bez packing/interaction signal-a;
- jedan universal head naspram mode-specific head-ova;
- random naspram confirmed hard negatives;
- sa/bez SSL init-a;
- frozen naspram fine-tuned encoder-a;
- exact Flat naspram ANN nad istim embedding-om.

6.14 Worked primeri

DAP–Cu query u aplikaciji 1

1. 2D kanal vraća isti DAP scaffold.
2. Learned coordination encoder vraća i kandidate sa perifernim razlikama.
3. Hard filter/exact mapping proverava da isti Cu koordinira sva tri konkretna N donora.
4. Reranker koristi encoder score, common-core, donor mapping, CN/shape i quality status.
5. Kandidat sa Cu samo u counterion-u ne može pobediti exact coordination mismatch visokim cosine score-om.

Polymorph pair u aplikaciji 2

Molecular head daje visoku sličnost; packing head razlikuje povezano od različitog. Ako COMPACK/PAC nije primenljiv zbog disorder-a, packing zaključak je blokiran kvalitetom, nema naučnu relacionu labelu i navodi razlog, a model abstain-uje. Ne uči se implicitno da missing packing znači negative.

False-negative slučaj

Batch sadrži redetermination istog solid form-a pod drugim ID-jem. Naivni InfoNCE ga koristi kao negative i gura embeddings apart. Entity/group reconciliation ga uključuje kao dodatni positive u multi-positive loss-u ili ga maskira samo iz negative skupa; designated positive ostaje u denominator-u. Incident ulazi u data-quality izveštaj.

Novi query protiv starog corpus-a

Ovo je 1D warm/cold evaluacija. Corpus embeddings i indeks su napravljeni pre cutoff-a; query porodica je nova. Rezultat se ne meša sa 2D cold/cold pair tvrdnjom gde su oba endpoint-a nova.

6.15 Računsko skaliranje

App 1

Trošak unapred izračunatih corpus reprezentacija je jedan embedding po autorizovanom entry-ju. Analiza odvojeno meri graph-build, encoder, ANN, exact rerank i odgovarajući rep ukupne latency distribucije. ACL/licenca se primenjuju pre candidate distance search-a kao u retrieval modulu.

App 2

Za n struktura postoji $P = n(n-1)/2$ unordered parova. Shared embeddings se računaju n puta, a lagani pair head P puta. Cross-graph comparator se batch-uje po site/edge budget-u, ne samo po broju parova; veliki graph može dominirati memorijom.

Računski izveštaj razlikuje full/pruned mode, cost distribuciju, timeout/failure statuse, peak memoriju i parcijalne rezultate bez pretvaranja neuspeha u score.

Kompatibilnost reprezentacije i indeksa

Promena standardizacije, graph builder-a, model weights-a, embedding normalizacije, distance metrike ili quantization-a menja definiciju embedding prostora. Indeks i query encoder moraju koristiti kompatibilnu reprezentaciju.

6.16 Informacije potrebne za reproduktivnu evaluaciju

Pored definicije modela iz prethodnog poglavlja navode se:

- definiciju targeta/relacije i verziju annotator guideline-a;
- label provenance, adjudication i sample weights;
- split group definiciju i hash svih particija;
- 1D/2D/temporal estimand;
- augmentation/positive policy;
- negative pool, miner model/checkpoint, mining trenutak/politika i false-negative mask;
- batch composition i sampler seed;
- loss jednačinu, margin/temperature i normalization;
- optimizer, learning-rate politika i early-stop criterion;
- sve tuning trial-ove i selection rule;
- calibration dataset/prevalence i definicija calibrator-a;
- exact Flat rezultati i definicija ANN artefakta;
- candidate merge/top-M politiku;
- per-slice metrics, intervals i failure list;
- hardware/runtime/precision i izmereni computational scope;
- code/dependency i weights identitet.

Navedene kategorije potrebne su da bi se rezultat protumačio i ponovio; njihov referentni status prati centralnu granicu teorije i implementacije.

6.17 Anti-patterni

- jedan universal embedding za sve relacije;
- property-pretrained latent cosine prikazan kao crystal similarity;
- random pair split predstavljen kao test novih struktura/familija;
- mining pre split-a ili iz validation/test pool-a;
- svi in-batch kandidati tretirani kao negatives;
- pretvaranje nepoznatog ili neocenjenog kandidata u oznaku nula;
- tretiranje skupa `search2` kao positive i ostatka `search1` kao negative;
- InfoNCE ili cosine preimenovan u probability;
- canonical ID ordering kao zamena za simetričan head;
- cross-attention weights predstavljene kao atom mapping;
- listwise loss nad truncated/unjudged kandidatima koji implicitno postaju nula;

- weak-rule teacher ocenjen na sopstvenim pseudo-labelama;
- ANN exact-neighbor recall predstavljen kao semantic recall;
- hard-negative challenge set korišćen za prevalence/calibration;
- SSL na test strukturama predstavljen kao strict inductive/prospective rezultat;
- conformal coverage bez exchangeability ugovora;
- threshold, mining ili ANN parametar izabran na outer testu.

6.18 Matrica uloga i uslova primenljivosti

Uloga	Transparentna referenca	Neuralna alternativa	Uslov primenljivosti
invariance učenje	exact metamorphic parovi	Barlow/InfoNCE uz target-safe augmentations	transformacije zaista čuvaju target i prolaze metamorphic testove
App 1 structural candidate	deterministic multichannel	periodic shared dual encoder ili angle-aware encoder	semantic recall se meri nezavisno; exact Flat je oracle istog embedding-a
App 1 ANN infrastruktura	exact Flat nad istim embedding-om	HNSW/IVF prema retrieval modulu	ANN rešava scale/latency/cost, ne semantičku definiciju
App 1 rerank prema korisnosti precedenta	rule/logistic/tree model	query-conditioned pairwise/listwise ili ograničen cross-graph ranker	zahteva query-level judgments i fer candidate-pool evaluaciju
App 2 pair	deterministički evidence + tabularni model	shared encoder + simetrični BCE/ordinal multi-head	PR/calibration/evidence/abstention i swap/PBC/stereo testovi
skupi pair	exact mapping/packing	invariant cross-graph comparator	opravdan kada rešava dokumentovan failure slice
directional motif	exact subgraph relation	directional pair head	meri oba smera, bez pretvaranja u simetričnu metricu

Learned embedding, SSL ili cross-graph sloj naučno su opravdani tek kada daju dodatni semantic recall ili pair kvalitet pod istim data/split/tuning uslovima, bez gubitka critical slice-a i determinističkog evidence-a. ANN se procenjuje odvojeno: exact Flat je oracle za poredak istog embedding-a, a aproksimaciona greška nije semantička prednost čak i kada slučajno promeni Recall@C.

Lokalni SLM, kontrolisana interpretacija i RAG

Uslovna grana i preduslovi: čitaj kada biraš jezički interfejs ili dokumentacionu pretragu. Potrebni su token, attention i RAG iz ML uvoda §8–9, osnovna evaluacija i granice naučnog autoriteta iz scope-a. Ovaj modul nije preduslov za hemijsko ili periodično poređenje.

Svrha modula

Lokalni mali jezički model (SLM) može da olakša unos namere, terminološko razjašnjenje i objašnjenje već izračunatih rezultata. Ne predstavlja kristalnu strukturu, ne određuje hemijsku istinu i ne zamenjuje parser, prava pristupa ili deterministične algoritme.

Ulogu ove teorijske mape određuje centralna granica strategije i implementacije.

Granica naučnog autoriteta

Jezički sloj može da:

- prepozna korisničku nameru i mapira sinonime na kontrolisane pojmove;
- uoči da je zahtev dvosmislen i postavi pitanje za razjašnjenje;
- predloži strukturisan plan upita koji se zatim nezavisno proverava;
- pronađe odlomke u odobrenoj dokumentaciji;
- verbalizuje deterministički izračunate činjenice uz precizne izvore;
- sažme upozorenja i objasni zašto je neka grana neprimenljiva ili neodređena.

Jezički sloj ne treba da:

- tumači raw CIF, CQS, MOL ili MOL2 kao autoritativni parser;
- određuje bond order, stereohemiju, koordinaciju, simetriju, periodične susede ili atom mapping;
- računa fingerprint, MCS, RMSD, packing, PXRD, similarity ili property vrednost;
- menja skup kandidata, parova, denominatore ili naučne statuse;
- odlučuje o licenci, tenant-u, svrsi upotrebe, izvozu ili pristupu alatu;
- izvršava slobodno generisan SQL, Cypher, shell ili mrežni poziv.

Osnovni princip je jednostavan: naučni rezultat mora imati isto značenje i bez jezičkog modela. Model može da predloži ili objasni; deterministički parseri, validatori i algoritmi utvrđuju šta je dozvoljeno i šta je izračunato.

Kontrolisani jezik između korisnika i izvršenja

Prirodni jezik je otvoren i dvosmislen, dok hemijski upit mora imati zatvoren skup operacija i eksplicitnu semantiku. Između njih zato može postojati kontrolisana međureprezentacija. Njena konkretna sintaksa nije tema ovog modula; teorijski je važno da razdvaja:

1. **sintaksu** — da li je predlog u dozvoljenom obliku;
2. **semantiku** — da li pojmovi znače ono što korisnik namerava;
3. **primenljivost** — da li potrebna reprezentacija i podaci postoje;
4. **autorizaciju** — da li je operacija dozvoljena za izvor i svrhu;

5. **izvršenje** — deterministično računanje i potpuno accounting izveštavanje.

Grammar-constrained decoding ili schema-constrained output može da smanji broj formalno nevalidnih izlaza. Ne dokazuje da je upit hemijski ispravan, dozvoljen ili veran nameri. Validan strukturisan izlaz može i dalje da pomeša, na primer, „metal postoji u zapisu“ sa „metal je direktno koordinisan mapiranom ligandu“.

Kada više dozvoljenih tumačenja vodi različitim skupovima rezultata, bezbedan ishod je razjašnjenje ili uzdržavanje, a ne pogađanje najverovatnijeg značenja.

Šta lokalni materijali pokazuju o jezičkoj semantici

Lokalni CQS i export primeri korisni su kao dokaz da naziv pretrage i članstvo u staroj grupi nisu nezavisan gold standard. Različite search grupe mogu kodirati različite stručne pretpostavke, a njihov naziv ne dokazuje razlog zbog kojeg je entry ušao u rezultat.

N14 CIF/MOL/MOL2 primer pokazuje drugu granicu: filename, format i tekstualni komentar ne dokazuju sastav ili povezanost. Bogat CIF može sadržati velike RES/HKL ili druge tekstualne blokove koji su podatak za namenski parser, ne instrukcija jezičkom modelu.

PDF ekstrakcija takođe može dati skriven, ponovljen ili pogrešno raspoređen tekst. Dokumentacioni retrieval zato zahteva proveru prikaza i lokatora; činjenica da je string izvučen iz PDF-a nije sama po sebi dokaz da ga čitalac vidi na toj strani.

Ovi primeri nisu specifikacija budućih testova. Oni su obrazloženje zašto kontrolisana semantika, provenance i stručna provera moraju biti odvojeni od verovatnoće teksta.

Nivoi jezičke pomoći

Moguće porodice rešenja imaju različite osobine:

Porodica	Šta dobro radi	Glavno ograničenje
formulari, rečnici i pravila	predvidljiv unos, zatvoren vocabulary, jasne greške	slabija fleksibilnost jezika
grammar-constrained SLM	parafraze i kontrolisan strukturisan predlog	formalna validnost nije semantička istinitost
instruction SLM	razjašnjenje i objašnjenje šireg spektra pitanja	veći rizik halucinacije i veći resursi
retrieval-grounded SLM	odgovor nad pronađenim odlomcima	zavisi od eligibility-ja, retrieval recall-a i kvaliteta izvora
adapter ili fine-tuned SLM	stabilnija terminologija u dobro definisanom zadatku	zahteva prava, čist gold i zaštitu od memorisanja

Ovo nisu stepenice koje se moraju proći navedenim redom. Izbor zavisi od jezika korisnika, troška greške, dostupnih labela, hardvera, licence i toga da li problem uopšte zahteva generativni model.

Model-card opisuje opštu namenu; ne dokazuje kvalitet na lokalnom stručnom jeziku, hemijskim razgraničenjima ili bezbednosnim slučajevima.

Memorija, kvantizacija i supply chain

Donja granica memorije samo za težine približno je:

$$M_{weights} \approx \frac{P \cdot b}{8},$$

gde je P broj parametara, a b broj bitova po težini. Stvarni zahtev uključuje runtime overhead, KV cache, aktivacije, privremene buffere, tokenizer, kontekst i eventualne adaptere. Zbog toga račun `parametri × bitovi` nije obećanje da će model stati na uređaj.

Kvantizacija menja sistem koji se evaluira. Ista bazna težina u različitim formatima ili backend-ovima može promeniti tačnost strukturisanog izlaza, jezičke slice-ove, brzinu i kalibraciju. Revizija modela, tokenizer, chat template, format težina, runtime i licenca pripadaju provenance-u čak i kada ovaj modul ne određuje njihovu konkretnu šemu.

Open-weight ne znači automatski da su poreklo, licenca i integritet bez rizika. Težine, tokenizer, adapter i izvršni runtime treba posmatrati kao odvojene supply-chain artefakte.

RAG nije crystal embedding

RAG ovde znači pronalaženje **dokumenata**: uputstava, odobrenih lokalnih beležaka, metodoloških objašnjenja i drugih tekstualnih izvora. Chemical/crystal similarity koristi druge objekte, reprezentacije, metrike i gold podatke.

Raw CIF tekst ili njegova prozna parafraza nije valjana zamena za 2D graf, periodični graf, packing deskriptor ili kristalni encoder. Isto tako, dokumentni embedding ne sme postati naučni similarity score samo zato što je generisan neuronskim modelom.

Eligibility korpusa

Pre indeksiranja treba znati:

- ko je vlasnik izvora i koja upotreba je dozvoljena;
- da li dokument sme da se lokalno čuva, indeksira, ugrađuje u embedding i citira;
- koja verzija i datum važe;
- da li je sadržaj odobren, povučen, quarantined ili superseded;
- koje stranice, sekcije i druge lokatore odgovor može da pokaže korisniku.

Eligibility i ACL filtriranje moraju prethoditi retrieval-u. Post-filter posle pretrage ne uklanja činjenicu da je nedozvoljeni dokument već mogao uticati na rang, cache ili model kontekst.

Porodice dokumentnog retrieval-a

Leksički retrieval i BM25

BM25 je jaka referenca kada upiti sadrže tačne oznake, refcode, DOI, CIF tag, naziv alata ili retku terminologiju. Uobičajena forma je:

$$\mathrm{BM}\,25(q,d) = \sum_{t \in q} \mathrm{IDF}(t) \frac{f(t,d)(k_1+1)}{f(t,d) + k_1\left(1 - b + b\frac{|d|}{\mathrm{avgdl}}\right)}.$$

Field-aware indeks može različito tretirati naslov, tag, refcode i telo, ali parametri i tokenizer moraju odgovarati jeziku i korpusu.

U formuli je q upit, d dokument/odlomak, t termin, $f(t,d)$ broj njegovih pojavljivanja, $|d|$ dužina dokumenta, a `avgdl` prosečna dužina. `IDF` daje veću težinu terminima koji su ređi u korpusu; njena tačna varijanta se navodi. Parametar k_1 kontroliše zasićenje doprinosa ponovljenog termina, a b jačinu korekcije za dužinu. BM25 score nije verovatnoća da je odgovor tačan.

Dense bi-encoder

Dense retrieval mapira upit i dokument u zajednički vektorski prostor. Može pomoći kod sinonima, parafraza i višejezičnih upita, ali može propustiti retke identifikatore i tačne stringove. Njegov embedding prostor je model- i revizija-specifičan.

Fuzija rang-lista i RRF

Reciprocal Rank Fusion kombinuje rang-liste bez pretpostavke da su njihovi skorovi direktno uporedivi:

$$\mathrm{RRF}(d) = \sum_{r \in R} \frac{1}{k + \mathrm{rank}_r(d)}.$$

RRF je koristan kada leksički i semantički kanal nalaze komplementarne dokumente. Ne popravlja dokument koji nijedan kanal nije kandidovao.

Ovde je R skup rang-lista, rang počinje od 1, a k je pozitivna konstanta koja ublažava dominaciju prvog mesta; nije broj vraćenih rezultata. Dokument odsutan iz neke liste iz te liste dobija doprinos nula. Mora se navesti dubina svake liste jer ona menja fuziju.

Cross-encoder, late interaction i reranking

Cross-encoder zajednički obrađuje upit i kandidat i može preciznije proceniti relevantnost, uz veći trošak po paru. ColBERT-like late interaction čuva token-level signale i nalazi se između bi-encoder efikasnosti i pune cross-encoder interakcije.

Reranker ne može da vrati relevantan dokument koji nije u candidate skupu. Zbog toga se candidate recall i finalno rangiranje mere odvojeno.

Grounded generisanje

Generator dobija samo minimalan, odobren evidence skup. Za svaku bitnu tvrdnju treba da bude moguće utvrditi:

- iz kojeg dokumenta i verzije potiče;
- na kojoj stranici, sekciji ili drugom lokatoru se nalazi;
- da li je tvrdnja direktno podržana ili je označena kao zaključivanje;
- da li postoje konfliktni ili zastareli izvori;
- šta ostaje nepoznato.

Citiranje dokumenta nije dovoljno ako odlomak ne podržava tvrdnju. Numeričke vrednosti, prava, statusi i naučni rezultati treba da dolaze iz strukturisanog evidence-a, a ne iz memorije modela. Ako evidence nije dovoljan, odgovor treba da ostane uzdržan.

Prilagođavanje modela

Metoda	Šta menja	Kada je obrazovno relevantna	Glavni rizik
prompt i kontrolisani primeri	kontekst, ne težine	mali broj jasnih namera	krhkost prema parafrazama i template-u
constrained decoding	prostor dozvoljenih izlaza	zatvorena sintaksa	ne rešava semantičku grešku

Metoda	Šta menja	Kada je obrazovno relevantna	Glavni rizik
supervised fine-tuning	ponašanje težina	dovoljno čistih, dozvoljenih primera	leakage, overfit i memorisanje
LoRA	trenira niskorangirane adaptere uz zamrznutu bazu	ograničeni resursi i modularno prilagođavanje	adapter i baza zajedno čine evaluacionu jedinicu
QLoRA	LoRA nad kvantizovanom bazom	dodatna ušteda memorije	kvantizaciona greška i veća runtime zavisnost

LoRA aproksimira promenu težina niskorangiranom matricom, često zapisano kao $\Delta W = BA$, gde je rang mnogo manji od dimenzija pune matrice. Manji broj treniranih parametara ne uklanja potrebu za pravima nad podacima, nezavisnim testom i proverom memorisanja.

Podaci, split i leakage

Jedinica nezavisnosti za interpretaciju namere nije svaka parafraza. Varijante iste intent/template familije treba grupisati. Za dokumentni RAG, chunk-ovi istog dokumenta ili izdanja nisu nezavisni primeri; evaluacija mora uzeti u obzir source/topic familije.

Posebno treba odvojiti podatke korišćene za prompt primere ili prilagođavanje, izbor modela i pragova, kalibraciju i netaknuti finalni test. Restricted ili neodobren sadržaj ne sme postati trening primer.

Synthetic primeri su korisni za rubne forme i bezbednosne napade, ali nisu jedini dokaz stručnog kvaliteta. LLM judge može biti pomoćni signal; ne treba da bude jedini autoritet za gold koji ocenjuje isti tip modela.

Evaluacija

Interpretacija namere

Relevantne metrike uključuju tačnost namere i kontrolisanih pojmova, execution equivalence, stopu pravilnog razjašnjenja/odbijanja/uzdržavanja, stopu semantički pogrešnih ali formalno validnih predloga i rezultate po jeziku, pismu, terminološkoj i bezbednosnoj grupi.

Retrieval

Odvojeno se mere candidate recall, Recall@k, MRR ili nDCG, judgment coverage, tačni identifikatori i rezultati po jeziku/source familiji. Dense ili reranking doprinos ima smisla samo nad istim eligible korpusom i istim qrels-ima.

Grounded odgovor

Proveravaju se vernost evidence-u, potpunost lokatora, numerička tačnost, označavanje zaključivanja, konfliktnih izvora i nepoznatog. Stil odgovora ne sme da prikrije unsupported claim.

Statističko izveštavanje i abstention

Poređenje se radi na istim primerima, sa intervalima koji resampluju nezavisne intent ili source familije. Seed varijacija se prijavljuje odvojeno od broja nezavisnih upita. Pored proseka treba prikazati unapred definisane kritične slice-ove.

Samoprijavljeni confidence modela nije kalibrisana verovatnoća. Korisniji su empirijski risk–coverage odnosi zasnovani na validator signalima, neslaganju metoda i posebnom calibration skupu. Prag i kalibracija važe za konkretnu kombinaciju modela, revizije, template-a, runtime-a i kvantizacije.

Threat model lokalnog sloja

„Lokalno“ smanjuje egress, ali ne pretvara sadržaj u pouzdanu instrukciju.

Napad ili failure	Teorijska kontrola
CIF/PDF komentar kaže da se ignorišu pravila	strogo razdvojiti instrukcije od nepoverljivih podataka
model predlaže nepoznat alat ili operaciju	zatvoren skup operacija i nezavisna policy provera
korisnik traži bulk izvoz	prava i svrha proveravaju se izvan modela
dugačak tekst potiskuje pravila	ograničenje konteksta i eksplicitna truncation politika
retrieval vraća povučen ili zabranjen dokument	eligibility i ACL pre retrieval-a, uz proveru rezultata
odgovor izmišlja naučnu tvrdnju	claim–evidence provera i uzdržavanje
adapter pamti poverljiv primer	prava za trening, memorization testovi i kontrola distribucije
prethodni razgovor meša projekte	izolacija konteksta i jasno upravljanje stanjem

Česte greške

1. Slati raw CIF modelu i tražiti da „razume kristal“.
2. Koristiti text embedding CIF-a kao crystal embedding.
3. Verovati formalno validnom izlazu bez semantičke i policy provere.
4. Tretirati CQS naziv ili članstvo u search grupi kao gold.
5. Mešati dokumentni retrieval sa chemical/crystal similarity pretragom.
6. Indeksirati svaki parser-extracted PDF string bez vizuelne ili OCR provere.
7. Deliti parafraze iste namere između treninga i testa.
8. Birati model samo po broju parametara ili javnom leaderboard-u.
9. Pretpostaviti da kvantizovana težina garantovano staje u raspoloživu memoriju.
10. Dozvoliti modelu da sam odobri alat, pravo ili nivo rizika.

Primarni i zvanični izvori

Retrieval i prilagođavanje

- Lewis et al. 2020: Retrieval-Augmented Generation
- Scholak et al. 2021: PICARD constrained decoding
- Geng et al. 2023: Grammar-Constrained Decoding
- Dong et al. 2024: XGrammar
- llama.cpp: GBNF and JSON Schema grammars
- Robertson i Zaragoza 2009: Probabilistic Relevance Framework/BM25
- Cormack et al. 2009: Reciprocal Rank Fusion
- Khattab i Zaharia 2020: ColBERT late interaction
- Hu et al. 2021: LoRA
- Dettmers et al. 2023: QLoRA

Spoljni LLM API-ji, granica podataka i bezbednost

Uslovna grana i preduslovi: SLM/RAG modul, poreklo i prava iz hemijskog21 i primenljivost podataka. Čitaj ako razmatraš spoljnu jezičku obradu; osnovna evaluacija struktura ne zavisi od ovog modula.

Svrha modula

Spoljni LLM API može biti predmet obrazovne ili komparativne analize za jezičke zadatke. Sam naziv providera, plaćeni nalog, privatni repozitorijum ili opcija „zero data retention“ ne daju pravo da se projektni, fakultetski ili CSD sadržaj pošalje trećoj strani.

Ovo poglavlje opisuje principe klasifikacije podataka, minimizacije, retention-a, prompt-injection odbrane i vendor-neutral evaluacije, u okviru centralne teorijske granice.

API nije deo naučnog jezgra

Spoljni model može da se razmatra za:

- terminološko razjašnjenje i parafraziranje odobrenog teksta;
- predlog kontrolisanog upita koji se lokalno validira;
- sažimanje minimalnog evidence-a bez menjanja vrednosti;
- odgovor nad dokumentima koje je dozvoljeno poslati konkretnom processor-u;
- pomoć u pisanju objašnjenja, uz vidljive izvore i uzdržavanje.

Ne dobija autoritet da:

- parsira raw CIF/CQS ili bira koji je format source of truth;
- određuje hemijske veze, stereo, koordinaciju, simetriju, mapping ili packing;
- računa ili menja candidate set, parove, score, status ili denominator;
- odlučuje o pravima, svrsi, tenant-u ili izvozu;
- izvršava proizvoljne alate, URL-ove, kod ili pretrage;
- koristi sopstveno sećanje kao dokaz za lokalnu naučnu tvrdnju.

Naučni rezultat zato mora ostati dostupan bez spoljnog API-ja. Strukturisan output smanjuje formatne greške, ali nije dokaz semantičke, naučne ili policy ispravnosti.

Klasifikacija podataka pre egress-a

Jedna oznaka „poverljivo“ nije dovoljna. Za svaki potencijalni izlazak podataka treba razmotriti najmanje sledeće dimenzije:

Dimenzija	Pitanje
vlasništvo i licenca	ko je vlasnik i da li je obrada kod treće strane dozvoljena
identifikabilnost	sadrži li osoba, institucija, projekat, tenant ili poslovni identitet

Dimenzija	Pitanje
naučna/poslovna osetljivost	da li otkriva neobjavljen rezultat, strukturu, query ili odluku
oblik sadržaja	raw dokument, koordinate, izvedena činjenica, embedding ili agregat
svrha	inference, evaluacija, trening, podrška, debug, logging ili publikacija
processor i podprocessor	ko prima sadržaj i pod kojim ugovorom
region	gde se sadržaj obrađuje i čuva
stanje i retention	koji endpoint, feature, cache, log ili sesija zadržava podatak
dalja upotreba	trening, abuse monitoring, feedback ili dataset sharing

Nepoznata vrednost nije prećutna dozvola. Prava se procenjuju za konkretnu operaciju: čitanje, slanje, privremenu obradu, čuvanje, embedding, trening, prikaz i distribucija nisu ista prava.

CCDC prava su zasebna granica

CCDC uslovi i pravo redistribucije moraju se proveriti nezavisno od tehničkih privacy kontrola providera. ZDR ne menja CCDC licencu; ugovor sa providerom ne pretvara licencirani CSD sadržaj u javni podatak. Isto važi za fakultetske fajlove i neobjavljene rezultate.

Derived činjenica takođe može zadržati ograničenja izvora. Hash, embedding, sažetak ili uklonjen filename nisu automatski slobodni za egress ili redistribuciju.

Minimizacija i sanitizacija

Minimizacija znači slanje samo informacije neophodne za imenovani jezički zadatak. To nije isto što i ručno brisanje nekoliko očiglednih identifikatora.

Moguća curenja obuhvataju:

- retku kombinaciju elemenata, koordinata ili vrednosti po kojoj se struktura može ponovo identifikovati;
- refcode, DOI, interne nazive, putanje, tenant i projekat;
- property/enum nazive u structured-output opisu;
- prompt primere, stack trace, warning ili tool rezultat;
- reversible pseudonim koji druga tabela može da razreši;
- tekst izveden iz licenciranog dokumenta, iako raw fajl nije poslat.

Sanitizacija zato zahteva eksplicitnu procenu potrebnosti, prava, mogućnosti ponovne identifikacije i toga da li se značenje zadatka promenilo posle transformacije. Ako transformacija uništi informaciju potrebnu za korektan odgovor, API više nije odgovarajući alat za taj zadatak.

Referentni bezbednosni principi

Konkretna arhitektura zavisi od organizacije, ali sledeći principi su opšti:

1. **Kontrolisana egress granica.** Pozivi prolaze kroz mesto na kojem se proveravaju prava, svrha, feature-i i budžet.
2. **Least privilege.** Model vidi samo minimum činjenica i samo zatvoren skup mogućih akcija.
3. **Razdvajanje predloga i odluke.** Model može predložiti; lokalna politika odobrava ili odbija.

4. **Tenant i kontekst izolacija.** State, cache, log i prethodne poruke ne smeju mešati projekte.
5. **Fail-closed nepoznanice.** Neproveren ugovor, region, feature ili pravo zaustavlja egress.
6. **Lokalni fallback.** Nedostupnost providera ne menja naučni rezultat niti prava.
7. **Minimalno beleženje.** Za accountability se čuvaju potrebni metapodaci, ne prompt/output po navici.

Ovo su security obrasci, ne specifikacija konkretnog servisa ili topologije.

Retention je svojstvo celog poziva

„Provider ne trenira na API podacima“ ne znači isto što i:

- nema abuse-monitoring logova;
- nema application state-a;
- nema prompt cache-a;
- nema Files, Batch, search ili agent state-a;
- nema podprocessora;
- aktivan je ZDR za baš tu organizaciju/projekat;
- sadržaj sme da se pošalje po izvornoj licenci.

Retention se zato posmatra kao funkcija tačnog ugovora, organizacije ili projekta, endpoint-a, modela, regiona, API verzije, uključenih feature-a, cache-a, logging/feedback podešavanja i pravnih/safety izuzetaka. Promena bilo koje od ovih stavki može promeniti data-control zaključak.

Model katalog je promenljiv. Datirani presek ili tačan model identitet pomaže reproduktivnosti, ali ne zamenjuje proveru prava, processor-a i feature retention-a.

Prompt cache i state

Prompt cache može čuvati izvedenu reprezentaciju sadržaja čak i kada odgovor nije trajno sačuvan. Provider-hosted razgovori, Files, vector stores, batch jobs, search, agenti, background izvršenje i feedback takođe mogu imati različita pravila.

Zato se bezbednosno pitanje ne svodi na „da li je prompt sačuvan“. Treba utvrditi:

- koji sadržaj ili izvedeni artefakt ulazi u state;
- koliko traje i gde se nalazi;
- da li je izolovan po organizaciji/projektu/tenant-u;
- ko ga može ponovo koristiti ili videti;
- kako se briše i koji izuzeci važe;
- da li je taj oblik obrade dozvoljen izvornim pravima.

Cache key nije authorization granica, a kratak TTL nije dozvola za sadržaj koji uopšte ne sme da napusti lokalni data-plane.

Prompt injection i confused deputy

U ovom domenu nepoverljiv sadržaj nije samo korisnička poruka. Instrukciju nalik sistemskoj može sadržati:

- CIF komentar ili semicolon text field;
- chemical name, autor, naslov, filename ili refcode;

- MOL/MOL2 komentar;
- PDF, RAG chunk ili web sadržaj;
- parser warning, exception ili output spoljnog alata;
- prethodni model odgovor.

Takav tekst ostaje **podatak**, čak i kada sadrži imperativ, JSON, XML, URL ili pseudo-tool poziv.

Pretnja	Princip odbrane
indirektna prompt injection	razdvajanje instruction i data kanala; retrieved tekst nema viši autoritet
confused deputy	model ne poseduje prava korisnika niti sam odobrava alat
data exfiltration kroz output	izlaz prolazi istu klasifikaciju i ACL kao ulaz
RAG poisoning	provenance, eligibility i kvalitet korpusa pre retrieval-a
arbitrary tool/URL	zatvoren capability skup i lokalna semantička/policy provera
cross-tenant memory/cache	izolacija stanja i zabrana implicitnog deljenja konteksta
denial of wallet/service	limiti ulaza/izlaza, vremena i troška, bez uticaja na naučno jezgro
schema smuggling	opisi, enum-i i primeri se takođe klasifikuju kao sadržaj

Structured output ili strict tool use može ograničiti oblik predloga. Ne čini tool result pouzdanim i ne rešava prompt injection samostalno.

Audit bez nepotrebnog sadržaja

Cilj audit-a je da se rekonstruiše odluka o egress-u i ponašanje sistema, ne da se napravi druga kopija osetljivog prompta. U zavisnosti od rizika, korisni su:

- identitet politike i važeća odluka o pravima;
- tačan provider/model/feature kontekst i vreme provere;
- kategorije poslatih podataka i svrha;
- hash ili drugi nereverzibilni locator kada je opravdan;
- status poziva, refusal/truncation i bezbednosna odluka;
- agregatna latencija, tokeni i trošak;
- reference na lokalno zaštićen evidence, umesto samog sadržaja.

Hash može i dalje biti lični ili licencno osetljiv podatak i ne treba ga smatrati anonimnim po automatizmu. Log pristup, retention i redaction moraju biti najmanje strogi kao za događaj koji opisuju.

Vendor-neutral evaluacija

Providerova hosted evaluacija ili javni benchmark ne meri lokalnu kombinaciju jezika, stručne terminologije, prava, evidence vernosti i napada. Poređenje je smisleno samo kada kandidati dobiju isti dozvoljeni sadržaj i kada su gold i scoring nezavisni od jednog providera.

Relevantne grupe mera su:

- tačnost namere i kontrolisanog strukturisanog predloga;

- vernost numeričkim i tekstualnim činjenicama;
- citation/evidence entailment i pravilno uzdržavanje;
- prompt-injection, cross-tenant i rights-bypass stopa;
- refusal, truncation i neuspeh feature-a;
- latency, trošak i operativna zavisnost;
- rezultati po jeziku, pismu, source i risk slice-u.

Isti model ne treba istovremeno da generiše gold, odgovara i bude jedini sudija. Parafraze istog intent-a i chunk-ovi istog dokumenta nisu nezavisne statističke jedinice.

Rule of three

Ako se u n nezavisnih Bernoulli testova sa zajedničkom verovatnoćom kritičnog događaja ne vidi nijedan takav događaj, jednostrana 95% binomna gornja granica i njena aproksimacija su:

$$p_{upper} = 1 - 0.05^{1/n} \approx \frac{3}{n}.$$

Zato „0 od 100“ ne dokazuje nulti rizik; približna gornja granica je oko 3%. Ovo je screening argument, ne security proof. Granica se odnosi na populaciju i postupak uzorkovanja koje testovi predstavljaju, ne na svaki budući adaptivni napad. Parafraze istog napada i namerno odabran challenge skup nisu automatski nezavisan reprezentativan uzorak (Hanley i Lippman-Hand).

Česte greške

1. Slati raw CIF, CSD ili CQS sadržaj zato što je nalog poslovni ili repo privatan.
2. Mešati „ne trenira“, ZDR, retention, DPA i izvornu licencu.
3. Pretpostaviti da je uklonjen filename dovoljna anonimizacija.
4. Verovati schema-valid izlazu bez lokalne semantic/evidence/policy provere.
5. Davati modelu proizvoljan URL, shell, code, Files, search ili remote-tool capability.
6. Stavljati poverljive vrednosti u opise, enum-e ili primere output formata.
7. Koristiti moving alias ili preview model kao da je reproducibilan snapshot.
8. Logovati prompt/output radi debug-a bez potrebe, prava i retention politike.
9. Fail-open preusmeriti osetljiv sadržaj drugom provideru pri incidentu.
10. Dozvoliti da lep narativ promeni naučni score, status ili denominator.

Primarni i zvanični izvori

CCDC i upravljanje podacima

- CCDC: Can I redistribute data from the CSD?
- CSD Python API / CSD Portfolio Conditions of Use

Bezbednost i evaluacija

- NIST AI 600-1 — Generative AI Profile
- NIST SP 800-53 Rev. 5
- NIST SP 800-207 — Zero Trust Architecture
- NIST SP 800-92 — Log Management

- OWASP LLM01: Prompt Injection
- OWASP LLM08: Vector and Embedding Weaknesses
- IUCr CIF 1.1 syntax
- Greshake et al. — Indirect Prompt Injection
- PoisonedRAG — USENIX Security 2025
- StruQ — USENIX Security 2025
- CaMeL — Defeating Prompt Injections by Design

Uporedna mapa algoritamskih porodica i uslova primene

Dva prolaza: posle scope-a i osnovnog ML računa čitaj uvod i nazive porodica samo radi orijentacije. Cela mapa dolazi nakon hemijske osnove, evaluacije, klasičnog ML-a i deterministčkog poređenja; neuralni i jezički detalji zahtevaju odgovarajuću uslovnu granu. Redosled i kapije određuje plan učenja.

Kako čitati ovu mapu

Ova strana poredi porodice metoda relevantne za dva 2CDC problema: globalno pronalaženje srodnih struktura i precizno poređenje skupa struktura svaki-sa-svakim. Ne predstavlja izbor konkretnog sistema niti redosled realizacije.

„Napredniji“ algoritam nije univerzalno bolji. Izbor zavisi od:

- objekta: molekul, komponenta, coordination entity, crystal structure, solid form ili dokument;
- tvrdnje: identitet, containment, lokalna sličnost, packing odnos, relevantnost ili property;
- raspoložive reprezentacije i njihove provenance;
- targeta, gold/qrels semantike i nezavisnih grupa;
- traženih invarijansi i dozvoljenih transformacija;
- prava za čitanje, izvođenje feature-a, embedding, trening i distribuciju;
- potrebe za objašnjenjem, kalibracijom i uzdržavanjem;
- skale, memorije, latencije i troška ažuriranja.

Jedan sistem može koristiti više komplementarnih porodica, ali njihovi skorovi nisu automatski uporedivi niti sabirljivi. Svaka metoda mora ostati vezana za pitanje koje zaista meri.

Pre algoritma: objekat, target i eligibility

Pitanje	Zašto menja izbor metode
Šta je jedinica poređenja?	isti entry, isti parent graph, isti konformer i ista čvrsta forma nisu ista relacija
Koji view je dostupan?	2D graf, isolated 3D i periodic crystal zahtevaju različite algoritme
Koja transformacija čuva značenje?	atom permutation, rotacija, translacija, PBC wrap, setting/basis i refleksija nisu univerzalno ekvivalentne
Koji je gold?	ekspertna relevantnost, exact odnos, property merenje i vendor search grupa nisu ista labela
Koja je ciljna populacija?	complete-case ili judged podskup može sistematski izostaviti teške primere
Koja prava važe?	dozvola za lokalno čitanje ne mora obuhvatiti embedding, trening, API egress ili objavu
Koje je as-of vreme?	post-review ili post-measurement informacija može proizvesti leakage

Cross-format i eligibility modul detaljnije obrađuje ove uslove.

Determinističke porodice za reprezentaciju i poređenje

Standardizacija i identitet

Porodica	Odgovara na	Prednost	Granica
parser + loss-aware reconciliation	šta je izvor deklarisao i koji su konflikti među formatima	provenance i vidljiva nepoznanica	parser uspeh nije hemijska validnost
ruleset standardizacija	kako normalizovati charge, aromatičnost, tautomeriju, komponente i stereo za imenovanu svrhu	reproducibilna semantika	različite svrhe mogu zahtevati različit view
canonical hash/identifier	da li su dva već standardizovana objekta identično kodirana	veoma brzo prefiltriranje	collision, toolkit i policy zavisnost; nije dovoljan za sve relacije
exact graph isomorphism	postoji li bijekcija čvorova i grana pod zadatim pravilima	objašnjiv mapping	trošak raste uz simetriju i neodređene veze

Graph containment i zajedničko jezgro

VF2-like algoritmi traže exact ili subgraph mapping pod eksplicitnim node/edge/stereo ograničenjima. Maximum Common Substructure (MCS) traži najveće zajedničko jezgro kada potpun mapping ne postoji.

Metoda	Kada je prikladna	Šta mora ostati vidljivo
exact/subgraph isomorphism	identitet ili usmereni containment	smer, atom mapping i pravila podudaranja
MCS	parcijalno zajedničko jezgro	coverage obe strane, timeout i više jednako dobrih mapiranja
dokazano bezgubitna granica pre graph/MCS pretrage	odbacivanje nemogućeg match-a pod istim pravilima	mora biti opravdana za tačan cilj; proizvoljan ECFP/Tanimoto prag nije takva granica

Timeout, ambiguity ili nepoznat bond order nisu similarity nula.

Fingerprint za similarity i fingerprint za substructure screening imaju različitu svrhu. RDKit Pattern fingerprint projektovan je za screening podstruktura; nizak ECFP/Tanimoto sam ne isključuje postojanje važnog zajedničkog motiva ili velikog MCS-a. Bezgubitno odsecanje zahteva dokazanu neophodnu uslovljenost ili granicu pod istom atom/bond/stereo politikom. Heurističko odbacivanje po sličnosti pripada candidate-pruned režimu i zahteva sopstvenu recall proveru.

Komponente i assignment

Kod multikomponentnih struktura treba razlikovati ligand, coordination entity, counterion, solvent, coformer i polymeric/network slučaj. Porodice bipartitnog assignment-a, uključujući Hungarian ili min-cost formulacije, mogu upariti komponente uz unmatched opciju.

Korisne su kada postoji eksplicitna cost semantika. Ne rešavaju automatski pitanje „koja je glavna komponenta“, a jedno optimalno uparivanje može prikriti bliske alternative; ambiguity i coverage zato pripadaju rezultatu.

Mapirano molekulsko 3D poređenje

Kabsch algoritam nalazi optimalnu rigidnu rotaciju posle atom mapping-a. RMSD bez mapiranja nema stabilno hemijsko značenje.

Primenljivost zavisi od:

- dozvoljenih mapiranja i automorfizama;
- coverage-a mapiranih atoma;
- odluke o refleksiji i stereohemiji;
- toga da li se poredi isolated molekul ili periodični objekat;
- treatment-a disorder-a i više konformacija.

Kabsch ne dokazuje crystal packing sličnost.

Koordinaciona geometrija

Distance/radii, Voronoi, bond-valence i chemistry-aware heuristike daju kandidat-susede; coordination number, donor identitet i continuous shape measures opisuju različite aspekte okruženja. ChemEnv-like pristupi predstavljaju jednu porodicu strukturisanog određivanja lokalne geometrije.

Prisustvo metala u entry-ju nije isto što i direktna koordinacija mapiranog donor seta. Više razumnih neighbor politika može dati sensitivity/ambiguity informaciju umesto jedne skrivene odluke.

Periodična ekvivalencija i packing

Porodica	Objekat	Šta može podržati	Ograničenje
cell/symmetry transform search	periodični zapis	ekvivalenciju pod origin/setting/basis/lattice promenama	redukovana ćelija sama nije packing dokaz
COMPACK/Packing Similarity	klaster molekula u kristalu	lokalnu packing sličnost pod parametrima metode	dostupnost/licenca i definicija molekulske jedinice
PAC	packing alignment/cluster odnos	nezavisan packing signal prema objavljenoj metodi	primenljivost i nezavisna validacija metode
CrystalCMP	odabrana molekulska vrsta u kristalu	species-specific crystal poređenje	nije automatski primenljiv na coordination networks
SOAP sa REMatch ili zasebnim adapted-average kernelom	lokalna okruženja i eksplicitnu agregaciju	soft geometrijski signal	različite konstrukcije i PSD/domenski uslovi; species, cutoff i stereo semantika
simulated PXRD	difrakcioni obrazac izveden iz strukture	komplementaran signal o periodičnom rasporedu	simulacija iz istog CIF-a nije nezavisan eksperimentalni dokaz
interaction network	tipizirane intermolekulske veze/motivi	odnos mreža interakcija	zavisi od pravila detekcije, mapiranja i coverage-a

Packing, PXRD, SOAP i interaction-network rezultat mere različite relacije. Bez ciljnih labela nema opravdanja za univerzalnu ponderisanu sumu.

Porodice za globalno pronalaženje kandidata

Hard filteri

Hard filter predstavlja semantičko ograničenje populacije, ne approximate similarity. Može obuhvatiti elemente, charge, komponente, metal/donor uslov, kvalitet ili prava, ali samo ako je značenje polja definisano.

Relevantna provera je skupovna: optimized filter i referentna exact evaluacija treba da daju isti eligible skup. Brzina ili rang ne nadoknađuju pogrešan membership.

2D fingerprint i Tanimoto

Za binarne fingerprint-e Tanimoto je:

$$T(A,B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}.$$

ECFP-like fingerprint-i dobro skaliraju i hvataju lokalne 2D podstrukture. Zavise od standardizacije, radius-a, dužine, bit/count varijante i collision-a. Visok 2D score ne dokazuje isti konformer, koordinaciju ili packing.

Exact scan daje referentno susedstvo za istu reprezentaciju i metriku. Inverted/bounded algoritmi mogu ubrzati pretragu uz očuvanu exact semantiku; approximate metode menjaju recall/latency odnos.

Dense deskriptori i ANN

Dense vector može biti ručno projektovan deskriptor ili learned embedding. Porodice indeksa imaju različite osobine:

Porodica	Osnovna ideja	Tipična prednost	Rizik
exact Flat	poređenje sa svim vektorima	oracle za isti prostor i metriku	linearni trošak
HNSW	navigacija kroz višeslojni proximity graf	dobar latency/recall odnos	memorija i filter-aware ponašanje
IVF	pretraga samo relevantnih coarse particija	kontrola broja probanih ćelija	training/distribution drift i missed cells
PQ	kompresija vektora codebook-om	manja memorija	dodatna aproksimaciona greška
LSH	hashiranje prema izabranoj metrici	teorijski vezano za određene sličnosti	recall i memorija zavise od konstrukcije

ANN tačnost se definiše prema exact susedima u istom embedding prostoru. To meri infrastrukturnu aproksimaciju, ne stručnu relevantnost embedding-a. Za nju su potrebni qrels i odvojena semantic-recall evaluacija.

Višekanalni retrieval i rangiranje

2D, koordinacioni, shape/3D i periodični kanali mogu biti komplementarni. Njihova unija povećava pokrivenost samo ako svaki kanal ima jasan objekat i eligibility.

Score fuzija zahteva kalibraciju ili metod koji ne pretpostavlja direktno uporedive skale. Reciprocal Rank Fusion je primer rank-based kombinovanja; rule score, linear/logistic, Random Forest, ExtraTrees, GBDT i learning-to-rank modeli predstavljaju različite porodice rerankera.

Reranker može preurediti postojeće kandidate, ali ne može povratiti relevantan objekat koji candidate generation nije pronašao. Zato candidate recall i kvalitet finalnog ranga odgovaraju na različita pitanja.

Više detalja je u retrieval/ANN/ranking modulu.

Porodice za all-pairs poređenje

Za n ulaza postoji $n(n-1)/2$ neuređenih parova pre stručnih ograničenja scope-a. Svaki par može imati više grana dokaza:

- component assignment;
- exact/subgraph/MCS odnos;
- mapped molecular 3D;
- koordinacionu geometriju;
- periodic equivalence i packing;
- PXRD, SOAP ili interaction-network signal.

Neke grane su simetrične, druge usmerene. `A contains B` nije isto što i `B contains A`, dok rigidni RMSD pod istim mapiranjem treba da bude simetričan. Availability i ambiguity pripadaju rezultatu; neocenjena grana ne postaje negativna klasa.

Naučni izlaz je prirodno vektor evidence-a, ne nužno jedan scalar. Ako ekspertski target zahteva objedinjenu odluku, linearni/ordinalni modeli, tree ensemble-i ili pair modeli mogu naučiti target-specific kombinaciju. Takav model ne menja značenje pojedinačnih dokaza.

Detalji su u preciznom pairwise modulu.

Klasične supervised porodice

Porodica	Pogodna kada	Prednosti	Ograničenja
linear/logistic/ordinal	broj nezavisnih grupa je mali ili se traži objašnjiva referenca	stabilnost, regularizacija, čitljivi koeficijenti	slabe nelinearne interakcije
Ridge/Elastic Net	mnogo korelisanih deskriptora	kontrola kompleksnosti i sparsity	zavisi od skaliranja i linearnosti
Random Forest/ExtraTrees	tabularni nelinearni signali i interakcije	robusna jaka referenca, malo pretpostavki	kalibracija i ekstrapolacija
GBDT	strukturisani feature-i i dovoljno grupa	snažan tabularni model	tuning/overfit i slab OOD dokaz
SVM/SVR	srednji skup i smislen kernel	jaka margin metoda	skaliranje sa brojem primera i kalibracija
GPR	mali regression skup sa smislenim kernelom	prediktivna uncertainty pod pretpostavkama	kubni trošak i kernel misspecification
PLS	mali, visoko korelisan hemometrijski prostor	latentne linearne komponente	ograničena nelinearnost
shallow MLP	dovoljno podataka za nelinearnu tabularnu mapu	fleksibilnost	često ne pobeđuje tree/linear reference na malom skupu

Efektivni uzorak nije broj redova kada parovi dele endpoint-e, strukture imaju više verzija ili query-ji potiču iz iste familije. Model selection zato treba da prati group/time/prospective estimand, ne slučajni row split.

Klasični ML modul daje detalje o učenju, kalibraciji i evaluaciji.

Periodični i geometrijski neuronski modeli

Porodica	Glavna reprezentaciona ideja	Kada je relevantna	Šta ne rešava sama
CGCNN	message passing na crystal grafu	jaka referenca za periodic property zadatke	projektni similarity target i gold
SchNet	kontinuirani distance filteri	distance-based 3D/periodic signal	ugaona/stereo semantika bez dodataka
ALIGNN	atom graph + line graph uglova	lokalna geometrija i koordinacija	prava, label quality i invariance dokaz
Matformer	periodic-aware transformer konstrukcija	duži/strukturni periodic kontekst	automatsku generalizaciju na CSD-like similarity
equivariant GNN	kontrolisano ponašanje pod rotacijama/refleksijama	target zahteva vektorske/geometrijske odnose	pogrešno definisan parity/stereo target
dual encoder	zaseban embedding svakog objekta	scalable retrieval i simetrične pair funkcije	fine cross-object interakcije
cross-graph comparator	zajednička obrada dva grafa	kompleksna pair interakcija	računarski trošak i potrebu za jakim gold-om

Periodični model zavisi od graph builder-a, cell/symmetry/image informacija, occupancy/disorder politike i invarijansi. Atom-order, translation, wrap, origin, basis/setting i supercell transformacije moraju imati target-specifično očekivanje.

Ovi modeli su uglavnom validirani na objavljenim property zadacima. To ne dokazuje da njihov embedding meri 2CDC stručnu sličnost. Periodic encoder modul razdvaja te tvrdnje.

Metric learning i pair modeli

Contrastive, triplet i InfoNCE loss pretpostavljaju strukturu pozitivnih i negativnih primera. Primenljivi su kada relacija može smisleno da se predstavi globalnim prostorom udaljenosti.

Netranzitivna ili query-conditioned relevantnost često bolje odgovara pair/listwise rankeru nego globalnom metric prostoru. Supervised contrastive pristup može pogrešno gurati validne „related“ primere ako pozitivne klase nisu tranzitivne, a false negatives su česti u nepotpuno ocenjenom korpusu.

Dual encoder je pogodan za pretragu jer se embedding može računati po objektu; cross-encoder/cross-graph model daje bogatiju interakciju uz veći trošak. Simetrični target zahteva komutativnu pair funkciju, dok usmereni target mora sačuvati smer.

Više o loss-evima, splitovima i kalibraciji nalazi se u metric learning i evaluacionom modulu.

Jezički i dokumentacioni algoritmi

Porodica	Objekat	Uloga	Granica
formular/rečnik/rules	korisnička namera	kontrolisan unos i razjašnjenje	manja jezička fleksibilnost
lokalni SLM	tekst	predlog kontrolisane interpretacije ili objašnjenje	nije hemijski/policy autoritet
BM25	dokument	lexical retrieval tačnih oznaka i termina	slabija semantička parafraza
dense bi-encoder	dokument	semantički i višejezični retrieval	retki identifikatori i model drift
RRF	rang-liste	kombinovanje komplementarnih kanala	ne vraća kandidata koji nigde nije pronađen
cross-encoder/late interaction	query–dokument par	precizniji reranking	veći trošak i zavisnost od candidate recall-a
LoRA/QLoRA	model adapter	parameter-efficient prilagođavanje	prava, leakage i memorisanje ostaju

Dokumentacioni RAG i crystal similarity imaju različite korpuse, embedding-e, metrike i qrels. Lokalni SLM/RAG modul detaljno objašnjava tu granicu.

Spoljni API je samo drugi izvršni kontekst za jezički model. Retention, processor, region, feature state i source prava ostaju posebna pitanja; provider/model naziv nije algoritamski dokaz. Pogledati API/security modul.

Structure–property porodice

Property prediction je zaseban target. Svaka labela treba da bude vezana za material i solid form, strukturu/verziju, jedinicu, uslove, metod, sample/batch, uncertainty i vreme kada je postala poznata.

Klasični deskriptor modeli i periodični GNN/transformer modeli nude različit bias. Slična property vrednost ne dokazuje sličnu strukturu, niti structural similarity automatski daje property jednakost.

Manufacturability nije prirodno jedan scalar. Filtracija, flowability, tableting ili drugi procesni ishodi zavise od formulacije, protokola, opreme, site-a, batch-a i vremena. Bez operativne definicije i dovoljno nezavisnih process grupa model bi uglavnom učio selection i site proxy-je.

Polymorph-risk — samo uslovna oblast

Mogul/geometrijske raspodele, packing comparison, hydrogen-bond propensity, interaction networks i analog retrieval mogu dati **indikatore za istragu**. Ne daju automatsku dijagnozu neotkrivenog polimorfa, stabilnosti ili termodinamičkog poretka.

Jača tvrdnja zahteva jasno definisan estimand, reprezentativan referentni skup, validirane metode i nezavisne eksperimentalne ili energetske dokaze. White paper motiviše polymorph-risk temu na visokom nivou; ne daje projektnu labelu, prag ili potvrđeni model.

Federativno učenje — uslovna porodica

Federativno učenje (FL) koordinira učenje bez centralizovanja raw podataka. Ono nije potrebno svojstvo retrieval-a ili deterministčkog poređenja i nije automatska zaštita privatnosti.

FL može biti nadgledano, nenadgledano ili samonadgledano: potreban je usaglašen cilj učenja i način evaluacije, ali ne nužno spolja dodeljene labele. Primarni primeri su Orchestra, ICML 2022, sa nenadgledanim federativnim klasterovanjem, i FedX, ECCV 2022, sa federativnim učenjem reprezentacija uz kontrastivno učenje i distilaciju. Njihovi rezultati ne dokazuju korist za 2CDC; pokazuju da supervised target nije opšti preduslov FL-a.

Za razmatranje FL-a u ovom projektu potrebno je:

- jasno definisan zajednički cilj učenja na više institucija i odgovarajući evaluacioni protokol;
- pravni ili poslovni razlog da se raw podaci ne centralizuju;
- usaglašena semantika podataka, reprezentacija, jedinica i quality politike; za supervised granu i semantika labela, a za self-supervised granu definicija pretext zadatka i dozvoljenih transformacija;
- dovoljno heterogenih site-ova za smislen globalni i worst-site rezultat;
- threat model za update/gradient leakage, malicious client, coordinator i finalni model;
- odgovarajuće secure aggregation, diferencijalna privatnost ili robust aggregation kontrole;
- prava za lokalni trening, slanje update-a, agregaciju i distribuciju modela.

FedAvg, FedProx, SCAFFOLD i druge FL porodice rešavaju različite optimizacione probleme pod non-IID podacima. Secure aggregation skriva pojedinačni update od koordinatora u definisanom protokolu; diferencijalna privatnost ograničava informaciju uz cenu korisnosti; robust aggregation cilja kvarove ili zlonamerne klijente. Nijedna kontrola sama ne daje licencu.

Zajedničke evaluacione ose

Osa	Pitanje za svaku porodicu
semantika	da li score/label meri imenovanu relaciju
coverage	nad kojim denominatorom metoda uopšte daje rezultat
reference	koji exact, rule, classical ili stručni gold služi kao poređenje
leakage	da li identitet, vreme, review ili pretraining overlap daju prečicu
invarijanse	šta mora ostati isto pod fizički ekvivalentnim transformacijama
calibration	može li score da podrži rizik, prag ili abstention tvrdnju
uncertainty	da li nepoznato, neprimenljivo i failure ostaju odvojeni
fairness of comparison	isti target, split, corpus, tuning budžet i nezavisan test
prava	da li je svaka operacija nad izvorom i derivatom dozvoljena
resursi	latency, memorija, throughput, update i održavanje
objašnjivost	koji mapping, evidence ili source locator podržava rezultat

Nema univerzalnog praga ili pobednika izvan konkretne populacije i claim-a. Prosek treba dopuniti unapred definisanim critical slice-ovima, intervalima po nezavisnim grupama i vidljivim failure accounting-om.

Sažeta mapa uslova

Ako je glavno pitanje...	Relevantne porodice	Nisu dovoljne same po sebi
exact 2D identitet/containment	canonicalizacija, VF2-like isomorphism, MCS	fingerprint score
brza 2D sličnost	ECFP/count fingerprint, Tanimoto, exact/inverted/LSH	packing ili coordination tvrdnja
mapirana molekulska 3D razlika	atom mapping + Kabsch	cell parametri ili raw coordinate redosled
koordinacioni odnos	neighbor kandidati, donor mapping, CN/CSM	samo prisustvo metala
periodic/packing odnos	symmetry transforms, COMPACK/PAC, SOAP, PXRD, interaction graph	izolovani molekulski RMSD
corpus-scale dense retrieval	validan descriptor/encoder + exact/ANN indeks	stručna relevantnost bez qrels-a
tabularni target sa ograničenim labelama	regularizovani linearni modeli, RF/ExtraTrees, GBDT, SVM/GPR po režimu	random row split
periodic property ili learned similarity	CGCNN/SchNet/ALIGNN/Matformer/equivariant porodice	validan target, graph contract i leakage audit
dokumentno pitanje	BM25, dense retrieval, RRF, reranker, grounded generator	crystal similarity embedding
cross-site supervised target	FL porodice uz privacy/security kontrole	sama zabrana centralizacije ili marketinška oznaka „federated“

Gde su detalji i izvori

Ova mapa povezuje postojeće teorijske module i ne zamenjuje njihove definicije ili primarne izvore:

- scope i pravila odlučivanja;
- mapa pipeline funkcija;
- klasični ML;
- globalni retrieval, ANN i ranking;
- precizno pairwise poređenje;
- periodični encoderi;
- metric learning i evaluacija;
- lokalni SLM i RAG;
- spoljni API i security;
- cross-format i eligibility podataka.

Pregled obima i tema 22-stranog CCDC white paper-a nalazi se u hemijskom poglavlju 22. White paper motiviše vendor tokove, lifecycle, structure–property, polymorph-risk i federativne teme. Ne propisuje 2CDC algoritam, DAP/CQS semantiku, gold standard, stack ili realizacioni redosled.

Metod dokaza i validacije

Lokalni scope i opšta teorija imaju različite izvore

Za pitanje **šta ovaj projekat traži i šta njegovi primeri sadrže**, polazni dokaz su `2CDC/dve funkcionalnosti.txt`, dostavljeni white paper i konkretni lokalni fajlovi. Online rad ne može dokazati sadržaj nepročitanog lokalnog CIF-a, razlog članstva u search grupi ili prava konkretnog korisnika. Za pitanje **kako algoritam radi i pod kojim uslovima tvrdnja važi**, koriste se primarni i zvanični izvori ispod.

Provera dokumentacije nije isto što i reprodukcija algoritma ili benchmark nad punim CSD-om. Pregled citiranih radova ograničava tvrdnje na njihov target, korpus i protokol; neuspešan pristup stranici ne dokazuje da je citat netačan, ali ni da je njegov sadržaj nezavisno potvrđen.

Hijerarhija izvora

Tvrdnje se proveravaju sledećim redom:

1. standard, normativna dokumentacija ili zvanična specifikacija;
2. originalni rad koji uvodi algoritam;
3. nezavisan benchmark ili reprodukciona studija;
4. zvanična implementaciona dokumentacija;
5. pregledni rad za mapu oblasti, ne kao jedini dokaz superiornosti.

Blogovi, vendor benchmark bez punog protokola i leaderboard broj bez kompatibilnog split-a služe samo kao trag za dalju proveru.

Oznake tvrdnji

Za svaku važnu preporuku treba moći odrediti jednu od sledećih vrsta; oznake su auditni rečnik za pisanje i proveru, ne obavezni prefiksi u svakom modulu:

- **EVIDENCE** — direktno podržana citiranim izvorom pod navedenim uslovima;
- **INFERENCE** — razumna sinteza više izvora, uz jasno navedene pretpostavke;
- **PROPOSAL** — lokalna arhitektonska ili eksperimentalna odluka koju tek treba testirati;
- **UNKNOWN** — nema dovoljno podataka ili licence/runtime-a da se tvrdnja proveri.

Pravilo poređenja

„Model X je najbolji“ nije prihvatljiva rečenica bez:

- zadatka i target definicije;
- korpusa, vremenskog snapshot-a i dozvola;
- split jedinice i leakage kontrole;
- baseline-a i jednakog budžeta za tuning;
- metrike, intervala poverenja i kritičnih slice-ova;
- latencije/hardvera i neuspešnih ulaza;
- verzije reprezentacije i softvera.

Ova dokumentacija zato daje **shortlist i decision gates**, a ne marketinški rang modela.